

**IMPLEMENTASI ALGORITMA APRIORI DAN ALGORITMA FP-GROWTH
TERHADAP MARKET BASKET ANALYSIS PADA PENJUALAN PRODUK
KOSMETIK DI E-COMMERCE SKINCARE(STUDI KASUS : TOKO
GUSSKIN DI SHOPEE)**



MIFTAHUL JANNAH

H011211058

PROGRAM STUDI MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2026



**IMPLEMENTASI ALGORITMA APRIORI DAN ALGORITMA FP-GROWTH
TERHADAP *MARKET BASKET ANALYSIS* PADA PENJUALAN PRODUK
KOSMETIK DI *E-COMMERCE SKINCARE* (STUDI KASUS : TOKO
GUSSKIN DI SHOPEE)**

MIFTAHUL JANNAH

H011211058



PROGRAM STUDI MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2026

**IMPLEMENTASI ALGORITMA APRIORI DAN ALGORITMA FP-GROWTH
TERHADAP *MARKET BASKET ANALYSIS* PADA PENJUALAN PRODUK
KOSMETIK DI *E-COMMERCE SKINCARE* (STUDI KASUS : TOKO
GUSSKIN DI SHOPEE)**

MIFTAHUL JANNAH

H011211058

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Matematika

pada

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

IMPLEMENTASI ALGORITMA APRIORI DAN ALGORITMA FP-GROWTH
TERHADAP *MARKET BASKET ANALYSIS* PADA PENJUALAN PRODUK
KOSMETIK DI *E-COMMERCE SKINCARE* (STUDI KASUS : TOKO
GUSSKIN DI SHOPEE)

MIFTAHUL JANNAH
H011211058

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Matematika pada tanggal 10
Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Matematika

Departemen Matematika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Hasanuddin

Makassar

Mengesahkan,
Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Khaeruddin, M.Sc.
NIP. 196509141991031003



Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Firman, S.Si., M.Si.
NIP. 196804292002121001

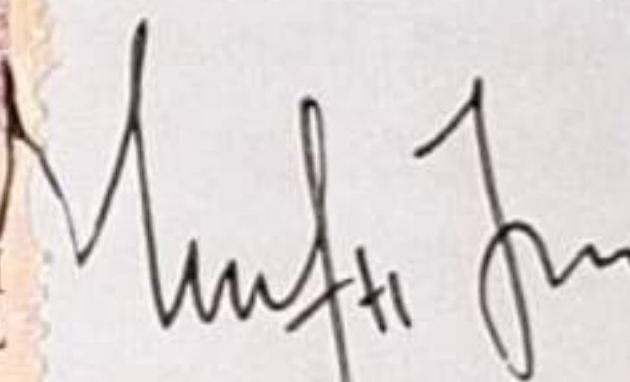
**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul "Implementasi Algoritma Apriori dan Algoritma FP-Growth Terhadap *Market Basket Analysis* pada Penjualan Produk Kosmetik di *E-commerce Skincare* (Studi Kasus : Toko Gusskin di Shopee)" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Dr. Khaeruddin, M.Sc.). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 10 Agustus 2026




Miftahul Jannah
NIM H011211058

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Algoritma Apriori dan Algoritma FP-Growth Terhadap *Market Basket Analysis* pada Penjualan Produk Kosmetik di *E-commerce Skincare* (Studi Kasus : Toko Gusskin di Shopee)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika pada Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ibu dan Keluarga besar yang tiada hentinya memanjatkan doa baik dan dukungan atas segala proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini, yang telah menjadi sumber kekuatan dan semangat penulis dalam menjalani kehidupan. Terima kasih atas segala pengorbanan cinta, waktu, tenaga, pikiran dan materi yang telah diusahakan kepada penulis.

Penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah, namun berkat dukungan dan bantuan dari banyak pihak, penulis berhasil melewati setiap tantangannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam sekaligus penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si. selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin
3. Bapak Dr. Firman, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
4. Bapak Dr. Khaeruddin, M.Sc. selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Prof. Syamsuddin Toaha, M.Sc., dan Bapak Dr. Muh. Nur, M.Si. selaku Tim Penguji yang telah memberi saran serta arahan terhadap penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Andi Muhammad Anwar, S.Si., M.Si. yang telah memberikan motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen di Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, dan Seluruh Pendidik yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan serta Pegawai Tata Usaha Departemen Matematika yang dengan sabar membantu dan mengarahkan penulis dalam urusan administrasi.

8. Teman-teman BLACKPONK, Novanda, Nanda, Reza, terima kasih telah menjadi bagian dalam setiap perjalanan penulis dari awal hingga akhir, berbagi cerita dan memberikan banyak pengalaman hidup.
9. Teman-teman seperjuangan Aulia, Agif dan Wahida yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, menemani suka dan duka serta menjadi tempat penulis berbagi banyak hal.
10. Teman-teman Matematika 2021 terkhusus Menas, Usma, Nina, Atika, Dhea, Shafwan, Farhan, Iyan, Safa, Endah dan Farida. Terima kasih atas bantuan, kebaikan dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan.
11. Teman-teman KKNT 112 Desa Pattalassang Mel, Suci, Aby, Vira, Ahmad, Innah, dan Fuad yang telah berjuang bersama dalam program kerja dan kehidupan selama KKN. Serta telah hadir di kehidupan penulis sampai sekarang.
12. Teman-teman semasa sekolah Raudha, Alya, Sisi, Fatma, Qolbi, Dinda, Rifqa, Indah, Nurul yang tetap berbagi kabar, hadiah dan cerita selama masa perkuliahan ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya yang telah mewarnai hidup penulis dengan segala cerita, motivasi, dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada diri sendiri yang tetap bertahan sampai tahap ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun terhadap perbaikan dan pengembangan penelitian ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu. Aamiin.

Makassar, 10 Agustus 2026

Penulis

ABSTRAK

MIFTAHUL JANNAH. Implementasi Algoritma Apriori dan Algoritma FP-Growth terhadap Market Basket Analysis pada Penjualan Produk Kosmetik di E-Commerce Skincare (Studi Kasus: Toko Gusskin di Shopee) (dibimbing oleh Khaeruddin).

Latar belakang. Industri kecantikan di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan yang mendorong peningkatan transaksi pada platform *e-commerce* seperti Shopee. Data transaksi yang besar menyimpan pola pembelian konsumen yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha, sehingga diperlukan pendekatan data mining untuk mengekstraksi pola tersebut. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis pola pembelian pelanggan Toko Gusskin di Shopee menggunakan algoritma Apriori dan FP-Growth, (2) mengidentifikasi produk dengan tingkat kekuatan asosiasi pembelian tertinggi berdasarkan hasil komputasi kedua algoritma, dan (3) membandingkan kinerja algoritma Apriori dan FP-Growth waktu komputasi dalam menemukan pola asosiasi. **Metode.** Data yang digunakan sebanyak 502 transaksi dari Toko Gusskin di Shopee periode Januari–Oktober 2025. Data dikelompokkan pada tiga tingkat granularitas, yaitu 18 jenis produk (*skincare*, *make up*, dan *parfum*), 35 merek, dan 112 nama produk, kemudian ditransformasikan ke dalam format *item coding*. Algoritma diimplementasikan menggunakan Python dengan *library* Pandas dan Mlxtend, dengan *minimum support* 1% dan *minimum confidence* 50%. **Hasil.** Setelah *pre-processing* kedua algoritma menghasilkan rata-rata *Lift Ratio* di atas 1 pada seluruh kategori. Pada kategori Jenis Produk terbentuk 10 aturan asosiasi dengan 6 aturan valid (*Lift Ratio* > 1); aturan terkuat adalah {*serum*, *fragrances*} → {*face base*} dengan *confidence* 88,9% dan *Lift Ratio* 1,42. Pada kategori Brand terbentuk 4 aturan yang seluruhnya valid. Pada kategori Nama Produk, aturan {Instaperfect Cushion} → {Guele Bare Cushion} menghasilkan *Lift Ratio* tertinggi di antara seluruh kategori sebesar 2,58. Algoritma FP-Growth membutuhkan waktu komputasi lebih lama (56,72–83,56 md) dibandingkan Apriori (12,77–14,70 md) akibat karakteristik data transaksi Toko Gusskin yang bersifat sparse dan berskala kecil. **Kesimpulan.** Algoritma Apriori dan FP-Growth berhasil menemukan pola asosiasi pembelian yang identik dan valid secara statistik, namun pada kasus ini Apriori justru lebih efisien secara komputasi dibandingkan FP-Growth. Hasil ini dapat dimanfaatkan Toko Gusskin untuk merancang strategi bundling produk dan *cross-selling* yang lebih terarah, khususnya pada kombinasi *face base*, *serum*, dan *fragrances*, serta pasangan Instaperfect Cushion dan Guele Bare Cushion, guna meningkatkan penjualan.

Kata kunci: *market basket analysis*; algoritma apriori; fp-growth; *association rule mining*; *e-commerce skincare*

ABSTRACT

MIFTAHUL JANNAH. Implementation of the Apriori and FP-Growth Algorithms for Market Basket Analysis on Cosmetic Product Sales in E-Commerce Skincare (Case Study: Gusskin Store on Shopee) (supervised by Khaeruddin).

Background. Indonesia's beauty industry has experienced significant growth, driving an increase in transactions on e-commerce platforms such as Shopee. The large volume of transaction data contains consumer purchasing patterns that have not been optimally utilized by business owners, thus requiring a data mining approach to extract these patterns. **Objective.** This study aims to (1) analyze the purchasing patterns of Gusskin Store customers on Shopee using the Apriori and FP-Growth algorithms, (2) identify the products with the highest purchase association strength based on the computational results of both algorithms, and (3) compare the performance of the Apriori and FP-Growth algorithms in terms of computation time in discovering association patterns. **Method.** The dataset comprises 502 transactions from Gusskin Store on Shopee during the period January–October 2025. The data were grouped into three levels of granularity: 18 product types (*skincare, make-up, and fragrance*), 35 brands, and 112 product names, then transformed into an *item-coding* format. The algorithms were implemented in Python using the *library* Pandas and Mlxtend, with a *minimum support* of 1% and a *minimum confidence* of 50%. **Results.** After *preprocessing*, both algorithms produced an average *Lift Ratio* above 1 in all categories. In the Product Type category, 10 association rules were generated, of which 6 were valid (*Lift Ratio* > 1); the strongest rule was {*serum, fragrances*} → {*face base*}, with a *confidence* of 88.9% and a *Lift Ratio* of 1.42. In the Brand category, 4 rules were formed, all of which were valid. In the Product Name category, the rule {Instaperfect Cushion} → {Guele Bare Cushion} produced the highest *Lift Ratio* among all categories at 2.58. The FP-Growth algorithm required a longer computation time (56.72–83.56 ms) than Apriori (12.77–14.70 ms), due to the sparse and relatively small-scale nature of Gusskin Store's transaction data. **Conclusion.** The Apriori and FP-Growth algorithms successfully discovered identical and statistically valid purchase association patterns; however, in this case, Apriori was actually more computationally efficient than FP-Growth. These findings can be utilized by Gusskin Store to design more targeted product bundling and *cross-selling* strategies, particularly for the face base, serum, and fragrance combination, as well as the Instaperfect Cushion and Guele Bare Cushion pairing, to increase sales.

Keywords: market basket analysis; apriori algorithm; fp-growth; association rule mining; e-commerce skincare

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Landasan Teori	5
1.6.1 <i>Data Mining</i>	5
1.6.2 Asosiasi	7
1.6.3 Algoritma Apriori	7
1.6.4 Algoritma FP-Growth	9
1.6.5 <i>Lift Ratio</i>	13
1.6.6 Phyton	13
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	15
2.1 Metode Penelitian	15
2.2 Pengumpulan Data	15
2.3 Prosedur Penelitian	16
2.4 Diagram Alir penelitian	18
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	19

3.1	Deskripsi Data	19
3.2	<i>Pre-processing Data</i>	20
3.2.1	<i>Data Cleaning</i>	20
3.2.2	<i>Data Selection</i>	20
3.2.3	Transformasi Data	20
3.3	Penerapan Algoritma Apriori	23
3.3.1	Perhitungan Frekuensi <i>Item</i>	23
3.3.2	Pembentukan Association Rule	28
3.4	Penerapan Algoritma FP-Growth	32
3.4.1	Perhitungan frekuensi item	32
3.4.2	Pembuatan FP-Tree	33
3.4.3	Pembangkitan Conditional Pattern Base	34
3.4.4	Mencari <i>Support</i> dan <i>Confidence</i>	36
3.5	Interpretasi (Evaluasi)	38
3.5.1	Perhitungan Nilai <i>Lift Ratio</i>	38
3.5.2	Perbandingan Waktu Komputasi	39
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	42
4.1	Kesimpulan	42
4.2	Saran	43
	DAFTAR PUSTAKA	44
	LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

Nomor Urut	Halaman
1. Data transaksi awal.....	10
2. Frekuensi kemunculan tiap karakter	10
3. Tabel data transaksi	11
4. Hasil <i>frequent itemset</i>	13
5. Data Penjualan Toko Gusskin sebelum dilakukan data cleaning	19
6. Data Penjualan toko gusskin setelah data cleaning dan pengelompokkan produk	21
7. Pengelompokkan data berdasarkan Nama Produk	22
8. Pengelompokkan data berdasarkan Jenis Produk	22
9. Pengelompokkan data berdasarkan Produk Brand	22
10. Perhitungan C1	23
11. C1, Pembentukan Kandidat 1-Itemset	24
12. Perhitungan C2	24
13. C2, Pembentukan Kandidat 2-Itemset	25
14. L2, Pembentukan Himpunan <i>Frequent 2-Itemset</i>	25
15. Perhitungan C3	26
16. C3, Pembentukan Himpunan Kandidat 3-Itemset	26
17. L3, Pembentukan Himpunan <i>Frequent 3-Itemset</i>	27
18. <i>Frequent Itemset</i>	27
19. Perhitungan Nilai <i>Confidence</i>	28
20. Hasil nilai <i>confidence</i> jenis produk	29
21. <i>Association Rule</i> yang Terbentuk pada Jenis Produk	29
22. Hasil nilai <i>confidence</i> produk Brand	30
23. <i>Association Rule</i> yang Terbentuk pada Produk Brand	31
24. Hasil nilai <i>confidence</i> Nama Produk	31
25. <i>Association Rule</i> yang Terbentuk pada Nama Produk	31
26. <i>Header Table</i>	32
27. Data transaksi sebelum dilakukan eliminasi	33
28. Data transaksi setelah dilakukan eliminasi	33
29. Pembangkitan <i>Conditional Pattern Base</i> dan <i>Frequent Itemset</i>	35

30. <i>Support</i> dari <i>Frequent Itemset</i> yang terbentuk	36
31. <i>Confidence</i> pada algoritma FP-Growth.....	37
32. <i>Lift Ratio</i> Jenis Produk	38
33. <i>Lift Ratio</i> Produk Brand	39
34. <i>Lift Ratio</i> Nama Produk.....	39
35. Perbandingan Waktu Komputasi Algoritma Apriori dan Fp-Growth	40

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	Halaman
1. Proses <i>data mining</i>	6
2. Proses algoritma apriori	8
3. Hasil pembentukan FP-tree setelah pembacaan (a) TID 1 (b) TID 2 (c) TID 10.....	11
4. Pembentukan FP-Tree	34
5. Grafik Perbandingan Waktu Total Komputasi.....	40
6. Perbandingan Komputasi berdasarkan <i>frequent itemset</i> dan <i>Association Rules</i>	40

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut	Halaman
1. Data Transaksi Toko Gusskin sebelum <i>Data Cleaning</i>	48
2. Pengkategorian Produk menjadi 3 kategori yaitu Nama Produk, Jenis Produk dan Produk Brand	50
3. Kode Item berdasarkan Jenis Produk	61
4. Kode Item berdasarkan Jenis Produk	64
5. Kode Item berdasarkan Produk Brand	65
6. Data Transaksi berdasarkan Nama Produk	67
7. Data Transaksi berdasarkan Jenis Produk	68
8. Data Transaksi berdasarkan Produk Brand	69
9. <i>Conditional Pattern Base</i> berdasarkan Nama Produk	70
10. <i>Conditional Pattern Base</i> berdasarkan Jenis Produk	71
11. <i>Conditional Pattern Base</i> berdasarkan Produk Brand	73
12. FP-Tree	76
13. <i>Code Python</i>	77

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri kecantikan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, mencakup berbagai kategori produk perawatan kulit (*skincare*), *make up*, parfum, dan lainnya. Kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan diri semakin meningkat, mendorong pertumbuhan berbagai merek dan inovasi produk kecantikan. Produk-produk ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan penampilan, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan kulit secara keseluruhan. Dengan semakin luasnya pilihan produk kecantikan, konsumen memiliki kebebasan dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Tren perawatan kulit yang berkembang pesat juga dipengaruhi oleh inovasi dalam formulasi produk dan pemasaran digital yang agresif.

Perkembangan industri kecantikan ini sejalan dengan pesatnya perdagangan elektronik (e-commerce) yang kini menjadi kanal distribusi utama produk kecantikan. Shopee merupakan salah satu marketplace dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia (Momentum Works, 2025) sekaligus menjadi tempat beroperasinya banyak toko kosmetik, termasuk toko yang menjadi objek penelitian ini. Tingginya volume transaksi pada platform tersebut menghasilkan data penjualan dalam jumlah besar, namun sering kali belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha untuk memahami pola pembelian konsumen.

Bagi toko atau pelaku usaha, kondisi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, meningkatnya permintaan membuka ruang besar bagi pertumbuhan penjualan, tetapi di sisi lain persaingan antar produk dan merek semakin ketat. Toko tidak cukup hanya mengandalkan tren atau mengikuti popularitas produk, melainkan perlu memahami secara mendalam perilaku konsumen melalui data yang tersedia. Pemanfaatan data historis transaksi menjadi salah satu pendekatan strategis untuk melihat pola pembelian konsumen secara objektif dan mendukung pengambilan keputusan berbasis fakta (Hery & Widjaja, 2024).

Data historis transaksi yang mencakup informasi seperti ID transaksi, harga, kuantitas, serta jenis produk menjadi dasar penting dalam memahami pola pembelian konsumen. Melalui analisis terhadap data tersebut, toko dapat mengidentifikasi produk dengan tingkat penjualan tertinggi. Sistem *Market Basket analysis* dapat digunakan untuk menemukan keterkaitan antar produk, misalnya kecenderungan konsumen membeli sunscreen bersamaan dengan serum, sehingga membuka peluang strategi promosi bundling atau *cross-selling*. Hasil analisis tersebut membantu toko dalam merancang strategi pemasaran yang lebih tepat

sasaran, mendukung efisiensi manajemen stok dan pemberian rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga toko dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran.

Dalam menangani jumlah data transaksi yang besar, Data Mining menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menggali informasi berharga. Data Mining merupakan proses ekstraksi pola atau informasi penting dari kumpulan data berukuran besar, yang memungkinkan pelaku usaha memahami perilaku pelanggan secara lebih akurat. Salah satu metode Data Mining yang sering digunakan dalam analisis pola pembelian adalah Association Rule Mining (ARM), yang bertujuan menemukan hubungan antar produk yang sering dibeli secara bersamaan. Inti proses ARM terletak pada tahap penemuan frequent *itemset*, dan pada tahap inilah terletak perbedaan mendasar antara dua algoritma yang paling banyak digunakan, yaitu Apriori dan FP-Growth.

Algoritma Apriori bekerja dengan pendekatan pembentukan kandidat (candidate generation), yaitu membentuk himpunan kandidat *itemset* secara bertingkat berdasarkan frekuensi kemunculannya. Pendekatan ini mudah dipahami, namun memiliki keterbatasan dari sisi efisiensi karena algoritma harus memindai basis data secara berulang dan menghasilkan jumlah kandidat yang sangat besar, sehingga kebutuhan waktu komputasi dan memori meningkat tajam pada data berukuran besar dengan nilai *minimum support* yang rendah (Fathurrahman dkk., 2023). Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, algoritma FP-Growth menemukan frequent *itemset* tanpa membentuk kandidat terlebih dahulu, melainkan memampatkan seluruh data ke dalam struktur pohon terkompresi bernama Frequent Pattern Tree (FP-Tree) dan menambang pola langsung dari struktur tersebut sehingga cukup memerlukan dua kali pemindaian basis data. Karena tidak melakukan candidate generation dan meminimalkan pemindaian berulang, FP-Growth secara umum terbukti lebih unggul dari sisi efisiensi waktu komputasi maupun penggunaan memori, terutama pada data berukuran besar (Rahman & Riana, 2025; Pabutungan & Purnomo, 2023; Al-Badani, 2025).

Berbagai penelitian terdahulu telah membandingkan kinerja algoritma Apriori dan FP-Growth pada beragam domain, seperti data penjualan produk bakery (Fathurrahman dkk., 2023; Hery & Widjaja, 2024), toko ritel dan grosir (Rahman & Riana, 2025; Pabutungan & Purnomo, 2023), maupun berbagai transaksi penjualan lainnya (Dwiputra dkk., 2023). Namun, hasil penelitian tersebut belum menunjukkan kesimpulan yang konsisten mengenai algoritma mana yang paling optimal, karena kinerja kedua algoritma sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan skala dataset yang digunakan. Di samping itu, penerapan sekaligus perbandingan kedua algoritma secara khusus pada data transaksi produk kecantikan (kosmetik) di platform e-commerce Indonesia masih sangat terbatas dan belum banyak dieksplorasi. Kesenjangan inilah (research gap) yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu menerapkan sekaligus membandingkan algoritma Apriori dan FP-Growth pada data

penjualan produk kosmetik untuk menentukan algoritma yang paling optimal, baik dari sisi efektivitas pola yang dihasilkan maupun efisiensi komputasinya.

Salah satu platform e-commerce yang menjadi pusat distribusi produk kecantikan adalah Shopee, yang menyediakan produk kecantikan dari berbagai merek lokal maupun internasional. Salah satu pelaku usaha yang beroperasi di platform tersebut adalah Toko Gusskin. Selama periode sepuluh bulan, yaitu Januari hingga Oktober 2025, tercatat sebanyak 502 transaksi penjualan yang mencakup kategori skincare, make up, dan parfum. Data transaksi tersebut selama ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk memetakan pola pembelian konsumen, sehingga menjadi objek yang sesuai untuk diterapkan sekaligus dibandingkan menggunakan algoritma Apriori dan FP-Growth.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan dan membandingkan kinerja algoritma Apriori dan FP-Growth guna menemukan model algoritma yang paling optimal dalam menganalisis pola pembelian produk kosmetik, baik dari sisi efektivitas maupun efisiensi komputasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan strategi pemasaran serta sistem rekomendasi produk yang lebih akurat dan efisien. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Implementasi Algoritma Apriori dan Algoritma FP-Growth Terhadap *Market Basket Analysis* pada Penjualan Produk Kosmetik di *E-Commerce Skincare* (Studi Kasus : Toko Gusskin di Shopee)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana hasil analisis pola pembelian pelanggan Toko Gusskin di Shopee menggunakan algoritma Apriori dan FP-Growth?
2. Produk skincare apa saja yang memiliki asosiasi pembelian tertinggi berdasarkan hasil analisis algoritma Apriori dan FP-Growth?
3. Bagaimana perbandingan algoritma Apriori dan FP-Growth dalam hal waktu komputasi dalam menemukan pola asosiasi pada data transaksi produk?

1.3 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian, masalah dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut.

1. Data yang digunakan adalah data penjualan toko "gusskin" pada periode Januari-Oktober 2025
2. Metode yang digunakan adalah Algoritma Apriori dan Algoritma FP-Growth
3. Variabel yang digunakan meliputi No. Pesanan, Nama produk, dan kuantitas produk
4. Data yang digunakan merupakan data historis penjualan produk kosmetik selama 10 bulan dan tidak mencakup prediksi tren atau preferensi konsumen di masa depan, sehingga solusi yang dihasilkan bersifat evaluatif.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis pola pembelian pelanggan Toko Gusskin di Shopee menggunakan algoritma Apriori dan FP-Growth
2. Mengidentifikasi produk-produk *skincare* yang memiliki tingkat kekuatan asosiasi pembelian tertinggi berdasarkan hasil komputasi dari algoritma Apriori dan FP-Growth.
3. Membandingkan waktu komputasi antara algoritma Apriori dan FP-Growth dalam menemukan pola asosiasi pada data transaksi produk *skincare*.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagi mahasiswa:** Untuk memperluas wawasan keilmuan mengenai dinamika *data mining* dan *Market Basket Analysis*, sekaligus memberikan pengalaman praktis dalam simulasi komputasi untuk menentukan algoritma yang lebih efisien antara Apriori dan FP-Growth dalam memproses riwayat data transaksi berskala besar.
2. **Bagi pihak lain:** Dapat berkontribusi dalam memberikan solusi strategis bagi pelaku usaha atau pengelola toko produk kecantikan untuk memahami pola perilaku pembelian konsumen secara objektif, serta menjadi landasan dalam merancang strategi pemasaran berbasis data yang lebih efektif,

seperti penerapan paket promosi (*bundling*) dan penawaran silang (*cross-selling*).

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Data Mining

1.6.1.1 Pengertian Data Mining

Data Mining merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan data, pemakaian data historis untuk menemukan pengetahuan, informasi, pola atau hubungan dalam data yang berukuran besar. *Output Data Mining* dapat digunakan sebagai alternatif dalam pengambilan keputusan atau untuk memperbaiki pengambilan keputusan di masa yang akan datang (Eferi Buulolo, 2020).

Data Mining sebagai proses menemukan struktur data yang menarik menggunakan satu atau beberapa algoritma untuk mengidentifikasi *trend* atau pola menarik dalam suatu data. Knowledge yang diperoleh dari model *Data Mining* akan digenerelasasikan yang tujuannya dapat diterapkan pada situasi yang baru (Roiger, 2017).

1.6.1.2 Proses Data Mining

Proses *Data Mining* merupakan serangkaian proses yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut (Zamroni, Werdiningsih, & Purbandini, 2017):

a. *Collection*

Proses *Collection* data dilakukan dengan mengumpulkan data yang bertujuan untuk menghasilkan data mentah (*raw data*) yang akan diolah menggunakan teknik *Data Mining*. Pada tahap ini, informasi yang akan diperoleh seperti jumlah data yang digunakan, *raw data*, dan fitur-fitur dari data.

b. *Cleaning / Selection*

Pada tahap ini data yang sudah dipilih akan dilakukan pembersihan. Proses *Cleaning* bertujuan untuk menghilangkan *noise* dan data-data yang tidak konsisten. *Cleaning* juga dapat dilakukan proses memperkaya data dengan menambah informasi lain yang relevan yang disebut dengan istilah *enrichment*. Sedangkan, proses *Selection* adalah dengan melakukan pemilihan data yang akan digunakan, karena tidak semua data yang ada dapat dipergunakan. Aktivitas pemilihan data meliputi pembuatan kumpulan data target, penentuan fitur, pemilihan sampel data dan penyimpanan data pada sebuah berkas.

c. *Integration*

Data Integration merupakan proses penggabungan data yang berasal dari beberapa sumber data. Integritas data dilakukan pada atribut-atribut yang mengidentifikasikan entitas-entitas yang unik seperti nama, nomor pelanggan, dan lainnya. Data yang berbeda memiliki konvensi penamaan fitur yang berbeda, sehingga akan menyebabkan redudansi data. Pembersihan data dapat dilakukan untuk menghilangkan redudansi data.

d. *Transformation*

Pada tahap ini, data-data yang telah terpilih akan di-transformasi ke dalam bentuk yang sesuai untuk prosedur *Data Mining* dengan cara melakukan normalisasi atau agregasi data.

e. *Data Mining*

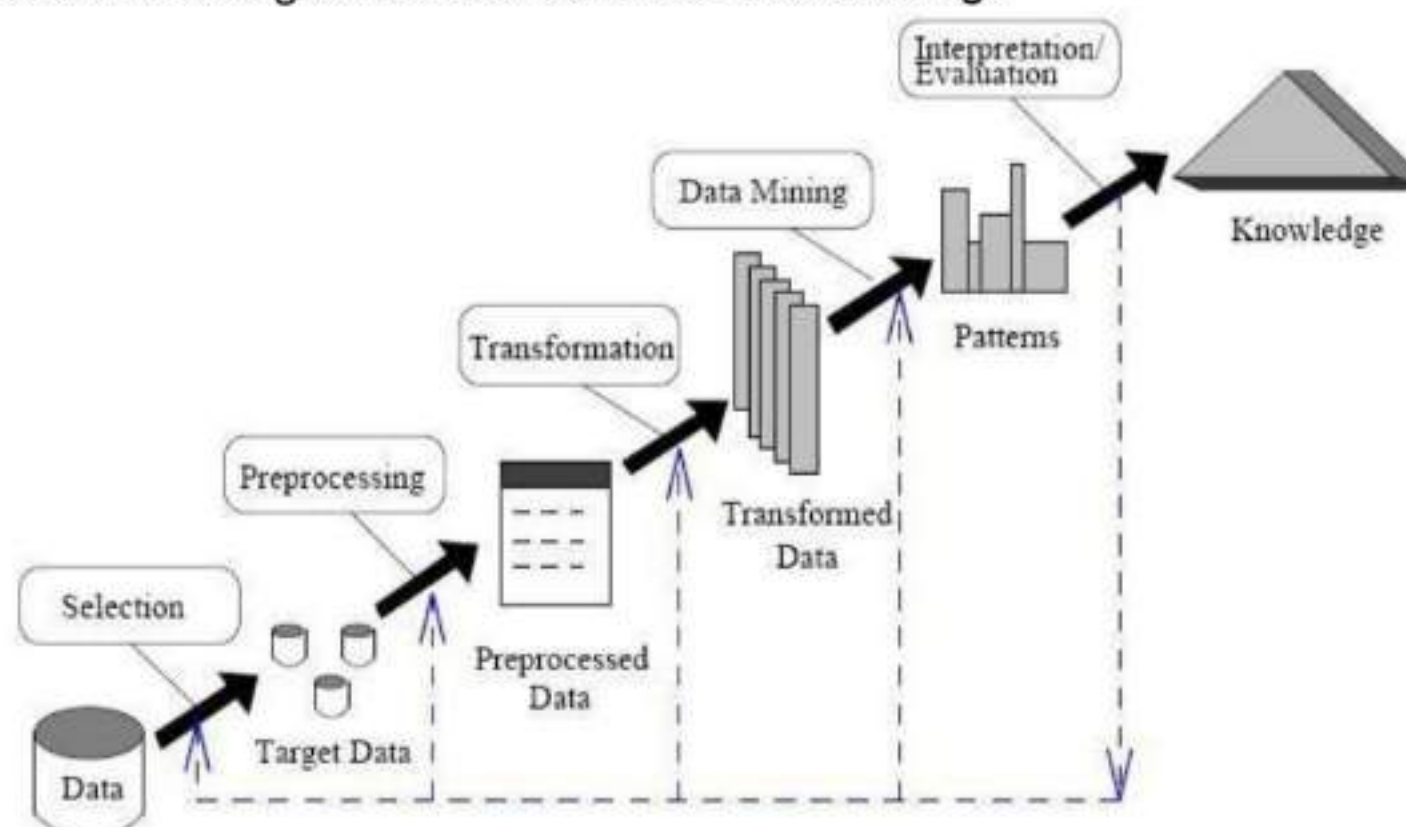
Data Mining merupakan tahapan utama dalam *Knowledge Discovery in Database (KDD)*. *Data Mining* adalah proses penggalian dan pencarian pengetahuan dan informasi yang bermanfaat dengan menggunakan algoritma/metode/teknik tertentu sesuai dengan pengetahuan atau informasi yang dicari.

f. *Pattern Evaluation*

Pengetahuan atau informasi yang dihasilkan dari proses *Data Mining* akan dipresentasikan atau ditampilkan ke dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan seperti informasi ditampilkan dalam bentuk grafik, pohon keputusan, ataupun dalam bentuk rule.

g. *Knowledge presentation*

Tujuan utama proses *Knowledge Discovery in Database (KDD)* adalah memperoleh pengetahuan atau informasi yang bermanfaat dan mudah dimengerti. *Knowledge presentation* merupakan visualisasi dan penyajian pengetahuan mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang diperoleh pengguna. Tahap terakhir dari proses *Data Mining* adalah bagaimana memformulasikan keputusan atau aksi dari hasil analisis yang didapat. Ada kalanya hal ini harus melibatkan orang-orang yang tidak memahami *Data Mining*. Karenanya presentasi hasil *Data Mining* dalam bentuk pengetahuan yang bisa dipahami semua orang adalah satu tahapan yang diperlukan dalam proses *Data Mining*. Dalam presentasi ini, visualisasi juga bisa membantu mengkomunikasikan hasil *Data Mining*.



Gambar 1. Proses data mining

1.6.2 Asosiasi

Aturan asosiasi (*association rule*) merupakan salah satu teknik dalam *data mining* yang berfungsi untuk menemukan pola keterkaitan atau hubungan tersembunyi antar-item di dalam suatu basis data berskala besar (Santuri, 2019). Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi probabilitas kemunculan item-item secara bersamaan dalam satu transaksi yang sama (Anas, 2018). Pengetahuan yang diekstrak dari aturan asosiasi ini umumnya direpresentasikan dalam bentuk implikasi logika kausalitas "Jika... Maka..." (*If... Then...*).

Pencarian pola asosiasi sangat bergantung pada dua parameter utama, yaitu nilai dukungan (*support*) dan tingkat keyakinan (*confidence*), yang direpresentasikan dalam rentang probabilitas 0% hingga 100% (Putra, Raharjo, Sandi, Ridwan, & Prasetyo, 2019). Nilai *support* mengindikasikan seberapa sering suatu kombinasi item muncul dalam keseluruhan transaksi, sedangkan *confidence* mengukur tingkat kepastian antar-item di dalam sebuah aturan yang terbentuk.

Secara konseptual, proses penemuan aturan asosiasi dari sebuah pangkalan data terdiri dari dua tahapan utama, yaitu:

1. **Penemuan *Frequent Itemset*:** Proses pemindaian basis data untuk mencari seluruh kombinasi item yang frekuensi kemunculannya mampu memenuhi atau melewati ambang batas nilai *minimum support*.
2. **Pembentukan Aturan Asosiasi:** Proses membangkitkan aturan implikasi dari himpunan *frequent itemset* yang sebelumnya telah lolos seleksi batas *minimum confidence*.

Penerapan aturan asosiasi ini sangat umum digunakan dalam strategi analisis keranjang belanja (*market basket analysis*). Sebagai representasi, apabila dari hasil analisis riwayat transaksi di sebuah swalayan ditemukan aturan "Jika pelanggan membeli roti, maka pelanggan juga membeli susu", pihak manajemen dapat memanfaatkan informasi presisi tersebut untuk merancang strategi pemasaran secara optimal. Strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui penempatan letak kedua produk secara berdekatan (*layouting*) maupun penawaran paket promosi silang (*cross-selling*).

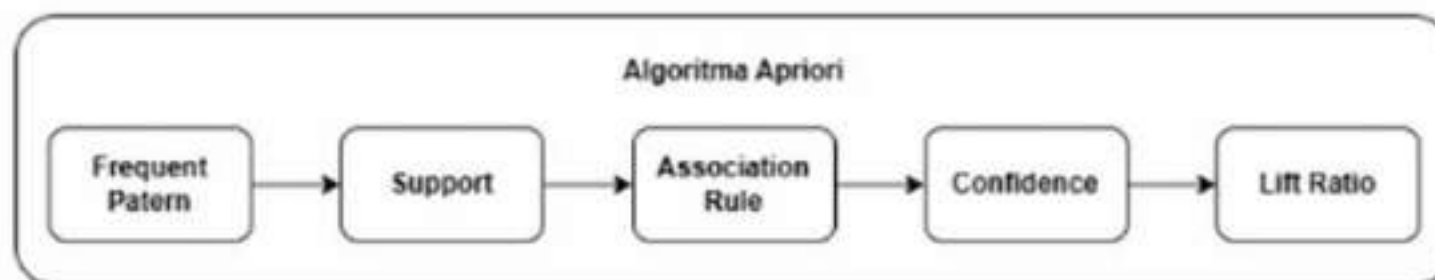
1.6.3 Algoritma Apriori

Algoritma Apriori adalah salah satu algoritma data mining klasik yang digunakan untuk mengekstrak aturan asosiasi (*association rules*) guna menentukan pola hubungan antar-item di dalam sebuah basis data. Algoritma ini beroperasi menggunakan paradigma *generate and test* (bangkitkan dan uji), yaitu proses pembuatan kandidat kombinasi item secara iteratif yang kemudian diuji kelayakannya berdasarkan ambang batas frekuensi tertentu (Malik, Azis, Supianto, & Setiawan, 2019).

Secara konseptual, proses penemuan *frequent itemset* pada algoritma Apriori

ditopang oleh dua mekanisme utama, yaitu:

1. **Penggabungan (*Join*):** Proses menggabungkan item-item tunggal atau himpunan item (*itemset*) dengan item lainnya secara iteratif untuk membentuk kandidat kombinasi baru (*C_k*) yang lebih besar.
2. **Pemangkasan (*Pruning*):** Proses eliminasi terhadap kandidat kombinasi item (*C_k*) yang frekuensi kemunculannya tidak memenuhi ambang batas *minimum support*. Pemangkasan ini bertujuan untuk mereduksi ruang pencarian pada iterasi selanjutnya.



Gambar 2. Proses algoritma apriori

- a. **Support** : probabilitas atribut muncul secara bersamaan dari seluruh transaksi. *Support* untuk aturan " $X \rightarrow Y$ " adalah probabilitas atribut atau kumpulan atribut X dan Y yang terjadi bersamaan.
- b. **Confidence** : probabilitas kemunculan suatu item secara bersamaan dengan item lain, di mana salah satu item pasti muncul di dalam sebuah transaksi.
- c. **Minimum support** : parameter yang digunakan sebagai batasan frekuensi kejadian atau *support count* yang harus dipenuhi suatu kelompok data untuk dapat dijadikan aturan.
- d. **Minimum confidence** : parameter yang mendefinisikan minimum level dari *confidence* yang harus dipenuhi oleh aturan yang berkualitas.
- e. **Itemset** : kelompok atribut
- f. **Kandidat Itemset (*C_k*)** : *item-item* yang akan dihitung *support count*-nya.
- g. **Frequent Itemset (*F_k*)** : *itemset* yang sering terjadi, atau *itemset-itemset* yang sudah melewati batas *minimum support* yang telah ditemukan.

Algoritma apriori dinyatakan dengan algoritma paling terkenal untuk menemukan pola frekuensi tinggi. Pola frekuensi tinggi adalah pola-pola item di dalam suatu *database* yang memiliki frekuensi atau *support* diatas ambang batas tertentu atau dikenal dengan *Minimum support* (Fricles Ariwisanto Santuri, 2019).

Metode pencarian pola menggunakan algoritma Apriori terdiri dari dua tahapan komputasi utama, yaitu:

1. **Analisis Pola Frekuensi Tinggi (*Frequent Pattern Analysis*)** : Tahap ini bertujuan untuk mencari kombinasi item yang memenuhi syarat *minimum support*. Nilai *support* mengukur probabilitas kemunculan suatu item atau kombinasi item dari total keseluruhan transaksi di dalam basis data. Persamaan matematis untuk menghitung nilai *support* pada himpunan 1-*itemset* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{support}(A) = \frac{\text{jumlah kejadian mengandung } A}{\text{total kejadian}} \quad (1)$$

Sementara nilai *support* untuk 2 *itemset* diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{support}(A, B) = \frac{\text{jumlah kejadian mengandung } A \text{ dan } B}{\text{total kejadian}} \quad (2)$$

Untuk menghitung *support* untuk 3 *itemset*, dilakukan dengan rumus sebagai berikut

$$\text{support}(A, B, C) = \frac{\text{jumlah kejadian mengandung } A, B \text{ dan } C}{\text{total kejadian}} \quad (3)$$

2. Pembentukan Aturan Asosiasi : Setelah seluruh himpunan *frequent itemset* ditemukan, algoritma melakukan ekstraksi aturan asosiasi yang memenuhi syarat *minimum confidence*. Nilai *confidence* merepresentasikan probabilitas bersyarat (tingkat keyakinan) dari hubungan antar-item.

Sebuah aturan implikasi dinotasikan dengan $A \rightarrow B$, di mana himpunan A merepresentasikan *antecedent* (kondisi pendahulu/sebab) dan himpunan B merepresentasikan *consequent* (kondisi akibat). Perhitungan akurasi *confidence* untuk aturan asosiasi tersebut dirumuskan pada persamaan 4:

$$\text{confidence}(A \rightarrow B) = \frac{\text{jumlah kejadian mengandung } A \text{ dan } B}{\text{jumlah kejadian mengandung } A} \quad (4)$$

Aturan asosiasi $A \rightarrow B$ dikatakan dengan A sebagai *anteseden* dengan B sebagai *konsekuen*. *Anteseden* merupakan sebab yang menjadi item *konsekuen*. Sedangkan *konsekuen* adalah sebuah akibat atau juga *item* yang akan terjadi setelah terjadi *anteseden*.

1.6.4 Algoritma FP-Growth

Algoritma *Frequent Pattern Growth* (FP-Growth). Algoritma ini memanfaatkan kumpulan data sebuah *FP-Tree*, memindai *database* dua kali, tidak menghasilkan item kandidat dalam proses penambangan, dan sangat efisien untuk penambangan. FP-Growth merupakan bagian dari Algoritma *Association Rule* atau dalam bahasa Indonesia disebut Aturan Asosiasi. Aturan ini merupakan analisis pertalian yang mempelajari mengenai “apa bersama apa” atau “sesuatu memiliki pertalian dengan sesuatu”. Penggunaan aturan ini diawali dengan tersedianya *database* transaksi pelanggan, sehingga dikenal juga dengan Market Basket Analysis (Jollyta, Ramdhan, & Zarlis, 2020).

FP-Tree merupakan struktur penyimpanan data yang dimampatkan. FP-tree dibangun dengan memetakan setiap data transaksi ke dalam setiap lintasan tertentu dalam FP-tree. Karena dalam setiap transaksi yang dipetakan mungkin ada transaksi yang memiliki item yang sama, maka lintasannya memungkinkan untuk saling menimpa. Semakin banyak data transaksi yang memiliki item yang sama, maka

proses pemampatan dengan struktur data FP-tree semakin efektif. Kelebihan dari FP-tree adalah hanya memerlukan dua kali pemindaian data transaksi yang terbukti sangat efisien.

FP-tree adalah sebuah pohon dengan definisi sebagai berikut.

- FP-tree dibentuk oleh sebuah akar yang diberi label null, sekumpulan upapohon yang beranggotakan item-item tertentu, dan sebuah table frequent header.
- Setiap simpul dalam FP-tree mengandung tiga informasi penting yaitu label item menginformasikan jenis item yang dipresentasikan simpul tersebut, dan pointer penghubung yang menghubungkan simpul-simpul dengan label item sama antar lintasan, ditandai dengan garis panah putus-putus. (Wijaya, 2018).

Tahapan dalam pembentukan FP-Tree adalah sebagai berikut :

1. Tentukan data transaksi dengan *minimum support count* =2

Tabel 1. Data transaksi awal

TID	Kode Item
1	a,b
2	b,c,d,g,h
3	a,c,d,e,f
4	a,d,e
5	a,b,z,c
6	a,b,c,d
7	a,r
8	a,b,c
9	a,b,d
10	b,c,e

Frekuensi kemunculan tiap item dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Frekuensi kemunculan tiap karakter

Item	Frekuensi
a	8
b	7
c	6
d	5
e	3
f	1
g	1
h	1
i	1
j	1

Tabel berikut mendaftarkan *item* yang *frequent* dalam setiap transaksi, diurut berdasarkan yang frekuensinya paling tinggi.

TID	Kode Item
1	{a,b}
2	{b,c,d,g,h}
3	{a,c,d,e,f}
4	{a,d,e}
5	{a,b,z,c}
6	{a,b,c,d}
7	{a,r}
8	{a,b,c}
9	{a,b,d}
10	{b,c,e}

Gambar 3. Hasil pembentukan FP-tree setelah pembacaan (a) TID 1 (b) TID 2 (c) TID 10

Diberikan 10 data transaksi dengan 5 jenis *item* seperti pada tabel di atas. Gambar 4 menunjukkan proses terbentuknya *FP-tree* setiap TID dibaca. Setiap simpul pada *FP-tree* mengandung nama sebuah *item* dan *counter support* yang berfungsi untuk menghitung frekuensi kemunculan *item* tersebut dalam tiap lintasan transaksi.

FP-tree yang merepresentasikan data transaksi pada tabel 1 dibentuk dengan cara sebagai berikut.

1. Kumpulan data dipindai pertama kali untuk menentukan *support count* dari setiap *item*. *Item* yang tidak frequent dibuang, sedangkan frequent *item* dimasukkan dan disusun dengan urutan menurun, seperti yang terlihat pada tabel 1.
2. Pemindaian kedua, yaitu pembacaan TID pertama $\{a, b\}$ akan membuat simpul a dan b , sehingga terbentuk lintasan transaksi $null \rightarrow a \rightarrow b$. *Support count* dari setiap simpul bernilai awal 1.
3. Setelah pembacaan transaksi kedua $\{b, c, d\}$, terbentuk lintasan kedua yaitu $null \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$. *Support count* masing-masing *count* juga bernilai awal 1. Walaupun b ada pada transaksi pertama, namun karena prefix transaksinya tidak sama, maka transaksi kedua ini tidak bisa dimampatkan dalam satu lintasan.
4. Transaksi keempat memiliki prefix transaksi yang sama dengan transaksi pertama, yaitu a , maka lintasan transaksi ketiga dapat ditimpakan di a , sambil menambah *support count* dari a , dan selanjutnya membuat lintasan baru sesuai dengan transaksi ketiga.
5. Proses ini dilanjutkan sampai *FP-tree* berhasil dibangun berdasarkan tabel data transaksi yang diberikan.

Penggalan *itemset* dengan menggunakan Algoritma *FP-Growth* dilakukan dengan cara membangkitkan struktur data *tree* (*FP-tree*). Tiga tahapan utamanya adalah sebagai berikut:

1. **Tahap Pembangkitan Conditional Pattern Base:** Merupakan *sub-database* yang berisi *prefix path* (lintasan *prefix*) dan *suffix pattern* (pola akhiran). Pembangkitan ini didapatkan melalui *FP-tree* yang sebelumnya telah dibangun.
2. **Tahap Pembangkitan Conditional FP-tree:** Dalam tahapan ini, *support count* dari setiap *item* pada *conditional pattern base* dijumlahkan. Lalu setiap *item* yang memiliki jumlah *support count* lebih besar sama dengan *minimum support count* akan dibangkitkan dengan *conditional FP-tree*.
3. **Tahap Pencarian Frequent Itemset:** Tahap ini berlaku apabila *conditional FP-tree* merupakan lintasan tunggal, maka didapatkan *frequent itemset* dengan melakukan kombinasi *item* untuk setiap *conditional FP-tree*. Namun, jika bukan lintasan tunggal, maka perlu dilakukan pembangkitan *FP-Growth* secara rekursif.

Ketiga tahap tersebut merupakan langkah yang akan dilakukan untuk mendapatkan frequent *itemset*. Setelah memeriksa frequent *itemset* untuk beberapa akhiran (*suffix*), maka didapat hasil yang dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4. Hasil *frequent itemset*

Suffix	Frequent Itemset
e	{e}, {d,e}, {a,d,e}, {c,e}, {a,e}
d	{d}, {c,d}, {b,c,d}, {a,c,d}, {b,d}, {a,b,d}, {a,d}
c	{c}, {b,c}, {a,b,c}, {a,c}
b	{b}, {a,b}
a	{a}

Dengan metode divide and conquer ini, maka pada setiap langkah rekursif, algoritma FP-growth akan membangun sebuah conditional FP-tree baru yang telah diperbaharui nilai *support count*, dan membuang lintasan yang mengandung item-item yang tidak frequent lagi.

1.6.5 Lift Ratio

Lift Ratio menghasilkan ukuran untuk menguji ke-valid-an aturan yang sudah terbentuk dan mengetahui kekuatan pada *Association rule* yang telah terbentuk (Riszky & Sadikin, 2019). Nilai *Lift* menunjukkan adanya kekuatan dari aturan atas kejadian acak dari *antecedent* dan *consequent* berdasarkan pada *support*-nya masing-masing. Hal ini akan memberikan informasi tentang probabilitas dari *consequent* berdasarkan *antecedent* (Despitaria, Sujaini, & Tursina, 2016). Untuk menghitung nilai *Lift Ratio* digunakan rumus sebagai berikut :

$$lift\ ratio = \frac{confidence\ antecedent}{Support\ consequent} \quad (5)$$

Aturan dikatakan kuat apabila nilai *Lift Ratio* > 1. Lebih tinggi nilai *Lift Ratio* menunjukkan bahwa lebih besar kekuatan dari asosiasi.

1.6.6 Phyton

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk menyederhanakan pengembangan perangkat lunak dengan sintaks yang mudah dipahami dan efisien. Bahasa ini mendukung berbagai gaya pemrograman, seperti pemrograman berorientasi objek dan fungsional, yang memberikan fleksibilitas untuk mengembangkan aplikasi dari yang kecil hingga besar. (Sharma et al., 2020).

Dalam penelitian ini, Python digunakan untuk analisis, pemrosesan data dan implementasi algoritma *data mining*, seperti algoritma apriori dan algoritma FP-Growth. Secara spesifik, algoritma dalam penelitian ini menggunakan pustaka atau *library* yaitu sebagai berikut:

1. **Pandas:** Pustaka komputasi yang digunakan untuk membaca, membersihkan, dan mentransformasikan basis data transaksi mentah menjadi struktur data matriks (*dataframe*) agar dapat diproses oleh sistem.
2. **Mlxtend (Machine Learning Extensions):** Pustaka spesifik yang menyediakan modul fungsional untuk mengeksekusi algoritma Apriori dan

FP-Growth. Pustaka ini digunakan untuk mengotomatisasi perhitungan matematis dalam ekstraksi *frequent itemset* serta pembentukan metrik aturan asosiasi seperti *support*, *confidence*, dan *Lift Ratio*.

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tahapan meliputi studi literatur, pengumpulan data, perancangan sistem, implementasi sistem, dan evaluasi sistem.

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif-komparatif. Data yang dianalisis berupa data numerik (transaksi penjualan) yang diolah melalui perhitungan matematis-statistik untuk menghasilkan nilai terukur, yaitu *support*, *confidence*, dan *Lift Ratio*. Secara deskriptif, penelitian ini menggambarkan pola pembelian konsumen berdasarkan aturan asosiasi yang terbentuk dari data transaksi Toko Gusskin di Shopee periode Januari–Oktober 2025. Secara komparatif, penelitian ini membandingkan kecepatan waktu komputasi Algoritma Apriori dan FP-Growth menggunakan pengukuran *time.perf_counter()* pada Python.

2.2 Pengumpulan Data

Data dari penelitian ini diperoleh dari toko kosmetik pada *e-commerce* Shopee yaitu toko Gusskin yang merupakan toko kosmetik dengan berbagai produk seperti *skincare*, *make up*, *parfum*, dan lainnya. Data yang digunakan adalah data transaksi penjualan selama periode Januari-Oktober 2025 dengan jumlah data sebanyak 502 transaksi dan 112 jenis produk.

Dalam penelitian ini, nilai *minimum support* ditetapkan sebesar 1% (0,01) dan *minimum confidence* sebesar 0,50. Penetapan nilai ini didasarkan pada pertimbangan berikut:

1. Nilai *minimum support* 0,01: Mengacu pada jumlah transaksi dataset sebesar 502, *minimum support* 0,01 berarti sebuah kombinasi item harus muncul minimal pada 6 transaksi ($502 \times 0,01 \approx 5,02 \approx 6$ transaksi). Nilai ini dipilih karena data transaksi *e-commerce* cenderung sparse (tersebar), sehingga penggunaan *minimum support* yang terlalu tinggi (>5%) akan mengeliminasi terlalu banyak *itemset* dan menghasilkan aturan yang tidak informatif (Fournier-Viger et al., 2017).
2. Nilai *minimum confidence* 0,50: Nilai ini merupakan ambang batas yang umum digunakan dalam penelitian Market Basket Analysis (Tan et al., 2018), yang berarti sebuah aturan $A \rightarrow B$ hanya diterima jika setidaknya 50% dari transaksi yang mengandung A juga mengandung B.

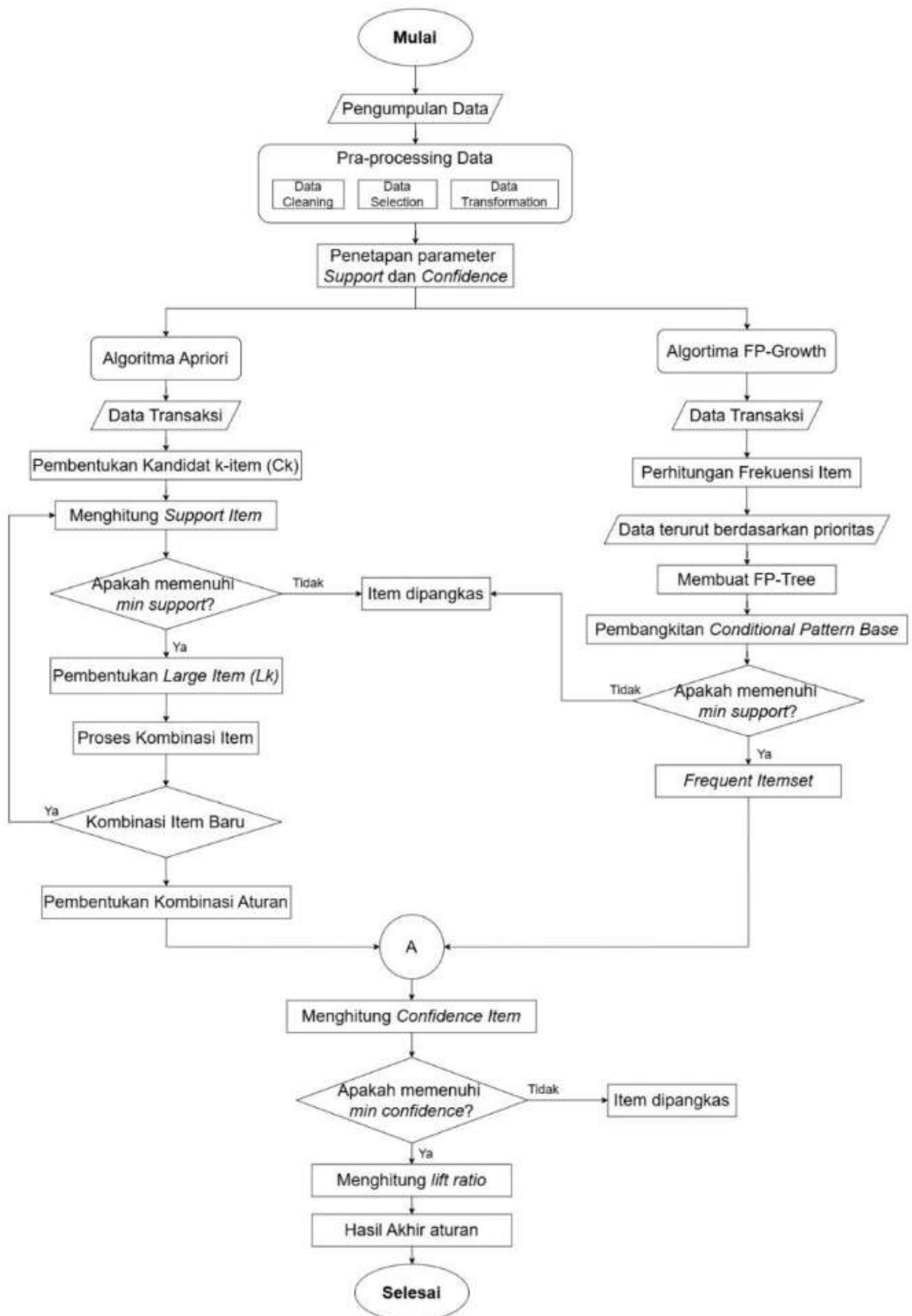
2.3 Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Studi Literatur
Melakukan studi literatur secara mendalam terhadap referensi-referensi yang relevan dengan penggunaan algoritma apriori dan FP-Growth
- b. Identifikasi masalah
Data transaksi penjualan pada toko gusskin belum dimanfaatkan secara optimal untuk memahami pola pembelian pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mengidentifikasi pola produk yang sering dibeli bersamaan. Penelitian ini akan menerapkan Market Basket Analysis menggunakan Algoritma Apriori dan FP-Growth untuk mengatasi masalah tersebut.
- c. Pengumpulan dan pengolahan data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai pemilik toko, data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu, lalu data diolah agar tidak ada data kosong atau data yang tidak jelas
- d. Pra-processing Data
Data mentah diolah melalui tiga tahap:
 - *Data Cleaning* : menghapus transaksi yang tidak valid (berstatus "Batal" atau "Pengembalian") serta data kosong/tidak jelas.
 - *Data Selection* : memilih atribut yang relevan, yaitu No. Pesanan (TID), produk (itemset), dan jumlah pesanan.
 - *Data Transformation* : mengubah data ke format transaksional dan melakukan pengkodean item ke dalam tiga kategori (nama produk, jenis produk, dan merek).
- e. Penerapan Parameter
Menetapkan nilai *minimum support* dan *minimum confidence* sebagai ambang batas yang digunakan pada kedua algoritma.
- f. Penerapan Algoritma Apriori
Menerapkan algoritma apriori dengan tahapan :
 - Pembentukan kandidat *k-itemset* (C_k).
 - Menghitung *support* setiap item/itemset.
 - Memeriksa apakah memenuhi *minimum support*; item yang tidak memenuhi dipangkas.
 - Pembentukan *large/frequent itemset* (L_k) dari item yang lolos.
 - Proses kombinasi item; jika masih terdapat kombinasi item baru, iterasi diulang ke langkah penghitungan *support*.
 - Pembentukan kombinasi aturan (calon *association rule*).

- g. Penerapan Algoritma FP-Growth
Menerapkan algoritma apriori dengan tahapan:
- Perhitungan frekuensi kemunculan tiap item.
 - Pengurutan item berdasarkan prioritas (frekuensi tertinggi).
 - Pembentukan *FP-Tree*.
 - Pembangkitan *Conditional Pattern Base* untuk tiap item.
 - Memeriksa apakah memenuhi *minimum support*; jika ya, diperoleh *frequent itemset*.
- h. Pembentukan Aturan Asosiasi dan Evaluasi
- Hasil frequent itemset dari kedua algoritma dilanjutkan dengan:
 - Menghitung *confidence* tiap aturan.
 - Memeriksa apakah memenuhi *minimum confidence*; aturan yang tidak memenuhi dipangkas.
 - Menghitung *Lift Ratio* untuk menguji validitas dan kekuatan aturan.
 - Memperoleh hasil akhir aturan asosiasi.
- i. Evaluasi hasil
Mengevaluasi hasil dari kedua algoritma kemudian membandingkan kedua algoritma yang digunakan
- j. Kesimpulan
Menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh berdasarkan tujuan penelitian

2.4 Diagram Alir penelitian



BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Data

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah data transaksi penjualan toko Gusskin di platform *e-commerce* Shopee. Toko ini berfokus pada penjualan berbagai jenis produk kecantikan, seperti perawatan kulit (*skincare*), riasan wajah (*make up*), dan parfum. Data yang digunakan adalah data transaksi penjualan selama periode Januari-Oktober 2025.

Secara keseluruhan, dataset mentah ini memuat 1.277 baris data dengan 17 atribut informasi transaksi, mulai dari detail pengiriman, metode pembayaran, status pesanan, hingga catatan pembeli. Dataset mentah sebelum melalui tahap pengolahan dapat dilihat pada **Tabel 5**.

Tabel 5.Data Penjualan Toko Gusskin sebelum dilakukan data cleaning

No	No. Pesanan	Status Pesanan	...	Produk	Jumlah	...	Catatan dari Pembeli
1	250101A	Batal	...	[new] luxcrime ultra light lip stain persimmon chiffon crimson rose sand wine apricot latte luxcrime ultra light lip stain lipstain ultima ii delicate	1	...	
2	250101A	Selesai	...	translucent face powder with moisturizer 24 gr guele bare skin tint	1	...	
3	250101A	Batal	...	(tinted moisturizer) guele skintint tinted sunscreen	1	...	
4	250101B	Selesai	...	guele - bare cushion guele full size shade mare sande lumbré ambre refill	1	...	
...	...	...	...	...	...	...	...
1274	2510288	Batal	...	skin1004 madagascar centella hyalu-cica blue serum 30ml	1	...	
1275	2510288	Sedang Dikirim	...	saff & co. extrait de parfum - loui saffandco saff and co dan ultima ii delicate	1	...	
1276	2510289	Sedang Dikirim	...	translucent face powder with moisturizer 24 gr	1	...	
1277	251028A	Sedang Dikirim	...	ultima ii delicate translucent face powder with moisturizer 24 gr	1	...	

3.2 *Pre-processing Data*

Pada proses *pre-processing data* mencakup beberapa hal, antara lain: membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten dan memperbaiki kesalahan pada data sebelum dilakukan perhitungan data transaksi. Tahap *data preprocessing* terbagi menjadi tiga proses utama:

3.2.1 *Data Cleaning*

Langkah awal prapemrosesan adalah membersihkan data dari transaksi yang tidak berhasil. Struktur dataset ini berbentuk *transactional line-items*, di mana setiap baris merepresentasikan satu entri produk. Dari 1.277 baris data awal, terdapat 1.091 entri dengan status "Selesai" dan 186 entri berstatus "Batal" atau "Pengembalian". Entri data dengan status batal tersebut dieliminasi karena tidak dapat merepresentasikan pola pembelian konsumen yang riil, sehingga menyisakan **1.091 entri produk valid**.

3.2.2 *Data Selection*

Setelah data bersih dari transaksi batal, langkah selanjutnya adalah mereduksi atribut-atribut yang tidak relevan dengan analisis algoritma asosiasi. Sesuai dengan kerangka kerja KDD, penelitian ini membuang fitur-fitur yang tidak diperlukan (seperti opsi pengiriman, metode pembayaran, dll) dan hanya mempertahankan atribut utama yang menjadi parameter wajib *Market Basket Analysis*, yaitu:

1. **No. Pesanan:** Berfungsi sebagai *Transaction ID* (TID) untuk mengelompokkan produk-produk apa saja yang dibeli secara bersamaan dalam satu kali transaksi (satu keranjang belanja).
2. **Nama Produk, Jenis Produk dan Nama Brand :** Berfungsi sebagai *item* tunggal yang akan dicari frekuensi kemunculannya (*support*) dan aturan asosiasinya.
3. **Jumlah Pesanan:** Berfungsi untuk memastikan kuantitas atau eksistensi produk dalam transaksi tersebut, yang nantinya akan ditransformasi menjadi format biner (1 untuk merepresentasikan produk dibeli, dan 0 untuk produk yang tidak dibeli).

3.2.3 *Transformasi Data*

Untuk menghindari kekeliruan dan fenomena tersebarnya data (*data sparsity*) yang dapat melemahkan nilai *support*, dilakukan penyederhanaan nama produk. Nama variasi produk yang terlalu panjang dikelompokkan menjadi format yang lebih sederhana berdasarkan nama induk produk, jenis produk, maupun nama *brand*-nya.

Bentuk akhir dari dataset yang telah melalui tahap *cleaning*, *selection*, dan *transformation* siap diolah menggunakan algoritma Apriori dan FP-Growth. Hasil akhir data bersih ini ditunjukkan pada **Tabel 6**.

Tabel 6. Data Penjualan toko gusskin setelah data cleaning dan pengelompokkan produk

No	No. Pesanan	Nama Produk	Jenis Produk	Produk Brand	Jumlah
1	250101A	ultima ii face powder	face base	ultima ii	1
2	250101B	guele bare cushion	face base	guele	1
3	250101B	lacoco essence	essence	lacoco	1
4	250101B	saff n co chno parfume	fragrance	saff n co	1
5	250101B	somethinc cleanser	cleansing	somethinc	1
...	...	...	...	...	...
1087	2510277	somethinc cleanser	cleansing	somethinc	1
1088	2510277	saff n co maleali parfume	fragrance	saff n co	1
1089	2510288	some by mi toner	toner	some by mi	1
1090	2510289	ultima ii face powder	face base	ultima ii	1
1091	251028A	ultima ii face powder	face base	ultima ii	1

Berdasarkan Tabel 6, data transaksi yang telah bersih memuat atribut Nama Produk, Jenis Produk, dan Nama Brand. Untuk memudahkan proses komputasi pada algoritma Apriori dan FP-Growth, tahap selanjutnya adalah melakukan Transformasi Data ke dalam Kode Item (*Item Coding*).

Setiap atribut data (Nama Produk, Jenis Produk, dan Nama Brand) dikonversi menjadi kode unik dengan format alfanumerik [Prefix]_[Nomor Urut 4 Digit]. Aturan pengkodean yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nama Produk diberi kode dengan awalan huruf 'P' (contoh: P_0001, P_0002, dst).
2. Nama Brand diberi kode dengan awalan huruf 'B' (contoh: B_0001, B_0002, dst).
3. Jenis Produk diberi kode dengan awalan huruf 'J' (contoh: J_0001, J_0002, dst).

Penggunaan format ini memastikan tidak adanya duplikasi identitas antar-kategori saat algoritma Apriori dan FP-Growth melakukan pemindaian data (*scanning*) untuk membentuk pola kombinasi *itemset*.

Tabel 7. Pengelompokkan data berdasarkan Nama Produk

No	Kode Item	Nama Produk	Jumlah Pesanan
1	P_0001	ultima ii face powder	117
2	P_0002	guele bare cushion	106
3	P_0003	somethinc cleanser	59
4	P_0004	tavi face tint	55
5	P_0005	instaperfect cushion	51
...	...	...	...
108	P_0108	you peeling serum	1
109	P_0109	somethinc niacinamide serum	1
110	P_0110	mop setting spray	1
111	P_0111	somethinc lipbalm	1
112	P_0112	wardah foundation	1

Tabel 8. Pengelompokkan data berdasarkan Jenis Produk

No	Kode Item	Jenis Produk	Jumlah Pesanan
1	J_0001	face base	315
2	J_0002	fragrance	96
3	J_0003	lip product	86
4	J_0004	cleansing	79
5	J_0005	sunscreen	50
...	...	...	...
14	J_0014	tools	3
15	J_0015	bundle	3
16	J_0016	body care	2
17	J_0017	face mist	1
18	J_0018	hair product	1

Tabel 9. Pengelompokkan data berdasarkan Produk Brand

No	Kode Item	Produk Brand	Jumlah Pesanan
1	B_0001	somethinc	158
2	B_0002	ultima ii	131
3	B_0003	guele	114
4	B_0004	saff n co	92
5	B_0005	tavi	84
...	...	...	...
31	B_0031	muaq high	1
32	B_0032	barenbliss	1
33	B_0033	studio tropik	1
34	B_0034	dazzle me	1
35	B_0035	you	1

Pada tahap implementasi, data transaksi dieksekusi menggunakan tiga skenario pengelompokan parameter, yaitu berdasarkan: Nama Produk, Jenis Produk, dan Nama Brand. Perbedaan utama dari ketiga skenario ini terletak pada tingkat granularitas data yang secara matematis berdampak langsung pada nilai frekuensi kemunculan (*support*).

Pengelompokan tingkat item (Nama Produk) menghasilkan detail aturan asosiasi yang paling spesifik. Namun, tingginya variasi item memicu risiko *data sparsity* (ketersebaran data), yang menyebabkan nilai *support* antar-kombinasi produk menjadi sangat rendah. Oleh karena itu, diterapkan pengelompokan tingkat makro (Jenis Produk dan Nama Brand) untuk memadatkan dimensi data. Reduksi dimensi ini terbukti mampu menaikkan nilai *support* pada setiap *itemset*, sehingga algoritma Apriori dan FP-Growth dapat beroperasi lebih optimal dalam mengekstraksi aturan asosiasi (*association rules*) yang kuat dan memenuhi batas minimum.

3.3 Penerapan Algoritma Apriori

3.3.1 Perhitungan Frekuensi Item

Tahap awal dalam penerapan algoritma Apriori adalah pencarian *frequent itemset* melalui perhitungan nilai *support*. Proses ini dilakukan secara iteratif dengan memindai basis data transaksi untuk mengidentifikasi kombinasi produk yang sering dibeli secara bersamaan. Iterasi pertama dimulai dengan pembentukan himpunan kandidat 1-*itemset* (C_1). Pada tahap ini, sistem menghitung jumlah kemunculan (*support count*) dari masing-masing produk tunggal menggunakan Persamaan 1. Hasil perhitungan frekuensi untuk himpunan C_1 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Perhitungan C_1

No	Kode Item	Jumlah
1	J_0001	315
2	J_0002	96

$$K1.1 (J_0001) = \frac{\sum \text{transaksi mengandung } J_0001}{\sum \text{transaksi}} = \frac{315}{502} = 0,62749$$

$$K1.2 (J_0002) = \frac{\sum \text{transaksi mengandung } J_0002}{\sum \text{transaksi}} = \frac{96}{502} = 0,19123$$

Maka hasil yang diperoleh dari perhitungan *support* C1 dapat dilihat pada tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11. C1, Pembentukan Kandidat 1-Itemset

No	Produk	Jumlah	Support	keterangan
1	J_0001	315	0,62749	lolos
2	J_0002	96	0,19124	lolos
3	J_0003	86	0,17131	lolos
4	J_0004	79	0,15737	lolos
5	J_0005	50	0,0996	lolos
6	J_0006	47	0,09363	lolos
7	J_0007	42	0,08367	lolos
8	J_0008	35	0,06972	lolos
9	J_0009	16	0,03187	lolos
10	J_0010	13	0,0259	lolos
11	J_0011	7	0,01394	lolos
12	J_0012	5	0,00996	tidak lolos
13	J_0013	4	0,00797	tidak lolos
14	J_0014	3	0,00598	tidak lolos
15	J_0015	3	0,00598	tidak lolos
16	J_0016	2	0,00398	tidak lolos
17	J_0017	1	0,00199	tidak lolos
18	J_0018	1	0,00199	tidak lolos

Pada Tabel 11 dapat diketahui item yang tidak memenuhi nilai *minimum support*. Selanjutnya dari C1 yang tidak memenuhi nilai *minimum support* akan dipangkas (*pruning*) dan yang lolos membentuk frekuensi 1-itemset (L1). Berdasarkan himpunan L1 yang telah terbentuk, algoritma melanjutkan iterasi dengan membangkitkan kandidat 2-itemset (C2). Hasil perhitungan frekuensi untuk himpunan C2 dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Perhitungan C2

No	itemset		jumlah
1	J_0001	J_0002	53
2	J_0001	J_0004	39

$$K2.1 (P_{0002}, P_{0006}) = \frac{\sum \text{transaksi mengandung } P_{0002}, P_{0006}}{\sum \text{transaksi}} = \frac{21}{502} \\ = 0,041833$$

$$K2.2 (P_{0002}, P_{0004}) = \frac{\sum \text{transaksi mengandung } P_{0002}, P_{0004}}{\sum \text{transaksi}} = \frac{13}{502} \\ = 0,025896$$

Proses perhitungan kandidat $C2$ dilakukan dengan mengombinasikan (menyilangkan) pasangan item-item tunggal yang sebelumnya telah lolos seleksi, yang daftar kombinasinya dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. $C2$, Pembentukan Kandidat 2-Itemset

No	item 1	item 2	jumlah	support	keterangan
1	J_0001	J_0002	53	0.10558	Lolos
2	J_0001	J_0003	38	0.0757	Lolos
3	J_0001	J_0004	39	0.07769	Lolos
4	J_0001	J_0005	21	0.04183	Lolos
5	J_0001	J_0006	26	0.05179	Lolos
...	...	...	...	...	...
149	J_0015	J_0017	0	0	Tidak Lolos
150	J_0015	J_0018	0	0	Tidak Lolos
151	J_0016	J_0017	0	0	Tidak Lolos
152	J_0016	J_0018	0	0	Tidak Lolos
153	J_0017	J_0018	0	0	Tidak Lolos

$C2$ yang dihasilkan pada tabel 13 tersebut kemudian diseleksi kembali menggunakan *minimum support*, kombinasi yang lolos akan dipakai sebagai frekuensi 2-itemset ($L2$) yang terlihat pada tabel 14.

Tabel 14. $L2$, Pembentukan Himpunan *Frequent 2-Itemset*

No	itemset		jumlah	support
1	J_0001	J_0002	53	0.10558
2	J_0001	J_0003	38	0.07569
3	J_0001	J_0004	39	0.07769
4	J_0001	J_0005	21	0.04183
5	J_0001	J_0006	26	0.05179
6	J_0001	J_0007	21	0.04183
7	J_0001	J_0008	16	0,03187
8	J_0001	J_0009	9	0,01793
9	J_0001	J_0010	6	0.01195
10	J_0002	J_0003	10	0,01992
11	J_0002	J_0004	7	0,01394
12	J_0002	J_0005	6	0.01195
13	J_0002	J_0006	9	0,01793
14	J_0002	J_0007	8	0,01594
15	J_0003	J_0004	13	0.02589
16	J_0003	J_0005	8	0,01594

No	itemset		jumlah	support
17	J_0003	J_0006	6	0.01195
18	J_0003	J_0008	10	0,01992
19	J_0004	J_0005	9	0,01793
20	J_0004	J_0006	8	0,01594
21	J_0004	J_0008	9	0,01793

Proses iterasi dan evaluasi nilai *support* ini terus berlanjut ke tahap kandidat 3-itemset (C3). Perhitungan *support* C3 menggunakan persamaan 3. Berikut contoh perhitungan *support* C3 dapat dilihat tabel 15.

Tabel 15. Perhitungan C3

No	Itemset			jumlah
1	J_0001	J_0003	J_0004	9
2	J_0001	J_0002	P_0006	8

$$K3.1 (P_{0001}, P_{0002}, P_{0006}) = \frac{\sum \text{transaksi mengandung } P_{0001}, P_{0002}, P_{0006}}{\sum \text{transaksi}} = \frac{6}{502} \\ = 0,011952$$

$$K3.2 (P_{0001}, P_{0002}, P_{0003}) = \frac{\sum \text{transaksi mengandung } P_{0001}, P_{0002}, P_{0003}}{\sum \text{transaksi}} = \frac{5}{502} \\ = 0,00996$$

Kombinasi item dari himpunan *L2* digabungkan menjadi tiga produk yang saling berpasangan, lalu dievaluasi kembali frekuensi kemunculannya di dalam basis data. Iterasi pencarian pada algoritma ini akan berhenti secara otomatis apabila tidak ada lagi himpunan kandidat baru yang dapat dibentuk, atau ketika tidak ada satupun kombinasi pada iterasi berjalan yang mampu memenuhi batas *minimum support*.

Tabel 16. C3, Pembentukan Himpunan Kandidat 3-Itemset

No	item 1	item 2	item 3	jumlah	support	keterangan
1	J_0001	J_0002	J_0003	7	0.01394	Lolos
2	J_0001	J_0002	J_0004	6	0.01195	Lolos
3	J_0001	J_0002	J_0005	1	0.00199	Tidak Lolos
4	J_0001	J_0002	J_0006	8	0,01594	Lolos
5	J_0001	J_0002	J_0007	6	0.01195	Lolos
...	...	...	...	...	...	...
391	J_0004	J_0008	J_0014	0	0	Tidak Lolos
392	J_0004	J_0008	J_0015	0	0	Tidak Lolos
393	J_0004	J_0008	J_0016	0	0	Tidak Lolos
394	J_0004	J_0008	J_0017	0	0	Tidak Lolos
395	J_0004	J_0008	J_0018	0	0	Tidak Lolos

C3 yang dihasilkan pada tabel 16 tersebut kemudian diseleksi kembali menggunakan *minimum support*, kombinasi yang lolos akan dipakai sebagai yang terlihat pada tabel 3.

Tabel 17. L3, Pembentukan Himpunan *Frequent 3-Itemset*

No	Itemset			jumlah	support
1	J_0001	J_0002	J_0003	7	0.01394
2	J_0001	J_0002	J_0004	6	0.01195
3	J_0001	J_0002	J_0006	8	0,01594
4	J_0001	J_0002	J_0007	6	0.01195
5	J_0001	J_0003	J_0004	9	0,01793
6	J_0001	J_0004	J_0005	6	0.01195

Seluruh *frequent itemset* yang berhasil lolos evaluasi dari iterasi pertama (L1) hingga iterasi terakhir (L3) kemudian diakumulasikan menjadi satu himpunan *frequent itemset* akhir. Rekapitulasi himpunan keseluruhan yang telah memenuhi syarat inilah yang selanjutnya akan digunakan sebagai landasan dasar dalam pembentukan aturan asosiasi (*association rules*), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 18.

Tabel 18. *Frequent Itemset*

No	Itemset		jumlah	support
1	J_0001	J_0002	53	0.10558
2	J_0001	J_0003	38	0.07569
3	J_0001	J_0004	39	0.07769
4	J_0001	J_0005	21	0.04183
5	J_0001	J_0006	26	0.05179
6	J_0001	J_0007	21	0.04183
7	J_0001	J_0008	16	0,03187
8	J_0001	J_0009	9	0,01793
9	J_0001	J_0010	6	0.01195
10	J_0002	J_0003	10	0,01992
11	J_0002	J_0004	7	0,01394
12	J_0002	J_0005	6	0.01195
13	J_0002	J_0006	9	0,01793
14	J_0002	J_0007	8	0,01594
15	J_0003	J_0004	13	0.02589
16	J_0003	J_0005	8	0,01594
17	J_0003	J_0006	6	0.01195
18	J_0003	J_0008	10	0,01992
19	J_0004	J_0005	9	0,01793

No	Itemset			jumlah	support
20	J_0004	J_0006		8	0,01594
21	J_0004	J_0008		9	0,01793
22	J_0001	J_0002	J_0003	7	0.01394
23	J_0001	J_0002	J_0004	6	0.01195
24	J_0001	J_0002	J_0006	8	0,01594
25	J_0001	J_0002	J_0007	6	0.01195
26	J_0001	J_0003	J_0004	9	0,01793
27	J_0001	J_0004	J_0005	6	0.01195

3.3.2 Pembentukan Association Rule

Pembentukan association rule dimulai dari perhitungan nilai *confidence* di mana nilai *confidence* merupakan nilai tingkat kepercayaan antara satu atribut dengan atribut lain.

Nilai *confidence* dihitung dari nilai *support* dari gabungan variabel atau *itemset*. Dari perhitungan nilai *support* didapatkan 2-*itemset* yang telah lolos. Kemudian, *itemset* tersebut dihitung nilai *confidence*-nya untuk menghasilkan aturan-aturan asosiasi menggunakan persamaan 4. Berikut perhitungan nilai *confidence* dari 2-*itemset* dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 19. Perhitungan Nilai *Confidence*

No	Itemset ($A \rightarrow B$)		Support (A)	Support (A, B)	Confidence
1	J_0001	J_0002	0,62749	0.10558	0.16826
2	J_0002	J_0001	0,19124	0.10558	0.55208

$$C1 = \frac{\text{support}(J_0001, J_0002)}{\text{support}(J_0001)} = \frac{0.10558}{0,62749} = 0,16826$$

$$C2 = \frac{\text{support}(J_0001, J_0002)}{\text{support}(J_0002)} = \frac{0.10558}{0,19124} = 0,55208$$

Maka hasil yang diperoleh dari perhitungan nilai *confidence* dapat dilihat pada tabel 20 sebagai berikut.

Tabel 20. Hasil nilai *confidence* jenis produk

No	Itemset ($A \rightarrow B$)		Support (A)	Support (A, B)	Confidence	keterangan
1	J_0001	J_0002	0.62749	0.10558	0.16825	Tidak Lolos
2	J_0002	J_0001	0.19124	0.10558	0.55208	Lolos
3	J_0003	J_0001	0.17131	0.07570	0.44186	Tidak Lolos
4	J_0001	J_0003	0.62749	0.07570	0.12063	Tidak Lolos
5	J_0004	J_0001	0.15737	0.07769	0.49367	Tidak Lolos
...	...	...	...	...	...	...
74	J_0004, J_0005	J_0001	0.01793	0.01195	0.66667	Lolos
75	J_0001, J_0005	J_0004	0.04183	0.01195	0.28571	Tidak Lolos
76	J_0004	J_0001, J_0005	0.15737	0.01195	0.07595	Tidak Lolos
77	J_0001	J_0004, J_0005	0.62749	0.01195	0.01905	Tidak Lolos
78	J_0005	J_0004, J_0001	0.09960	0.01195	0.12000	Tidak Lolos

Berdasarkan Tabel 20 dapat diketahui nilai *confidence* dari *association rule* yang memungkinkan. *Association rule* didapat dari 2-itemset atau lebih yang memenuhi nilai *minimum support*. *Association rule* yang memenuhi nilai *minimum confidence* dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 21. *Association Rule* yang Terbentuk pada Jenis Produk

No	Itemset ($A \rightarrow B$)		Confidence	Confidence (%)
1	J_0002	J_0001	0.55208	55,2%
2	J_0006	J_0001	0.55319	55,3%
3	J_0007	J_0001	0.50000	50%
4	J_0009	J_0001	0.56250	56,2%
5	J_0003, J_0002	J_0001	0.70000	70%
6	J_0004, J_0002	J_0001	0.85714	85%
7	J_0006, J_0002	J_0001	0.88889	88,9%
8	J_0007, J_0002	J_0001	0.75000	75%
9	J_0003, J_0004	J_0001	0.69231	69,2%
10	J_0004, J_0005	J_0001	0.66667	66,7%

Berdasarkan tabel 21, terdapat 10 aturan asosiasi (*association rules*) yang berhasil memenuhi nilai batas *minimum confidence*. Terdapat satu pola utama yang terlihat sangat jelas pada hasil tersebut, yaitu seluruh aturan bermuara pada pembelian item J_0001 sebagai akibat (*consequent*). Tabel ini juga memperlihatkan

perbandingan probabilitas antara aturan yang hanya melibatkan dua item (satu *antecedent*) dengan aturan yang melibatkan kombinasi tiga item (dua *antecedent*).

Sebagai contoh pada aturan yang bersifat tunggal (satu *antecedent*), baris pertama menunjukkan probabilitas bahwa "Jika pelanggan membeli produk J_0002, maka tingkat keyakinan pelanggan tersebut untuk turut membeli produk J_0001 adalah sebesar 55,2%".

Pola asosiasi yang jauh lebih kuat ditemukan pada kombinasi multi-item (dua *antecedent*). Aturan terkuat ditunjukkan pada baris ke-7, yang menyatakan bahwa pembelian produk J_0006 dan J_0002 secara bersamaan akan melonjakkan probabilitas pembelian produk J_0001 hingga mencapai 88,9%. Temuan ini memberikan wawasan strategis (*business insight*) yang berharga bagi pihak manajemen, di mana tingkat ketergantungan antar-produk yang sangat tinggi ini dapat dimanfaatkan untuk merancang strategi promosi silang (*cross-selling*) atau paket *bundling* khusus yang menggabungkan item J_0006, J_0002, dan J_0001. Produk J_0006, J_0002, dan J_0001 dalam satu penawaran harga khusus.

Selain pada kategori jenis produk, evaluasi *confidence* juga diterapkan pada spesifikasi merek kosmetik. Perhitungan probabilitas antar-kombinasi merek disajikan pada Tabel 22, yang kemudian difilter menjadi himpunan aturan valid pada Tabel 23.

Tabel 22. Hasil nilai *confidence* produk Brand

No	Itemset ($A \rightarrow B$)		Support (A)	Support (A, B)	Confidence	keterangan
1	B_0002	B_0001	0.26096	0.06972	0.26718	Tidak lolos
2	B_0001	B_0002	0.31474	0.06972	0.22152	Tidak lolos
3	B_0003	B_0001	0.22709	0.07769	0.34211	Tidak lolos
4	B_0001	B_0003	0.31474	0.07769	0.24684	Tidak lolos
5	B_0004	B_0001	0.18327	0.04781	0.26087	Tidak lolos
...	...	...	...	...	...	...
92	B_0005, B_0003	B_0004	0.02590	0.01195	0.46154	Tidak lolos
93	B_0004, B_0003	B_0005	0.04582	0.01195	0.26087	Tidak lolos
94	B_0005	B_0004, B_0003	0.16733	0.01195	0.07143	Tidak lolos
95	B_0004	B_0005, B_0003	0.18327	0.01195	0.06522	Tidak lolos
96	B_0003	B_0004, B_0005	0.22709	0.01195	0.05263	Tidak lolos

Tabel 23. *Association Rule* yang Terbentuk pada Produk Brand

No	Itemset ($A \rightarrow B$)		Confidence	Confidence (%)
1	B_0012	B_0001	0.55556	55,6%
2	B_0014	B_0001	0.50000	50%
3	B_0010, B_0003	B_0001	0.77778	77,8%
4	B_0010, B_0001	B_0003	0.70000	70%

Merujuk pada Tabel 23, terbentuk 4 aturan asosiasi yang dinilai kuat. Pola keterikatan merek tertinggi ditunjukkan oleh aturan ketiga (No. 3), di mana kombinasi pembelian kosmetik dari merek B_0010 dan B_0003 secara bersamaan akan memicu probabilitas sebesar 77,8% bagi konsumen untuk turut melengkapi keranjangnya dengan merek B_0001. Hal ini mengindikasikan adanya loyalitas ganda atau kecenderungan konsumen dalam memadukan ketiga merek tersebut dalam satu rutinitas perawatan.

Pada tingkat hierarki yang paling spesifik, yaitu nama produk, pemrosesan algoritma menghasilkan tingkat selektivitas yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan keseluruhan pada Tabel 24, hanya terdapat dua aturan asosiasi yang berhasil melewati batas *minimum confidence* 50%, seperti yang dirangkum pada Tabel 25.

Tabel 24. Hasil nilai *confidence* Nama Produk

No	Itemset ($A \rightarrow B$)		Support (A)	Support (A, B)	Confidence	keterangan
1	P_0002	P_0001	0.21116	0.05378	0.25472	Tidak lolos
2	P_0001	P_0002	0.23307	0.05378	0.23077	Tidak lolos
3	P_0001	P_0003	0.23307	0.02390	0.10256	Tidak lolos
4	P_0003	P_0001	0.11753	0.02390	0.20339	Tidak lolos
5	P_0004	P_0001	0.10956	0.01992	0.18182	Tidak lolos
...	...	...	...	...	...	...
40	P_0002, P_0006	P_0001	0.04183	0.01195	0.28571	Tidak lolos
41	P_0001, P_0006	P_0002	0.02390	0.01195	0.50000	Lolos
42	P_0002	P_0001, P_0006	0.21116	0.01195	0.05660	Tidak lolos
43	P_0001	P_0002, P_0006	0.23307	0.01195	0.05128	Tidak lolos
44	P_0006	P_0002, P_0001	0.09163	0.01195	0.13043	Tidak lolos

Tabel 25. *Association Rule* yang Terbentuk pada Nama Produk

No	Itemset ($A \rightarrow B$)		Confidence	Confidence (%)
1	P_0019	P_0002	0.54545	54,5%
2	P_0001, P_0006	P_0002	0.50000	50%

Aturan asosiasi yang terbentuk pada entitas nama produk menunjukkan korelasi yang sangat mengerucut pada item P_0002. Aturan pertama mengindikasikan bahwa pembelian produk P_0019 memiliki tingkat keyakinan sebesar 54,5% untuk memicu pembelian P_0002. Sementara itu, aturan kedua menunjukkan bahwa kombinasi produk P_0001 dan P_0006 secara simultan memberikan kepastian sebesar 50% bagi konsumen untuk turut membeli produk P_0002.

3.4 Penerapan Algoritma FP-Growth

Algoritma FP-Growth diterapkan sebagai metode alternatif yang lebih efisien untuk mengekstrak aturan asosiasi. Berbeda dengan pendekatan iteratif, algoritma ini meminimalisasi kompleksitas waktu komputasi dengan memampatkan keseluruhan basis data transaksi ke dalam sebuah struktur pohon (*tree*), sehingga tidak memerlukan proses pembangkitan kandidat (*candidate generation*).

3.4.1 Perhitungan frekuensi item

Perhitungan frekuensi item dilakukan melalui pemindaian awal (*first scan*) terhadap data transaksi untuk mengetahui jumlah kemunculan (*support count*) dari setiap item tunggal. item tunggal yang berhasil memenuhi batas *minimum support* kemudian diurutkan dari frekuensi terbesar ke terkecil (*descending order*) untuk membentuk tabel prioritas (*Header Table*). *Minimum support count* yang diperlukan pada pengelompokan data berdasarkan jenis produk adalah 6. Sehingga seleksi item dengan minimal jumlah transaksi sebanyak 6. Pada tabel 8 terdapat frekuensi untuk setiap item untuk jenis produk, dengan hanya mengambil item yang minimal kemunculan sebanyak 6, maka diperoleh seperti pada tabel 26.

Tabel 26. *Header Table*

No	Kode Item	Jenis Produk	Jumlah Pesanan
1	J_0001	face base	315
2	J_0002	fragrance	96
3	J_0003	lip product	86
4	J_0004	cleansing	79
5	J_0005	sunscreen	50
6	J_0006	serum	47
7	J_0007	toner	42
8	J_0008	moisturizer	35
9	J_0009	eye product	16
10	J_0010	essence	13
11	J_0011	setting spray	7

3.4.2 Pembuatan FP-Tree

Pembuatan *FP-Tree* diawali dengan menyaring data transaksi berdasarkan *Header Table*. Item di luar rentang tersebut dieliminasi. Pada tabel 26 ditunjukkan *itemset* yang memenuhi *minimum support* 0,01 dari item J_0001 hingga J_0011. Kesebelas item ini yang akan berpengaruh dan akan dimasukkan ke dalam *FP-Tree*, selebihnya item J_0012 hingga J_0018 dapat dibuang karena tidak berpengaruh signifikan.

Tabel 27. Data transaksi sebelum dilakukan eliminasi

No	TID	itemset
1	250101A	J_0001
2	250101B	J_0001;J_0002;J_0003;J_0004;J_0006
3	250101C	J_0001;J_0002;J_0013
4	250102D	J_0001
5	250102E	J_0001;J_0004
...	...	...
498	2510252	J_0005
499	2510277	J_0001;J_0009;J_0014
500	2510288	J_0002
501	2510289	J_0001
502	251028A	J_0001

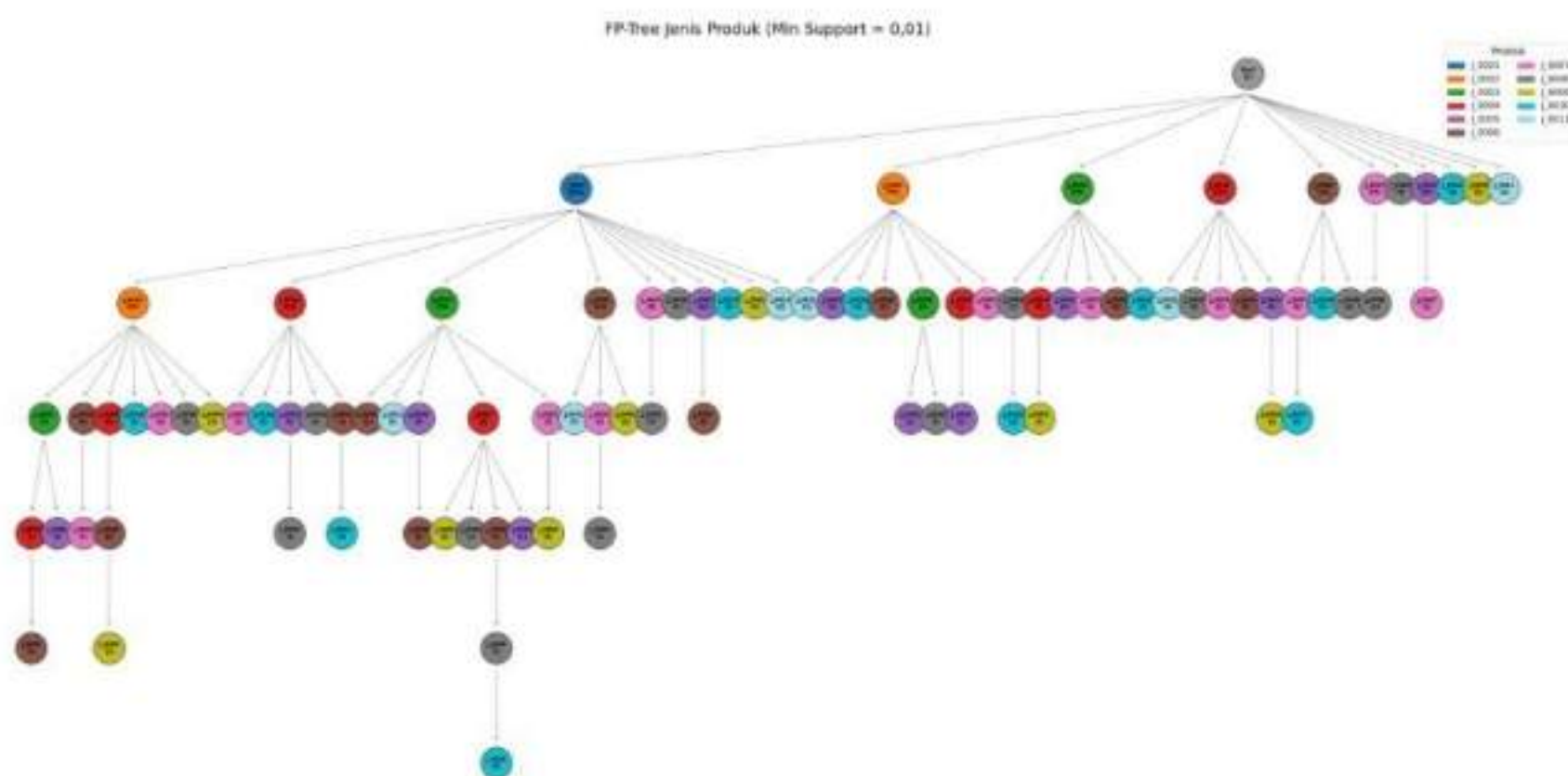
Tabel 28 mendata kemunculan item yang frequent dalam setiap transaksi setelah dilakukan filtering untuk *minimum support*.

Tabel 28. Data transaksi setelah dilakukan eliminasi

No	TID	itemset
1	250101A	J_0001
2	250101B	J_0001;J_0002;J_0003;J_0004;J_0006
3	250101C	J_0001;J_0002
4	250102D	J_0001
5	250102E	J_0001;J_0004
...	...	...
495	2510252	J_0005
496	2510277	J_0001;J_0009
497	2510288	J_0002
498	2510289	J_0001
499	251028A	J_0001

Selanjutnya, 499 transaksi tersebut dipetakan ke dalam *FP-Tree*. Sistem membaca transaksi secara sekuensial. Jika lintasan item sama dengan cabang yang sudah ada pada pohon, nilai frekuensi simpul ditambah 1. Jika berbeda, sistem membuat simpul cabang baru. Berikut adalah proses pembacaan transaksi awal:

1. **TID 1:** Sistem membaca {J_0001} dan membentuk simpul J_0001 dengan nilai 1.
2. **TID 2:** Sistem membaca {J_0001, J_0002, J_0003, J_0004, J_0006}. Nilai simpul J_0001 bertambah menjadi 2. Selanjutnya, dibuat cabang baru untuk J_0002 hingga J_0006 dengan nilai masing-masing 1.
3. Proses pembacaan ini berlanjut hingga TID 499. Visualisasi *FP-Tree* yang terbentuk ditunjukkan pada Gambar 4



Gambar 4. Pembentukan *FP-Tree*

3.4.3 Pembangkitan Conditional Pattern Base

Pencarian pola dilakukan dengan membaca *FP-Tree* dari bawah ke atas (*bottom-up*), dimulai dari item dengan prioritas terendah menuju simpul akar (*root*). Proses ini menghasilkan *Conditional Pattern Base* (CPB), yaitu himpunan lintasan bersyarat untuk setiap item akhiran (*suffix*).

Jika total nilai frekuensi dari item-item di dalam CPB memenuhi nilai *minimum support*, maka kombinasi tersebut diekstrak menjadi *frequent itemset*. Hasil ekstraksi CPB untuk akhiran J_0011 hingga J_0001 disajikan pada Tabel 29. Setelah melakukan pembacaan TID 499 seperti pada gambar, maka langkah selanjutnya ialah pemilihan *suffix* (akhir dari lintasan) dengan mencari lintasan yang berakhiran J_0001 hingga J_0011.

Tabel 29. Pembangkitan *Conditional Pattern Base* dan *Frequent Itemset*

Suffix	Conditional Pattern Base (Lintasan)	Frequent Itemset (Pola)
J_0011	{J_0001,J_0003}:1, {J_0001,J_0006}:1, {J_0001}:2, {J_0002}:1, {J_0004}:1 {J_0001,J_0002}:1, {J_0001,J_0004}:2, {J_0001,J_0004,J_0006}:1,	-
J_0010	{J_0001,J_0003,J_0004,J_0006,J_0008}:1, {J_0001}:1, {J_0002}:1, {J_0003,J_0008}:1, {J_0003}:1, {J_0006,J_0007}:1, {J_0006}:1 {J_0001,J_0002,J_0004,J_0006}:1, {J_0001,J_0002}:2,	{J_0001,J_0010}:6
J_0009	{J_0001,J_0003,J_0004}:1, {J_0001,J_0003,J_0007}:1, {J_0001,J_0006}:2, {J_0001}:2, {J_0003,J_0004}:1, {J_0004,J_0005}:1 {J_0001,J_0002}:2, {J_0001,J_0004,J_0005}:1, {J_0001,J_0004}:2, {J_0001,J_0003,J_0004}:1,	{J_0001,J_0009}:9
J_0008	{J_0001,J_0003,J_0004,J_0006}:1, {J_0001,J_0006,J_0007}:1, {J_0001,J_0007}:1, {J_0001}:7, {J_0002,J_0003}:1, {J_0003}:7, {J_0004}:4, {J_0006}:2, {J_0007}:1 {J_0001,J_0002,J_0006}:1, {J_0001,J_0002}:5, {J_0001,J_0004}:1,	{J_0001,J_0008}:16, {J_0004,J_0008}:9, {J_0003,J_0008}:10
J_0007	{J_0001,J_0003}:3, {J_0001,J_0006}:2, {J_0001}:9, {J_0002}:2, {J_0003}:1, {J_0004}:1, {J_0006}:2, {J_0005}:1 {J_0001,J_0002,J_0003,J_0004}:1, {J_0001,J_0002}:5, {J_0001,J_0002,J_0004}:2,	{J_0001,J_0007}:21, {J_0002,J_0007}:8, {J_0001,J_0002,J_0007}:6
J_0006	{J_0001,J_0004}:1, {J_0001,J_0003}:1, {J_0001,J_0003,J_0005}:1, {J_0001,J_0003,J_0004}:1, {J_0001}:13, {J_0001,J_0005}:1, {J_0002}:1, {J_0003}:2, {J_0004}:3 {J_0001,J_0002,J_0003}:1, {J_0001,J_0004}:5, {J_0001,J_0003}:3,	{J_0001,J_0006}:26, {J_0002,J_0006}:9, {J_0003,J_0006}:6, {J_0004,J_0006}:8, {J_0001,J_0002,J_0006}:8
J_0005	{J_0001,J_0003,J_0004}:1, {J_0001}:11, {J_0002}:3, {J_0002,J_0003}:1, {J_0002,J_0004}:1, {J_0003}:2, {J_0004}:2	{J_0001,J_0005}:21, {J_0002,J_0005}:6, {J_0003,J_0005}:8, {J_0004,J_0005}:9, {J_0001,J_0004,J_0005}:6

		{J_0001,J_0002,J_0003}:1,	{J_0001,J_0004}:39,
		J_0004 {J_0001,J_0002}:5, {J_0001}:25,	{J_0002,J_0004}:7,
		{J_0001,J_0003}:8, {J_0002}:1, {J_0003}:4	{J_0003,J_0004}:13,
			{J_0001,J_0002,J_0004}:6,
			{J_0001,J_0003,J_0004}:9
J_0003	{J_0001,J_0002}:7, {J_0001}:31, {J_0002}:3		{J_0001,J_0003}:38,
			{J_0002,J_0003}:10,
J_0002	{J_0001}:53		{J_0001,J_0002,J_0003}:7
J_0001	-		{J_0001,J_0002}:53
			-

3.4.4 Mencari *Support* dan *Confidence*

Himpunan *frequent itemset* yang diperoleh kemudian digunakan untuk membentuk aturan asosiasi. Nilai *support* dari setiap kombinasi item disajikan pada Tabel 30.

Tabel 30. *Support* dari *Frequent Itemset* yang terbentuk

No	Itemset		jumlah	support
1	J_0001	J_0002	53	0.10558
2	J_0001	J_0003	38	0.07569
3	J_0001	J_0004	39	0.07769
4	J_0001	J_0005	21	0.04183
5	J_0001	J_0006	26	0.05179
6	J_0001	J_0007	21	0.04183
7	J_0001	J_0008	16	0,03187
8	J_0001	J_0009	9	0,01793
9	J_0001	J_0010	6	0.01195
10	J_0002	J_0003	10	0,01992
11	J_0002	J_0004	7	0,01394
12	J_0002	J_0005	6	0.01195
13	J_0002	J_0006	9	0,01793
14	J_0002	J_0007	8	0,01594
15	J_0003	J_0004	13	0.02589
16	J_0003	J_0005	8	0,01594
17	J_0003	J_0006	6	0.01195
18	J_0003	J_008	10	0,01992
19	J_0004	J_0005	9	0,01793
20	J_0004	J_0006	8	0,01594

21	J_0004	J_0008		9	0,01793
22	J_0001	J_0002	J_0003	7	0.01394
23	J_0001	J_0002	J_0004	6	0.01195
24	J_0001	J_0002	J_0006	8	0,01594
25	J_0001	J_0002	J_0007	6	0.01195
26	J_0001	J_0003	J_0004	9	0,01793
27	J_0001	J_0004	J_0005	6	0.01195

Selanjutnya, nilai *confidence* dihitung untuk mengetahui probabilitas bersyarat antar-item produk. Hasil perhitungan *confidence* disajikan pada Tabel 31.

Tabel 31. *Confidence* pada algoritma FP-Growth

No	Itemset ($A \rightarrow B$)		Confidence	Confidence (%)
1	J_0002	J_0001	0.55208	55,2%
2	J_0006	J_0001	0.55319	55,3%
3	J_0007	J_0001	0.50000	50%
4	J_0009	J_0001	0.56250	56,2%
5	J_0003, J_0002	J_0001	0.70000	70%
6	J_0004, J_0002	J_0001	0.85714	85%
7	J_0006, J_0002	J_0001	0.88889	88,9%
8	J_0007, J_0002	J_0001	0.75000	75%
9	J_0003, J_0004	J_0001	0.69231	69,2%
10	J_0004, J_0005	J_0001	0.66667	66,7%

Berdasarkan hasil komputasi pada Tabel 30 dan Tabel 31, nilai *support* dan *confidence* yang dihasilkan oleh algoritma FP-Growth sama persis dengan hasil perhitungan algoritma Apriori. Hal ini membuktikan bahwa FP-Growth memberikan tingkat akurasi yang identik, namun dengan efisiensi komputasi memori yang lebih baik karena tidak menggunakan iterasi pembangkitan kandidat.

3.5 Interpretasi (Evaluasi)

3.5.1 Perhitungan Nilai *Lift Ratio*

Perhitungan nilai *Lift Ratio* berdasarkan data yang memiliki nilai *support* dan *confidence* yang memenuhi nilai *minimum support* dan *minimum confidence* sebagai penentuan *association rule* yang terbentuk *valid* atau tidak *valid*. Berikut perhitungan dari *Lift Ratio* menggunakan persamaan 2.4 dapat dilihat pada Tabel 32.

Perhitungan nilai *Lift Ratio* dilakukan untuk menguji validitas aturan asosiasi yang telah lolos seleksi *minimum support* dan *minimum confidence*. Aturan asosiasi dinyatakan valid serta memiliki korelasi positif jika menghasilkan nilai *Lift Ratio* > 1 . Sebaliknya, jika nilai *Lift Ratio* < 1 , aturan dinyatakan tidak valid karena hubungan kemunculan antar-item hanya bersifat kebetulan. Perhitungan *Lift Ratio* menggunakan Persamaan 2.4.

Hasil evaluasi *Lift Ratio* untuk ketiga kategori entitas data disajikan pada Tabel 32, Tabel 33, dan Tabel 34.

Tabel 32. *Lift Ratio* Jenis Produk

N o	Itemset ($A \rightarrow B$)		Support (A)	Support (B)	Support (A, B)	<i>Lift Ratio</i>	Ket
1	J_0002	J_0001	0.19124	0.62749	0.10558	0.87983	Tidak Valid
2	J_0006	J_0001	0.09363	0.62749	0.10558	0.88159	Tidak Valid
3	J_0007	J_0001	0.08367	0.62749	0.07570	0.79683	Tidak Valid
4	J_0009	J_0001	0.03187	0.62749	0.07570	0.89643	Tidak Valid
5	J_0003, J_0002	J_0001	0.01992	0.62749	0.07769	1.11556	Valid
6	J_0004, J_0002	J_0001	0.01394	0.62749	0.01195	1.36599	Valid
7	J_0006, J_0002	J_0001	0.01793	0.62749	0.01195	1.41658	Valid
8	J_0007, J_0002	J_0001	0.01594	0.62749	0.01195	1.19524	Valid
9	J_0004, J_0003	J_0001	0.02590	0.62749	0.01195	1.10330	Valid
10	J_0004, J_0005	J_0001	0.01793	0.62749	0.01195	1.06243	Valid

Berdasarkan Tabel 32, dari 10 aturan asosiasi jenis produk yang dievaluasi, terdapat 6 aturan yang dinyatakan valid karena memiliki nilai *Lift Ratio* > 1. Aturan dengan kekuatan asosiasi tertinggi berada pada baris ke-7 (kombinasi J_0006 dan J_0002 terhadap J_0001) dengan nilai *Lift Ratio* sebesar 1,41658. Sementara itu, 4 aturan lainnya (baris 1 sampai 4) dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai *Lift Ratio* < 1.

Tabel 33. *Lift Ratio* Produk Brand

No	Itemset ($A \rightarrow B$)		Support (A)	Support (B)	Support (A,B)	Lift Ratio	Ket
1	B_0012	B_0001	0.03586	0.31474	0.01992	1.76514	Valid
2	B_0014	B_0001	0.02390	0.31474	0.01195	1.58861	Valid
3	B_0010, B_0003	B_0001	0.01793	0.31474	0.01394	2.47118	Valid
4	B_0010, B_0001	B_0003	0.01992	0.22709	0.01394	3.08247	Valid

Tabel 33 menunjukkan hasil evaluasi *Lift Ratio* untuk kategori merek (*brand*). Seluruh aturan yang terbentuk pada tingkat hierarki merek ini diklasifikasikan sebagai aturan yang valid. Kombinasi aturan ketiga (B_0010, B_0003 $\rightarrow$ B_0001) menghasilkan nilai indeks kekuatan asosiasi yang signifikan dalam memprediksi kecenderungan perilaku belanja konsumen terhadap merek kosmetik tertentu.

Tabel 34. *Lift Ratio* Nama Produk

No	Itemset ($A \rightarrow B$)		Support (A)	Support (B)	Support (A,B)	Lift Ratio	Ket
1	P_0019	P_0002	0.02191	0.21116	0.01195	2.58319	Valid
2	P_0001, P_0006	P_0002	0.02390	0.21116	0.01195	2.36792	Valid

Pada tingkat spesifikasi nama produk pada Tabel 34, kedua aturan asosiasi yang terbentuk dinyatakan valid secara statistik. Aturan pertama, yaitu pembelian produk P_0019 terhadap P_0002, menghasilkan nilai *Lift Ratio* tertinggi di antara seluruh kategori sebesar 2,58319. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen yang membeli P_0019 memiliki kecenderungan 2,58 kali lebih besar untuk membeli P_0002 dibandingkan konsumen umum.

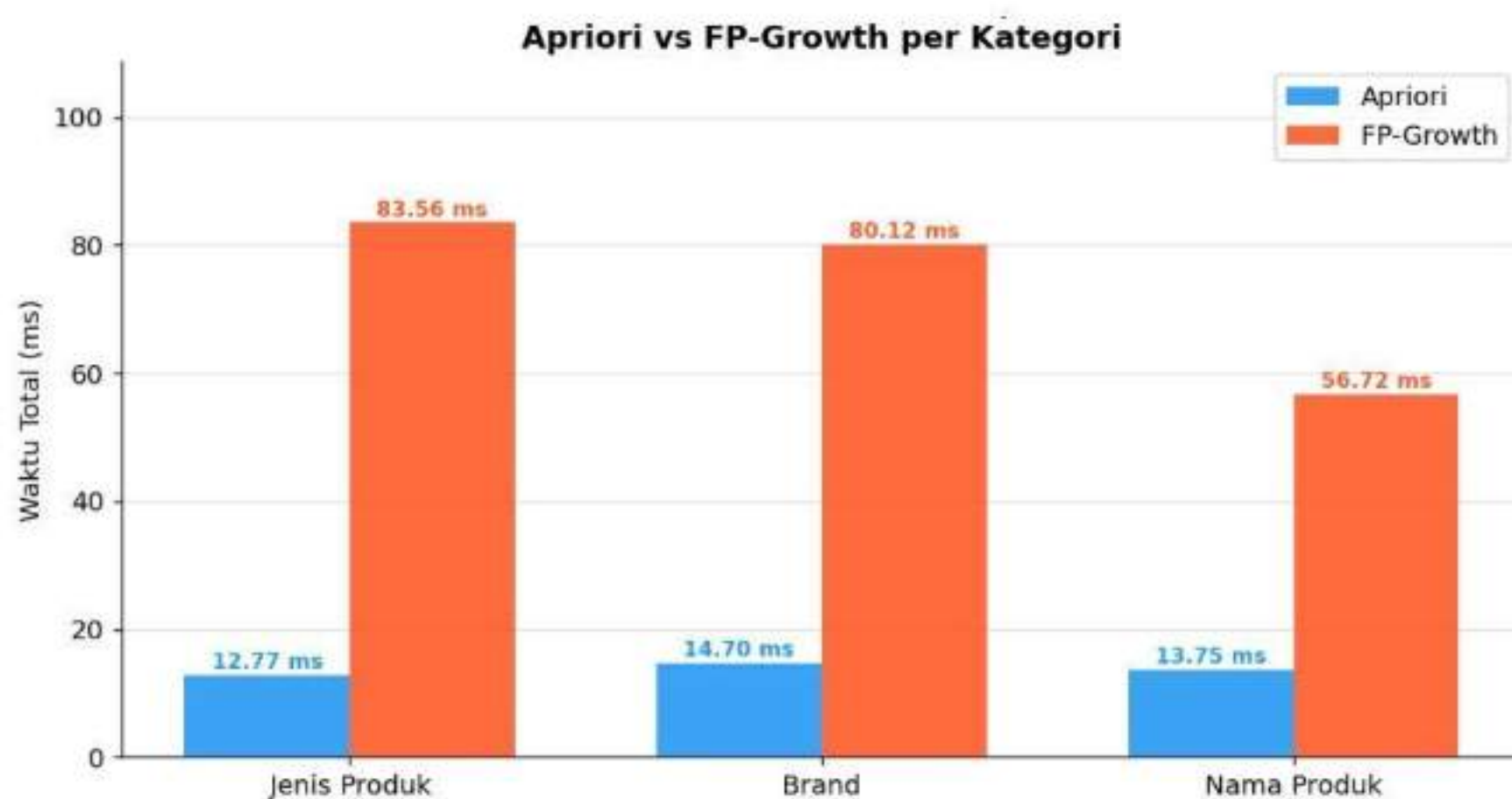
3.5.2 Perbandingan Waktu Komputasi

Pengukuran waktu komputasi dilakukan menggunakan fungsi *time.perf_counter()* pada Python (Python Software Foundation, 2023) yang mampu mengukur waktu dengan resolusi sub-milidetik dan tidak dipengaruhi oleh perubahan jam sistem. Pengukuran dilakukan secara terpisah untuk dua fase komputasi, yaitu fase pembentukan *frequent itemset* dan fase pembentukan aturan asosiasi, pada ketiga

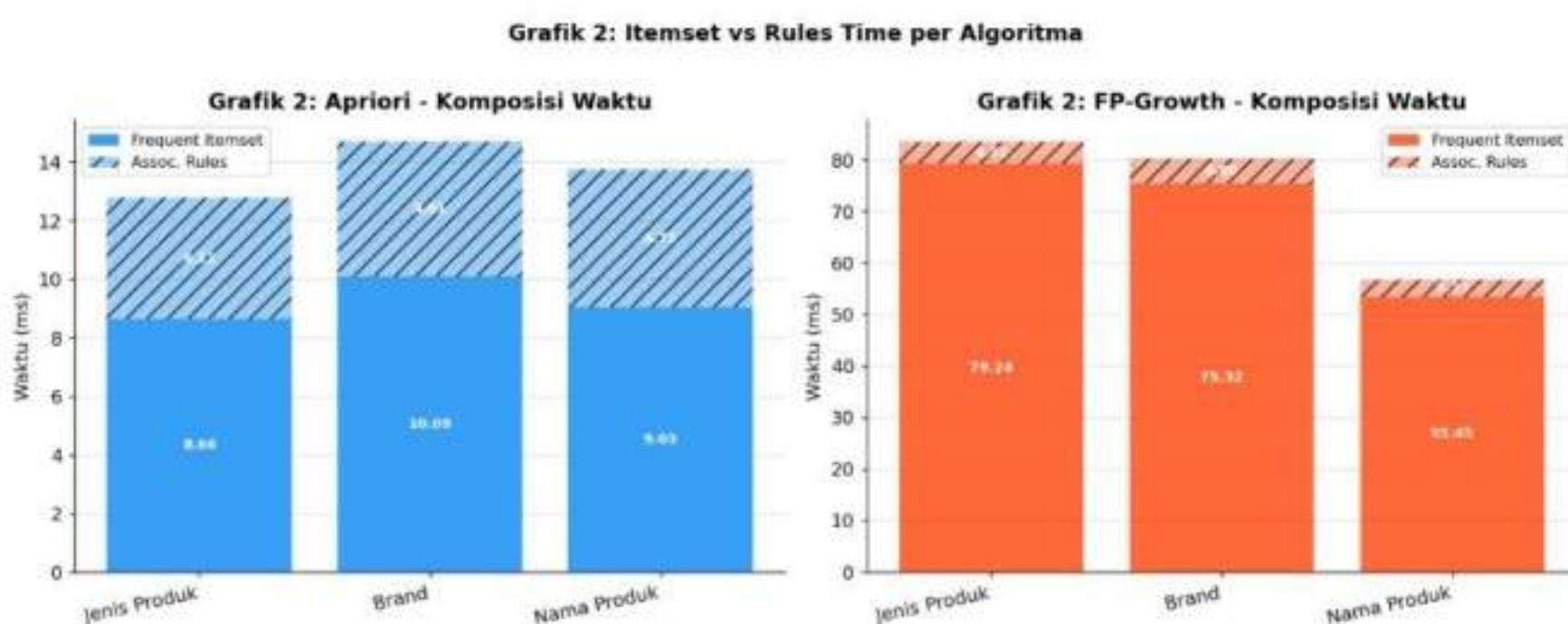
kategori yang diuji, yaitu Jenis Produk, Brand, dan Nama Produk. Hasil pengukuran selengkapnya disajikan pada Tabel 35 berikut.

Tabel 35. Perbandingan Waktu Komputasi Algoritma Apriori dan Fp-Growth

Kategori	Waktu Itemset		Waktu Rules (s)		Total (s)	
	Apriori	Fp-Growth	Apriori	Fp-Growth	Apriori	Fp-Growth
Jenis Produk	0.00866	0.079241	0.00411	0.004319	0.01277	0.08356
Brand	0.010094	0.075322	0.00461	0.004796	0.014705	0.080118
Nama Produk	0.009033	0.053445	0.004719	0.003272	0.013752	0.056718



Gambar 5. Grafik Perbandingan Waktu Total Komputasi



Gambar 6. Perbandingan Komputasi berdasarkan *frequent itemset* dan *Association Rules*

Berdasarkan Tabel 35 dan Gambar 5, Algoritma Apriori secara konsisten menunjukkan kecepatan eksekusi yang lebih tinggi dibandingkan FP-Growth pada

seluruh kategori. Total waktu komputasi Apriori berkisar antara 12,77 ms hingga 14,70 ms, sedangkan FP-Growth membutuhkan 56,72 ms hingga 83,56 ms.

Perbedaan kecepatan hampir seluruhnya berasal dari fase pembentukan *frequent itemset*. Pada fase ini FP-Growth membutuhkan 79,24 ms, 75,32 ms, dan 53,45 ms untuk masing-masing kategori, jauh lebih lama dibandingkan Apriori yang hanya memerlukan 8,66 ms, 10,09 ms, dan 9,03 ms. Sebaliknya, pada fase pembentukan aturan asosiasi, waktu kedua algoritma relatif sebanding bahkan Fp-Growth sedikit lebih cepat pada Nama Produk (3,27 ms vs. 4,72 ms) karena fase ini tidak bergantung pada struktur *FP-Tree* maupun mekanisme kandidat *itemset* yang menjadi sumber perbedaan utama.

Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui karakteristik dataset. Data transaksi Toko Gusskin bersifat *sparse* (jarang) dengan jumlah transaksi yang relatif kecil (502 transaksi). Pada kondisi tersebut, *overhead* pembangunan struktur *FP-Tree* pada FP-Growth tidak terkompensasi oleh penghematan pemindaian basis data, sehingga total waktu komputasinya justru lebih lama (Karimah & Udayanti, 2026; Han et al., 2011; Borgelt, 2005). Han et al. (2011) menyatakan bahwa keunggulan kecepatan FP-Growth baru terlihat signifikan pada dataset yang bersifat padat (*dense*) dan berskala besar, di mana pemindaian basis data berulang oleh Apriori menjadi bottleneck utama. Temuan ini juga konsisten dengan Karimah & Udayanti (2026) yang mendapati bahwa Apriori lebih cepat pada dataset penjualan online berskala kecil dengan transaksi yang *shallow*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengimplementasikan Market Basket Analysis pada 502 data transaksi penjualan produk kosmetik Toko Gusskin di e-commerce Shopee. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik tiga kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. **Analisis Pola Pembelian Produk Kosmetik Menggunakan Algoritma Apriori dan FP-Growth**

Hasil analisis pola pembelian produk kosmetik pada data transaksi Toko Gusskin di Shopee periode Januari–Oktober 2025 menunjukkan bahwa terdapat pola keterkaitan pembelian yang konsisten pada ketiga tingkat granularitas yang diuji. Setelah melalui tahap pre-processing, 1.277 entri data mentah direduksi menjadi 1.091 transaksi valid yang kemudian dianalisis pada tingkat Jenis Produk (18 item), Brand (35 item), dan Nama Produk (112 item). Menggunakan parameter *minimum support* 0,01 dan *minimum confidence* 0,50, kedua algoritma menghasilkan aturan asosiasi dengan rata-rata nilai *Confidence* tertinggi pada kategori Jenis Produk (0,672), diikuti Brand (0,633), dan Nama Produk (0,523). Nilai rata-rata *Lift* pada seluruh kategori berada di atas 1 dengan nilai tertinggi 2,48 pada kategori Nama Produk yang membuktikan bahwa keterkaitan antar produk yang ditemukan bukan terjadi secara acak, melainkan mencerminkan pola perilaku pembelian pelanggan yang nyata dan dapat dijadikan dasar rekomendasi strategi pemasaran Toko Gusskin.

2. **Produk dengan asosiasi pembelian tertinggi.**

Pada kategori jenis produk, aturan asosiasi terkuat adalah {serum, fragrances} → {face base} dengan nilai *confidence* 88,9% dan *Lift Ratio* 1,42. Pada kategori merek, aturan valid terbentuk pada kombinasi merek dengan nilai *Lift Ratio* > 1. Adapun pada kategori nama produk, hubungan asosiasi tertinggi ditunjukkan oleh aturan {Instaperfect Cushion} → {Guele Bare Cushion} dengan *Lift Ratio* tertinggi sebesar 2,58, yang berarti konsumen yang membeli Instaperfect Cushion memiliki kecenderungan 2,58 kali lebih besar untuk turut membeli Guele Bare Cushion.

3. **Perbandingan kinerja Apriori dan FP-Growth**

Berdasarkan pengukuran waktu komputasi menggunakan fungsi *time.perf_counter()* pada Python, Algoritma Apriori secara konsisten menunjukkan kecepatan eksekusi yang lebih tinggi dibandingkan FP-Growth pada ketiga kategori yang diuji. Total waktu komputasi Apriori berkisar antara 12,77 ms hingga 14,70 ms, sedangkan FP-Growth membutuhkan 56,72 ms hingga 83,56 ms, dengan rasio kecepatan sebesar 6,54 kali pada Jenis

Produk, 5,45 kali pada Brand, dan 4,12 kali pada Nama Produk. Kondisi ini terjadi karena dataset Toko Gusskin bersifat sparse (jarang) dengan jumlah transaksi yang relatif kecil (502 transaksi), sehingga *overhead* pembangunan struktur FP-Tree tidak terkompensasi oleh penghematan pemindaian basis data.

4.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan pemanfaatan hasil analisis ini adalah:

1. Pihak manajemen Toko Gusskin disarankan memanfaatkan aturan asosiasi valid yang telah terbentuk khususnya keterikatan kuat pada spesifikasi nama produk P_0019 dan P_0002 sebagai dasar pengambilan keputusan strategi pemasaran, seperti penerapan sistem paket promosi (*bundling product*), strategi promosi silang (*cross-selling*), serta optimalisasi penempatan tata letak produk pada etalase digital *e-commerce*.
2. Untuk penelitian bidang matematika komputasi selanjutnya, analisis perbandingan ini dapat dikembangkan dengan menggunakan skala dataset transaksi yang jauh lebih besar dan kompleks, serta melakukan eksperimen variasi nilai *minimum support* dan *minimum confidence* yang lebih dinamis untuk menguji titik jenuh performa serta batas efisiensi maksimal dari kedua algoritma.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, M. (2018). Implementasi association rule dalam data mining. *Jurnal Teknik Informatika*, 10(1), 45–52.
- Buulolo, E. (2020). *Data mining untuk perguruan tinggi*. Deepublish.
- Despitaria, D., Sujaini, H., & Tursina, T. (2016). Penentuan pola pembelian produk menggunakan algoritma Apriori. *Jurnal Coding Sistem Komputer UNTAN*, 4(2), 11–18.
- Han, J., Pei, J., & Yin, Y. (2000). Mining frequent patterns without candidate generation. *ACM SIGMOD Record*, 29(2), 1–12. <https://doi.org/10.1145/335191.335372>
- Jollyta, D., Ramdhan, W., & Zarlis, M. (2020). Analisis data mining: Konsep association rule dengan algoritma apriori. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 4(2), 368–374.
- Malik, A., Azis, F., Supianto, A. A., & Setiawan, N. A. (2019). Comparison of Apriori algorithm and FP-Growth algorithm for association rule. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 10(12), 345–352.
- Putra, R. E., Raharjo, S., Sandi, M. I., Ridwan, M., & Prasetyo, H. (2019). Implementasi data mining market basket analysis untuk meningkatkan penjualan produk. *Seminar Nasional Teknologi Informasi*, 3(1), 278–283.
- Riszky, S. M., & Sadikin, M. (2019). Association rule mining using apriori algorithm to find book reading pattern. *International Journal of Information and Education Technology*, 9(4), 297–301.
- Roiger, R. J. (2017). *Data mining: A tutorial-based primer* (2nd ed.). Chapman and Hall/CRC.
- Santuri, F. A. (2019). Penerapan algoritma Apriori pada data transaksi penjualan produk. *Jurnal JTIK*, 3(2), 62–69.
- Sharma, N., Juneja, A., & Singh, S. (2020). *Data mining with Python*. Wiley.
- Wijaya, T. (2018). FP-Tree dan penerapannya pada data mining. *Jurnal Informatika*, 15(2), 89–96.
- Zamroni, M., Werdiningsih, I., & Purbandini, P. (2017). Aplikasi pengolahan data mining dengan metode K-Means. *Rekam Jejak*, 13(2), 11–19.
- Brin, S., Motwani, R., Ullman, J. D., & Tsur, S. (1997). Dynamic *itemset* counting and implication rules for market basket data. *ACM SIGMOD Record*, 26(2), 255–264.
- Euromonitor International. (2024). *Beauty and personal care in Indonesia*. Euromonitor.
- Fournier-Viger, P., Lin, C. W., Vo, B., Chi, T. T., Zhang, J., & Le, H. B. (2017). A survey of *itemset* mining. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 7(4), e1207.
- Han, J., Pei, J., & Kamber, M. (2011). *Data mining: Concepts and techniques* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.

- iPrice Group. (2024). Map of e-commerce SEA: Indonesia. iPrice Group.
- Tan, P.-N., Steinbach, M., & Kumar, V. (2018). Introduction to data mining (2nd ed.). Pearson Education.
- Zhang, H., Zhang, B., & Zhang, J. (2020). Market basket analysis on e-commerce platform using Apriori and FP-Growth: A comparative study. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 15(3), 1–16.
- Agrawal, R., & Srikant, R. (1994). Fast algorithms for mining association rules. *Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB 1994)*, Santiago, Chile, pp. 487–499.
- Borgelt, C. (2005). An implementation of the FP-growth algorithm. *Proceedings of the 1st International Workshop on Open Source Data Mining: Ubiquitous Data Mining*, ACM, Chicago, pp. 1–8. <https://doi.org/10.1145/1133905.1133907>
- Dwiputra, D., Widodo, A. M., Akbar, H., Firmansyah, G., & Unggul, U. E. (2023). Evaluating the performance of association rules in Apriori and FP-Growth algorithms: Market basket analysis to discover rules of item combinations. *Journal of World Science (JWS)*, 2(8), 1229–1248. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i8.403>
- Han, J., Pei, J., & Kamber, M. (2011). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3rd ed.). Morgan Kaufmann Publishers.
- Karimah, S. R., & Udayanti, E. D. (2026). Comparison of Apriori and FP-Growth Algorithms in Market Basket Analysis for Online Book Sales. *Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC)*, 10(1), 566–574. <https://doi.org/10.47111/jaic.v10i1.6012>
- Lestari, K. I., Putra, S., & Rilvani, E. (2025). The efficiency problem of the Apriori algorithm and FP-Growth evaluation based on literature studies. *Journal Media Akademik*, 3(7), 1–15. <https://doi.org/10.62281/jma.v3i7>
- Miranda, S. A., Fahrullah, & Kurniawan, D. (2022). Implementasi association rule dalam menganalisis data penjualan Sheshop dengan menggunakan algoritma Apriori. *Metik Jurnal*, 6(1), 30–36. <https://doi.org/10.47002/metik.v6i1.342>
- Nugroho, D. S., Islahudin, N., Normasari, V., & Al Hakiim, S. Z. (2024). Application of Market Basket Analysis (MBA) data mining using the Apriori and FP-Growth association methods for bundling strategies at Wan Caffeine Addict Yogyakarta. *JISI: Jurnal Integrasi Sistem Industri*, 11(1), 121–134. <https://doi.org/10.24853/jisi.11.1.121-134>

Python Software Foundation. (2023). *time.perf_counter()* — Time access and conversions. Python 3.11 Documentation. https://docs.python.org/3/library/time.html#time.perf_counter

Raschka, S. (2018). MLxtend: Providing machine learning and data science utilities and extensions to Python's scientific computing stack. *Journal of Open Source Software (JOSS)*, 3(24), 638. <https://doi.org/10.21105/joss.00638>

Sugianto, M. C., A. M., S., & Musdar, I. A. (2024). Implementasi data mining menggunakan algoritma Apriori pada Toko Rumah Skincare 88. *JTRISTE: Jurnal Teknologi, Riset, Inovasi, Sistem, dan Teknik Elektro*, 11(1), 25–38.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Transaksi Toko Gusskin sebelum *Data Cleaning*

[illegible]

No	No. Pesanan	Status Pesanan	...	Produk	Variasi	Harga	Jumlah	Berat Produk	...	Catatan dari Pembeli
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
1272	2510277	Pesanan diterima, namun Pembeli masih dapat mengajukan pengembalian hingga 2025-11-03.	...	wardah colorfit velvet powder foundation spf 20 pa+++ twc bedak padat full size		60.000	1	200 gr	...	tolong di proses ya kak
1273	2510277	Pesanan diterima, namun Pembeli masih dapat mengajukan pengembalian hingga 2025-11-03.	...	somethinc jewel glitter liquid eyeliner gold		30.000	1	150 gr	...	
1274	2510288	Batal	...	skin1004 madagascar centella hyaluronic blue serum 30ml		40.000	1	200 gr	...	
1275	2510288	Sedang Dikirim	...	saff & co. extrait de parfum - loui saffandco saff and co dan		155.000	1	550 gr	...	Packing rapih ya kak
1276	2510289	Sedang Dikirim	...	ultima ii delicate translucent face powder with moisturizer 24 gr	Neutral	107.000	1	350 gr	...	
1277	251028A	Sedang Dikirim	...	ultima ii delicate translucent face powder with moisturizer 24 gr	Neutral	107.000	1	350 gr	...	...

Lampiran 2. Pengkategorian Produk menjadi 3 kategori yaitu Nama Produk, Jenis Produk dan Produk Brand

Produk	Nama Produk	Jenis Produk	Produk Brand
guele - bare cushion guele full size shade mare sande lumbre ambre refill	guele bare cushion	face base	guele
ultima ii delicate translucent face powder with moisturizer 24 gr	ultima ii face powder	face base	ultima ii
something low ph gentle jelly cleanser - sabun cuci muka semua jenis kulit 350ml	something cleanser	cleansing	something
tavi 3-in-1 color play face tint 9g (blush on cair highlighter eyeshadow) - pigmented ringan & tahan lama untuk kulit sawo matang & kuning langsung	tavi face tint	face base	tavi
instaperfect skincover air cushion full size (real skin buildable coverage, transfer-resistant, spf 50 pa++++)	instaperfect cushion	face base	instaperfect
tavi cica res-q10 adaptint sun shield 40 ml sunscreen wajah color changing tinted sunscreen menutupi pori menyegarkan sunblock olahraga berenang skintint face tint adaptint	tavi sunscreen	sunscreen	tavi
saff & co. extrait de parfum - mini size coco troupe cascavel omnia saff n co saff dan co	saff n co coco perfume	fragrance	saff n co
something hooman under control hd blur loose powder - bedak tabur hooman	something loose powder	face base	something
make over color stick matte crayon 2.6 g - lipstick matte make over makeover	make over lipstick	lip product	make over
something (refill) copy paste breathable mesh cushion spf 33 pa++ copas	something cushion	face base	something
something calm down! (refill) full size 50g skinpair r-cover cream moisturizer - (madagascar centella asiatica, skin barrier, kulit sensitif, kulit iritasi)	something moisturizer	moisturizer	something
something (refill) hooman breathable uv cushion cover spf35 pa+++	something cushion	face base	something
skintific - refill perfect stay velvet matte cushion 11ml	skintific cushion	face base	skintific
new! wardah moist dew tint 3g liptint yang mengandung oatmilk dan pentavitin ombre tint bibir lembab lip tint	wardah liptint	lip product	wardah
toner avoskin miraculous refining 100ml-aha bha pha-eksfoliasi kulit exfo	avoskin toner	toner	avoskin

Produk	Nama Produk	Jenis Produk	Produk Brand
[new] luxcrime ultra light lip stain persimmon chiffon crimson rose sand wine apricot latte luxcrime ultra light lip stain lipstain	luxcrime lipstick	lip product	luxcrime
saff & co. extrait de parfum - loui saffandco saff and co dan	saff n co loui parfume	fragrance	saff n co
some by mi snail truecica repair starter kit serum 10ml snail truecica miracle repair cream 20gr snail truecica gel cleanser 30ml snail truecica toner 30ml travel size	some by mi toner	toner	some by mi
lacoco dark spot essence 12ml anti flek hitam penghilang bekas jerawat ampuh	lacoco essence	essence	lacoco
make over powerstay glazed lock lip pigment - plump glazed next-level lip gloss yang transferproof, pigment tahan lama 24 jam, ringan dan tidak lengket di bibir makeover	make over lipgloss	lip product	make over
saff & co. extrait de parfum - coco new saffandco saff and co dan	saff n co coco parfume	fragrance	saff n co
saff & co. extrait de parfum - minouet saff and co saffandco n dan	saff n co minouet parfume	fragrance	saff n co
saff & co. extrait de parfum - s.o.t.b saff & co. extrait de parfum - s.o.t.b sotb	saff n co sotb parfume	fragrance	saff n co
saff & co. extrait de parfum - chno saff n co saff dan co	saff n co chno parfume	fragrance	saff n co
somethinc hooman hooman breathable uv cushion cover spf 35 mini size travel size	somethinc cushion	face base	somethinc
some by mi miracle aha bha pha toner 30ml miracle aha bha pha cream miracle aha bha pha serum acne clear foam 30ml travel size somebymi	some by mi toner	toner	some by mi
avoskin your skin bae lactic acid 10% + kiwi fruit 5% + niacinamide 2,5% high dose serum 30ml	avoskin niacinamide serum	serum	avoskin
ultima ii delicate translucent face powder with moisturizer 43g	ultima ii face powder	face base	ultima ii
saff & co. extrait de parfum - las pozas saffnco saffandco saff dan co and laz pozas	saff n co laz pozas parfume	fragrance	saff n co
[new] saff & co. extrait de parfum - omnia saff n co saff and co	saff n co omnia parfume	fragrance	saff n co

Produk	Nama Produk	Jenis Produk	Produk Brand
avoskin your skin bae alpha arbutin 3% + grapeseed serum	avoskin alpha arbutin serum	serum	avoskin
saff & co. extrait de parfum - iliad saffnco saffandco saff dan co and iliad	saff n co iliad parfume	fragrance	saff n co
guele bare skin tint (tinted moisturizer) guele skintint tinted sunscreen	guele bare skintint	face base	guele
[new] instaperfect (refill) skincover air cushion (real skin buildable coverage, transfer-resistant, spf 50 pa++++)	instaperfect cushion	face base	instaperfect
ultima ii wonderwear going, going, gone makeup remover travel size pembersih wajah	ultima ii makeup remover	cleansing	ultima ii
new! wardah glasting liquid lip - hi-pigmented glass color, ringan, tidak lengket, transferproof - makeup	wardah glasting lipstick	lip product	wardah
somethinc copy paste tinted sunscreen spf 40 pa++++ - skin tint skintint 10ml	somethinc sunscreen	sunscreen	somethinc
somethinc hooman hooman breathable uv cushion cover spf 35 full size	somethinc cushion	face base	somethinc
somethinc calm down! (refill) 50g skinpair r-cover cream moisturizer - (madagascar centella asiatica, skin barrier, kulit sensitif, kulit iritasi)	somethinc moisturizer	moisturizer	somethinc
aeris beauté blendie bar soap floral (fine linen, blooming rose, & watermelon pear) sabun pembersih make up untuk brush spon cepat efektif instan wangi bunga	aeris soap	cleansing	aeris
azarine tinted lippie cake lip tint ala korea longlasting hydrating extra moisturizing 2.9ml lippint azarine x red velvet	azarine lippint	lip product	azarine
cosrx aha/bha clarifying treatment toner - 150 ml (toner eksfoliasi ringan untuk semua jenis kulit)	cosrx toner	toner	cosrx
[new] luxcrime glow-getter dewy ulti-matte oil control setting spray 50ml	luxcrime setting spray	setting spray	luxcrime
new avoskin your skin bae serum niacinamide 12% + centella asiatica 30ml	avoskin niacinamide serum	serum	avoskin
npure cica face toner centella asiatica 30ml 150ml	npure toner	toner	npure
make over glassy lip lacquer x hian tjen - lip gloss make over makeover	make over lipgloss	lip product	make over

Produk	Nama Produk	Jenis Produk	Produk Brand
ultima ii wonderwear no ordinary nude liquid lip & cheek shade queen in pink lipstick lipstick	ultima ii lipstick	lip product	ultima ii
ultima ii wonderwear pressed powder - bedak padat bebas minyak tahan 18 jam ultima ii neutral	ultima ii powder	face base	ultima ii
azarine oil free brightening daily moisturizer 40g	azarine moisturizer	moisturizer	azarine
ultima ii - wonderwear eye-posh precise liner eyeliner ultima two liner espresso hitam eyeliner tahan lama tahan air eyesexxy	ultima ii eyeliner	eye product	ultima ii
avoskin your skin bae marine collagen 10% + ginseng root 30ml serum	avoskin collagen serum	serum	avoskin
(ready) some by mi retinol intense daily mask (30pcs in 1) masker wajah somebymi	some by mi mask	mask	some by mi
somethinc copy paste tinted sunscreen spf 40 pa++++ - skin tint skintint 50ml shade bijoux charlotte	somethinc sunscreen	sunscreen	somethinc
wardah colorfit velvet matte lip mousse color therapy	wardah lipstick	lip product	wardah
guele lip fleur liptint lip tint shade ammi	guele liptint	lip product	guele
cosrx advanced snail mucin 96 power essence skin care - 100 ml (esense wajah untuk anti penuaan)	cosrx essence	essence	cosrx
somethinc makeup the marionette eyeshadow palette vol 2 (cool tone) eye shadow make up	somethinc eyeshadow	eye product	somethinc
avoskin miraculous retinol toner 100ml	avoskin retinol toner	toner	avoskin
glad2glow pomegrante niacinamide power bright serum brightening serum mencerahkan wajah pemutih wajah serum wajah serum glowing serum whitening serum and essence wajah facial serum niacinamide serum lightening serum g2g serum bekas jerawat serum wajah	glad2glow niacinamide serum	serum	glad2glow
somethinc 10% lactic + glycolic peeling serum	somethinc peeling serum	serum	somethinc
dermies hello glow byerha ft sosro brighten smoothing moistearizer 20g - moisturizer pelembab pencerah wajah	erha moisturizer	moisturizer	erha
(travel size) some by mi beta panthenol toner serum facial wash face	some by mi paket travel	bundle	some by mi
somethinc holyshield! sunscreen comfort corrector serum spf 50+ pa++++	somethinc sunscreen	sunscreen	somethinc

Produk	Nama Produk	Jenis Produk	Produk Brand
f4cetology [spf asli di uji invivo invitro] big size triple care sunscreen spf 40 pa +++ 100ml	facetology sunscreen	sunscreen	facetology
somethinc dna airbrush breathable powder foundation - bedak padat shade light	somethinc powder foundation	face base	somethinc
somethinc calm down! 30gr skinpair r-cover cream moisturizer - (madagascar centella asiatica, skin barrier, kulit sensitif, kulit iritasi)	somethinc moisturizer	moisturizer	somethinc
somethinc - checkmatte tranferproof lipstick non-sticky somethinc lipstick	somethinc lipstick	lip product	somethinc
[exp 11 2025] toner avoskin miraculous refining 100ml-aha bha pha-eksfoliasi kulit exfo	avoskin toner	toner	avoskin
luxcrime mini puff	luxcrime mini puff	tools	luxcrime
somethinc copy paste breathable mesh cushion spf 33 pa+++ - glow finish tidak menyumbat pori-pori copas full size	somethinc cushion	face base	somethinc
labore sensitive skin care biomerepair barrier revive cream 50ml moist moisturizer moisturiser	labore moisturizer	moisturizer	labore
[ready] elformula intensive peeling solution - serum exfoliasi wajah mencerahkan dark spot dan eksfoliasi mengangkat sel kulit mati exfoliating with aha bha pha	elformula peeling serum	serum	elformula
skin1004 madagascar centella light cleansing oil 200ml pembersih wajah	skin1004 cleansing oil	cleansing	skin1004
skin1004 madagascar centella ampoule 55ml 100ml	skin1004 centella serum	serum	skin1004
saff & co. extrait de parfum - saff saffandco saffnco saff n co	saff n co sotb perfume	fragrance	saff n co
saff & co extrait de parfum maleali 30ml saffandco saffnco saff and co dan	saff n co maleali perfume	fragrance	saff n co
cosrx low ph good morning cleanser 50ml / sabun wajah untuk semua jenis kulit	cosrx cleanser	cleansing	cosrx
azarine hydrasoothe sunscreen gel spf45 pa++++ 50ml best seller sunscreen kulit berminyak berjerawat 50ml sunscren murah	azarine sunscreen	sunscreen	azarine
laneige water bank blue hyaluronic water bank blue cleansing trial kit 3 produk item normal to dry	laneige cleansing	cleansing	laneige

Produk	Nama Produk	Jenis Produk	Produk Brand
[azarine x marvel] retinol complex + 5x ceramide mighty serum 20ml	azarine ceramide serum	serum	azarine
something calm down! pha 3% soothing everyday toner - (madagascar centella asiatica, skin barrier, kulit sensitif, kulit iritasi) 40ml	something toner	toner	something
azarine get sunkissed bronzer powder contour 5.2gr shade 01 hot choco x red velvet	azarine bronzer	cheek product	azarine
something idol blurry soft lip matte - lip cream matte - lipstick	something lipstick	lip product	something
[azarine x marvel] niacinamide 10% + dipotassium glycyrrhizate glorious serum 20ml	azarine niacinamide serum	serum	azarine
skintific (refill) cover all perfect air cushion spf35 pa++++ bb cushion cc cream serum bedak cushion	skintific cushion	face base	skintific
wardah eyexpert matic brow definer - pensil alis anti air dan tahan lama hingga 8 jam - mudah digunakan dengan teksur powdery - wudhu friendly - makeup	wardah pensil alis	eye product	wardah
serum avoskin your skin bae azecclair 30ml- kulit tampak lebih halus ed 02/27	avoskin azecclair serum	serum	avoskin
something jewel glitter liquid eyeliner gold	something eyeliner	eye product	something
avoskin your skin bae alpha arbutin 3% + grapeseed serum exp 09/27	avoskin alpha arbutin serum	serum	avoskin
sea makeup lock it matte acne setting spray membantu menjaga riasan selama lebih dari 16 jam dan membantu merawat dan mencegah jerawat dan cocok untuk mereka yang memiliki kulit berjerawat succinic acid + resveratrol + bisabolol 【bpom】 sea makeup lock i	sea make up setting spray	setting spray	sea make up
toner avoskin your skin bae vitamin c 100ml- mencerahkan kulit wajah ed 09/25	avoskin vit c serum	serum	avoskin
muaq high definition loose powder with caviar extract merak neutral 15g	muaq high loose powder	face base	muaq high
skin1004 madagascar centella ampoule 55ml	skin1004 centella serum	serum	skin1004

Produk	Nama Produk	Jenis Produk	Produk Brand
lacoco 2% bakuchiol day cream 20g	lacoco day cream	moisturizer	lacoco
[full] studio tropik dreamsetter airbrush setting powder all skin dream setter air brush	studio tropik setting spray	setting spray	studio tropik
luxcrime slim triangle precision brow pencil - pensil alis waterproof dengan ujung tipis presisi	luxcrime pensil alis	eye product	luxcrime
guele lashcara - giza black mascara exp 09/25	guele maskara	eye product	guele
[ready] dazzle me get a grip! makeup setting spray beauty protecting 4 x hydrating makeup mist flawless lightening primer water tahan 12 jam	dazzle me setting spray	setting spray	dazzle me
[bigger size gel] azarine hydrasoothe sunscreen gel 45 pa++++ 110ml [lolos uji invivo invitro] best seller sunscreen kulit berminyak berjerawat	azarine sunscreen	sunscreen	azarine
elformula intensive cerahhydro barrier repair sunscreen spf 50+++ sunblock tabir surya untuk melindungi kulit dari sinar uva uvb	elformula sunscreen	sunscreen	elformula
azarine it's so porefect! powder foundation [8 gr] bedak padat two way cake buildable coverage with instant pore blurring effect two	azarine powder foundation	face base	azarine
luxcrime seamless highlighter stick - tekstur creamy blendable memberikan efek glowing yang natural	luxcrime highlighter	cheek product	luxcrime
azarine barrier moisturizer series pelembab wajah cream gel facial moisturizer instant moist mencerahkan kulit kusam berjerawat sensitif 30g	azarine moisturizer	moisturizer	azarine
wardah hydra lip care, hydra lip balm - hydra barrier lip spf orange squeeze	wardah lipbalm	lip product	wardah
hmns perfume - o 100ml parfume new	hmns parfume	fragrance	hmns
eye cream avoskin intensive nourishing new formula 10gr kantung mata tersamarkan	avoskin eye serum	serum	avoskin
somethinc tipsy lash lift lengthening mascara maskara	somethinc maskara	eye product	somethinc
ysb vitamin c wrinkle balm tender care moisturizing stick (9.5 g) your skin bae	avoskin vit c serum	serum	avoskin
lacoco ultimate golden swallow facial foam all skin 100ml facial wash sabun cuci muka	lacoco facial wash	cleansing	lacoco
ultima ii delicate creme (refill) delicate creme powder makeup	ultima ii powder	face base	ultima ii

Produk	Nama Produk	Jenis Produk	Produk Brand
cosrx low ph good morning cleanser 150ml / sabun wajah untuk semua jenis kulit	cosrx cleanser	cleansing	cosrx
azarine micellar water 90 ml pembersih wajah daily heavy make up untuk semua jenis kulit dengan ceramide make up remover xpress micellar oil water	azarine micellar water	cleansing	azarine
something low ph gentle jelly cleanser - sabun cuci muka semua jenis kulit 100ml	something cleanser	cleansing	something
(new) mother of pearl haute holochrome eyeshadow, variant - popping mother of pearl mop eye shadow	mop eyeshadow	eye product	mop
avoskin gentle facial wash avoskin natural sublime facial cleanser 100ml facewash face	avoskin cleanser	cleansing	avoskin
skin1004 madagascar centella hyalu-cica water-fit sun serum spf50 pa++++ sunscreen sun screen ss 50ml	skin1004 centella serum	serum	skin1004
azarine oh! so fine liner eyeliner waterproof tahan lama untuk pemula beginner friendly 1.5ml eyeliner eye liner	azarine eyeliner	eye product	azarine
bnb barenbliss korean bloomatte true beauty inside cushion [24h full coverage full size	barenbliss cushion	face base	barenbliss
(ready) sea makeup vibrant flushed liquid blush on cair dahlia sunset	sea make up blush on	cheek product	sea make up
something acnedot treatment low ph cleanser - sabun cuci muka kulit berjerawat 350ml	something cleanser	cleansing	something
avoskin advance action eye ampoule 12ml	avoskin eye serum	serum	avoskin
new! kahf bright revitalizing amino gel face wash 100 ml - sabun cuci muka pria untuk mencerahkan wajah - gentle cleanser dengan low ph for daily use	kahf body wash	body care	kahf
avoskin miraculous retinol ampoule 30 ml	avoskin retinol toner	toner	avoskin
gentle cleanser noni - npur3 cleanser gel noni 100ml / sabun muka kulit sensitif / gentle skin cleanser / pembersih wajah hypoallergenic / eksim / eczema / semua jenis kulit	npure cleanser	cleansing	npure
azarine toner sejuta umat for all skin types untuk kulit kusam kombinasi anti aging berminyak berjerawat 90 ml daily beginner exfoliating moisture rich hydrating	azarine toner	toner	azarine

Produk	Nama Produk	Jenis Produk	Produk Brand
[new launch shade 01] lavojoy let it glow daily shine body serum instant tone up shade 01 cream beige with spf 20++ light to medium skin tone body serum perlindungan sinar uv mencerahkan melembabkan kulit niacinamide + ceramide + hyaluronic acid	lavojoy body serum	serum	lavojoy
new! tavi gel to oil staining lip glide 4 g (oil infused glossy lip tint) - tahan 12 jam ringan & melembapkan cocok untuk kulit sawo matang dan kuning langsung lebaran raya	tavi liptint	lip product	tavi
make over color hypnose creamy lipmatte 4.3 g - lipstick makeover make over lipstick shade 01 charm	make over lipstick	lip product	make over
azarine chic to cheek blush powder blush on [5.2 gr] shade 02 mango tango	azarine blush powder	cheek product	azarine
azarine calm my acne sunscreen moisturiser spf35 pa+++ 40ml moisturizer murah	azarine sunscreen	sunscreen	azarine
somethinc asap eyelash & brow treatment serum - (serum bulu mata dan alis)	somethinc eyelash serum	serum	somethinc
skin1004 madagascar centella poremizing quick clay stick mask	skin1004 mask	mask	skin1004
somethinc 5% mandelic acid mild exfoliating serum	somethinc exfoliating serum	serum	somethinc
lavojoy let it glow body serum skin brightening upgraded version body lotion untuk mencerahkan dan melembabkan kulit dengan niacinamide + ceramide + vitamin e	lavojoy body serum	serum	lavojoy
somethinc vita propolis hydra power mist - bee series 20ml	somethinc face mist	face mist	somethinc
(ready) mykonos x ade setiawan glitch & invade 50ml extrait de parfum mas ade setiawanade perfume	mykonos california perfume	fragrance	mykonos
[most loved!] wardah matte lip cream 4 g - warna intense dan tahan lama - matte finish - tekstur creamy liptint-lip-stain-lipstik-lip tint-lip matte-lipstick-lipcream-glossy-longlasting waterproof tahan lama- makeup - dark lips-two tone lip-library	wardah lipstick	lip product	wardah

Produk	Nama Produk	Jenis Produk	Produk Brand
kahf body wash acne fight and relaxing 200 ml - sabun mandi cair pria dengan salicylic acid & allantoin - melawan jerawat badan dan kemerahan pada kulit - melembabkan dan menenangkan kulit - bodywash with cooling sensation	kahf body wash	body care	kahf
saff & co. extrait de parfum ostara saffandco saff and co dan	saff n co ostara parfume	fragrance	saff n co
something no wonder 8 seconds hair treatment water ph restore hair rinsing vinegar perawatan rambut	something hair treatment	hair product	something
skin1004 madagascar centella hyalu-cica blue serum 30ml	skin1004 centella serum	serum	skin1004
wardah lightening fresh bb tint 15ml - base makeup super ringan yang diformulasikan dengan spf 32 pa+++ dan serum niacinamide untuk hasil makeup flawless dan cerah- foundation -tahan air & keringat- tahan lama- makeup	wardah bb tint	face base	wardah
wardah scentsation body mist 100 ml - parfum wanita wangi tahan lama hingga 5 jam - mudah dibawa - cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari	wardah body mist	fragrance	wardah
make over powerstay transferproof matte lip cream - lipstick best seller tahan lama hingga 14 jam lipcream tidak kering ringan kissproof ombre lips nude	make over lipstick	lip product	make over
you 6% acid renewal peeling serum aha bha pha serum eksfoliasi untuk kulit cerah dan halus exfo exfoliasi	you peeling serum	serum	you
mop bulletproof set and protect continuous mist satin 50ml mother of pearl setting spray seting	mop setting spray	setting spray	mop
something 5% niacinamide + moisture sabi beet serum	something niacinamide serum	serum	something

Produk	Nama Produk	Jenis Produk	Produk Brand
something ceraplump tinted lip balm spf25 pa++++ 2gr 01 rabbit lipbalm cera plump lipstik	something lipbalm	lip product	something
mykonos california series blue extrait 50ml de parfum perfume edp mykonos	mykonos california parfume	fragrance	mykonos
lavojoy let it glow body wash skin brightening upgraded version sabun mandi cair untuk mencerahkan dan melembabkan kulit fresh body shower	lavojoy body serum	serum	lavojoy
wardah colorfit velvet powder foundation spf 20 pa+++ twc bedak padat full size	wardah foundation	face base	wardah

Lampiran 3. Kode Item berdasarkan Jenis Produk

Kode Item	Produk	Jumlah Pesanan
P_0001	ultima ii face powder	117
P_0002	guele bare cushion	106
P_0003	somethinc cleanser	59
P_0004	tavi face tint	55
P_0005	instaperfect cushion	51
P_0006	somethinc cushion	46
P_0007	saff n co coco perfume	40
P_0008	tavi sunscreen	33
P_0009	somethinc loose powder	28
P_0010	make over lipstick	26
P_0011	somethinc moisturizer	24
P_0012	skintific cushion	16
P_0013	some by mi toner	15
P_0014	avoskin toner	13
P_0015	make over lipgloss	13
P_0016	wardah liptint	12
P_0017	luxcrime lipstick	11
P_0018	avoskin niacinamide serum	11
P_0019	saff n co loui perfume	11
P_0020	somethinc sunscreen	10
P_0021	lacoco essence	10
P_0022	saff n co chno perfume	8
P_0023	saff n co minouet perfume	8
P_0024	saff n co sotb perfume	8
P_0025	avoskin alpha arbutin serum	7
P_0026	saff n co laz pozas perfume	7
P_0027	saff n co omnia perfume	7
P_0028	saff n co iliad perfume	6
P_0029	guele bare skintint	6
P_0030	azarine liptint	5
P_0031	aeris soap	5
P_0032	skin1004 centella serum	5
P_0033	azarine moisturizer	5
P_0034	ultima ii powder	5
P_0035	somethinc lipstick	5
P_0036	ultima ii makeup remover	5
P_0037	wardah glasting lipstick	5
P_0038	avoskin retinol toner	4

Kode Item	Produk	Jumlah Pesanan
P_0039	wardah lipstick	4
P_0040	ultima ii eyeliner	4
P_0041	cosrx toner	4
P_0042	ultima ii lipstick	4
P_0043	npure toner	4
P_0044	azarine sunscreen	4
P_0045	avoskin collagen serum	3
P_0046	somethinc powder foundation	3
P_0047	some by mi mask	3
P_0048	luxcrime mini puff	3
P_0049	cosrx essence	3
P_0050	erha moisturizer	3
P_0051	lavojoy body serum	3
P_0052	some by mi paket travel	3
P_0053	somethinc eyeshadow	3
P_0054	cosrx cleanser	3
P_0055	somethinc peeling serum	3
P_0056	guele liptint	3
P_0057	luxcrime setting spray	3
P_0058	facetology sunscreen	3
P_0059	azarine bronzer	2
P_0060	azarine ceramide serum	2
P_0061	avoskin vit c serum	2
P_0062	skin1004 cleansing oil	2
P_0063	elformula peeling serum	2
P_0064	azarine niacinamide serum	2
P_0065	labore moisturizer	2
P_0066	kahf body wash	2
P_0067	wardah pensil alis	2
P_0068	avoskin eye serum	2
P_0069	saff n co maleali perfume	2
P_0070	glad2glow niacinamide serum	2
P_0071	somethinc toner	2
P_0072	laneige cleansing	2
P_0073	somethinc eyeliner	2
P_0074	avoskin azeclair serum	2
P_0075	mykonos california perfume	2
P_0076	wardah lipbalm	1
P_0077	sea make up setting spray	1
P_0078	muaq high loose powder	1

Kode Item	Produk	Jumlah Pesanan
P_0079	azarine powder foundation	1
P_0080	hmns perfume	1
P_0081	luxcrime highlighter	1
P_0082	mop eyeshadow	1
P_0083	sea make up blush on	1
P_0084	barenbliss cushion	1
P_0085	studio tropik setting spray	1
P_0086	lacoco facial wash	1
P_0087	somethinc maskara	1
P_0088	lacoco day cream	1
P_0089	luxcrime pensil alis	1
P_0090	guele maskara	1
P_0091	elformula sunscreen	1
P_0092	dazzle me setting spray	1
P_0093	azarine eyeliner	1
P_0094	tavi lip tint	1
P_0095	azarine micellar water	1
P_0096	avoskin cleanser	1
P_0097	somethinc eyelash serum	1
P_0098	somethinc exfoliating serum	1
P_0099	skin1004 mask	1
P_0100	somethinc face mist	1
P_0101	azarine toner	1
P_0102	npure cleanser	1
P_0103	saff n co ostara perfume	1
P_0104	somethinc hair treatment	1
P_0105	wardah body mist	1
P_0106	azarine blush powder	1
P_0107	wardah bb tint	1
P_0108	you peeling serum	1
P_0109	somethinc niacinamide serum	1
P_0110	mop setting spray	1
P_0111	somethinc lipbalm	1
P_0112	wardah foundation	1

Lampiran 4. Kode Item berdasarkan Jenis Produk

Kode Item	Produk	Jumlah Pesanan
J_0001	face base	315
J_0002	fragrance	96
J_0003	lip product	86
J_0004	cleansing	79
J_0005	sunscreen	50
J_0006	serum	47
J_0007	toner	42
J_0008	moisturizer	35
J_0009	eye product	16
J_0010	essence	13
J_0011	setting spray	7
J_0012	cheek product	5
J_0013	mask	4
J_0014	tools	3
J_0015	bundle	3
J_0016	body care	2
J_0017	face mist	1
J_0018	hair product	1

Lampiran 5. Kode Item berdasarkan Produk Brand

Kode Item	Produk	Jumlah Pesanan
B_0001	somethinc	158
B_0002	ultima ii	131
B_0003	guele	114
B_0004	saff n co	92
B_0005	tavi	84
B_0006	instaperfect	51
B_0007	avoskin	41
B_0008	make over	38
B_0009	wardah	26
B_0010	azarine	23
B_0011	some by mi	20
B_0012	luxcrime	18
B_0013	skintific	16
B_0014	lacoco	12
B_0015	cosrx	9
B_0016	skin1004	8
B_0017	aeris	5
B_0018	npure	5
B_0019	elformula	3
B_0020	lavojoy	3

Kode Item	Produk	Jumlah Pesanan
B_0021	erha	3
B_0022	facetology	3
B_0023	sea make up	2
B_0024	mykonos	2
B_0025	labore	2
B_0026	laneige	2
B_0027	mop	2
B_0028	glad2glow	2
B_0029	kahf	2
B_0030	hmns	1
B_0031	muaq high	1
B_0032	barenbliss	1
B_0033	studio tropik	1
B_0034	dazzle me	1
B_0035	you	1

Lampiran 6. Data Transaksi berdasarkan Nama Produk

No	No. Pesanan	Produk
1	250101A	P_0001
2	250101B	P_0002;P_0003;P_0017;P_0023;P_0024;P_0032
3	250101C	P_0007;P_0009;P_0047
4	250102D	P_0029
5	250102E	P_0001;P_0002;P_0003;P_0078
6	250102F	P_0019
7	250103F	P_0002
8	250103G	P_0006;P_0007;P_0017;P_0020
9	250103H	P_0006;P_0007;P_0029;P_0061
10	250104J	P_0006;P_0017
...	...	...
493	251021M	P_0001
494	251021N	P_0036;P_0050
495	251022Q	P_0001
496	251023S	P_0001
497	251023T	P_0001;P_0014;P_0023;P_0051
498	2510252	P_0008
499	2510277	P_0048;P_0073;P_0112
500	2510288	P_0019
501	2510289	P_0001
502	251028A	P_0001

Lampiran 7. Data Transaksi berdasarkan Jenis Produk

No	No. Pesanan	Produk
1	250101A	J_0001
2	250101B	J_0001;J_0002;J_0003;J_0004;J_0006
3	250101C	J_0001;J_0002;J_0013
4	250102D	J_0001
5	250102E	J_0001;J_0004
6	250102F	J_0002
7	250103F	J_0001
8	250103G	J_0001;J_0002;J_0003;J_0005
9	250103H	J_0001;J_0002;J_0006
10	250104J	J_0001;J_0003
...	...	...
493	251021M	J_0001
494	251021N	J_0004;J_0008
495	251022Q	J_0001
496	251023S	J_0001
497	251023T	J_0001;J_0002;J_0006;J_0007
498	2510252	J_0005
499	2510277	J_0001;J_0009;J_0014
500	2510288	J_0002
501	2510289	J_0001
502	251028A	J_0001

Lampiran 8. Data Transaksi berdasarkan Produk Brand

No	No. Pesanan	Produk
1	250101A	B_0002
2	250101B	B_0001;B_0003;B_0004;B_0012;B_0016
3	250101C	B_0001;B_0004;B_0011
4	250102D	B_0003
5	250102E	B_0001;B_0002;B_0003;B_0031
6	250102F	B_0004
7	250103F	B_0003
8	250103G	B_0001;B_0004;B_0012
9	250103H	B_0001;B_0003;B_0004;B_0007
10	250104J	B_0001;B_0012
...	...	...
493	251021M	B_0002
494	251021N	B_0002;B_0021
495	251022Q	B_0002
496	251023S	B_0002
497	251023T	B_0002;B_0004;B_0007;B_0020
498	2510252	B_0005
499	2510277	B_0001;B_0009;B_0012
500	2510288	B_0004
501	2510289	B_0002
502	251028A	B_0002

Lampiran 9. Conditional Pattern Base berdasarkan Nama Produk

Suffix	Conditional Pattern Base (Lintasan)	Frequent Itemset (Pola)
P_0009	{P_0001,P_0002,P_0007}:1, {P_0001,P_0002,P_0006}:1, {P_0001,P_0006}:2, {P_0001,P_0003,P_0006,P_0007}:1, {P_0001,P_0003}:1, {P_0001,P_0004}:1, {P_0001}:3, {P_0002,P_0003,P_0005,P_0006}:1, {P_0002,P_0004, P_0006}:1, {P_0002,P_0006}:1, {P_0002,P_0005}:1, {P_0002}:3, {P_0007}:1, {P_0006}:1, {P_0004,P_0007}:1, {P_0003,P_0006}:1	{P_0001,P_0009}:10, {P_0002,P_0009}:9, {P_0006,P_0009}:9
P_0008	{P_0001,P_0005}:2, {P_0004}:2, {P_0003,P_0004,P_0005}:1, {P_0003,P_0004}:1, {P_0003}:3, {P_0005}:5	{P_0005,P_0008}:8
P_0007	{P_0001,P_0002,P_0003}:1, {P_0001,P_0002}:2, {P_0001,P_0002,P_0006}:1, {P_0001,P_0002,P_0004}:1, {P_0001,P_0003,P_0006}:1, {P_0001}:3, {P_0002,P_0004,P_0006}:1, {P_0002}:2, {P_0006}:5, {P_0004}:1, {P_0005}:2	{P_0001,P_0007}:9, {P_0002,P_0007}:8, {P_0006,P_0007}:8
P_0006	{P_0001,P_0002,P_0003}:1, {P_0001,P_0002}:5, {P_0001}:5, {P_0001,P_0003}:1, {P_0002,P_0003}:1, {P_0002,P_0003,P_0005}:1, {P_0002,P_0004}:2, {P_0002}:11, {P_0004}:1, {P_0004,P_0005}:1, {P_0003}:4, {P_0005}:1	{P_0001,P_0006}:12, {P_0002,P_0006}:21, {P_0003,P_0006}:8, {P_0001,P_0002,P_0006}:6
P_0005	{P_0001,P_0002}:2, {P_0001}:4, {P_0002,P_0003}:1, {P_0002}:2, {P_0004}:3, {P_0003,P_0004}:2	{P_0001,P_0005}:6
P_0004	{P_0001,P_0002}:4, {P_0001}:6, {P_0002}:9, {P_0003}:4	{P_0001,P_0004}:10, {P_0002,P_0004}:13
P_0003	{P_0001,P_0002}:5, {P_0001}:7, {P_0002}:8	{P_0001,P_0003}:12, {P_0002,P_0003}:13
P_0002	{P_0001}:27	{P_0001,P_0002}:27
P_0001	-	-

Lampiran 10. Conditional Pattern Base berdasarkan Jenis Produk

Suffix	Conditional Pattern Base (Lintasan)	Frequent Itemset (Pola)
J_0011	{J_0001,J_0003}:1, {J_0001,J_0006}:1, {J_0001}:2, {J_0002}:1, {J_0004}:1	-
J_0010	{J_0001,J_0002}:1, {J_0001,J_0004}:2, {J_0001,J_0004,J_0006}:1, {J_0001,J_0003,J_0004,J_0006,J_0008}:1, {J_0001}:1, {J_0002}:1, {J_0003,J_0008}:1, {J_0003}:1, {J_0006,J_0007}:1, {J_0006}:1	{J_0001,J_0010}:6
J_0009	{J_0001,J_0002,J_0004,J_0006}:1, {J_0001,J_0002}:2, {J_0001,J_0003,J_0004}:1, {J_0001,J_0003,J_0007}:1, {J_0001,J_0006}:2, {J_0001}:2, {J_0003,J_0004}:1, {J_0004,J_0005}:1	{J_0001,J_0009}:9
J_0008	{J_0001,J_0002}:2, {J_0001,J_0004,J_0005}:1, {J_0001,J_0004}:2, {J_0001,J_0003,J_0004}:1, {J_0001,J_0003,J_0004,J_0006}:1, {J_0001,J_0006,J_0007}:1, {J_0001,J_0007}:1, {J_0001}:7, {J_0002,J_0003}:1, {J_0003}:7, {J_0004}:4, {J_0006}:2, {J_0007}:1	{J_0001,J_0008}:16, {J_0004,J_0008}:9, {J_0003,J_0008}:10
J_0007	{J_0001,J_0002,J_0006}:1, {J_0001,J_0002}:5, {J_0001,J_0004}:1, {J_0001,J_0003}:3, {J_0001,J_0006}:2, {J_0001}:9, {J_0002}:2, {J_0003}:1, {J_0004}:1, {J_0006}:2, {J_0005}:1	{J_0001,J_0007}:21, {J_0002,J_0007}:8, {J_0001,J_0002,J_0007}:6
J_0006	{J_0001,J_0002,J_0003,J_0004}:1, {J_0001,J_0002}:5, {J_0001,J_0002,J_0004}:2, {J_0001,J_0004}:1, {J_0001,J_0003}:1, {J_0001,J_0003,J_0005}:1, {J_0001,J_0003,J_0004}:1, {J_0001}:13, {J_0001,J_0005}:1, {J_0002}:1, {J_0003}:2, {J_0004}:3	{J_0001,J_0006}:26, {J_0002,J_0006}:9, {J_0003,J_0006}:6, {J_0004,J_0006}:8, {J_0001,J_0002,J_0006}:8
J_0005	{J_0001,J_0002,J_0003}:1, {J_0001,J_0004}:5, {J_0001,J_0003}:3, {J_0001,J_0003,J_0004}:1, {J_0001}:11, {J_0002}:3, {J_0002,J_0003}:1, {J_0002,J_0004}:1, {J_0003}:2, {J_0004}:2	{J_0001,J_0005}:21, {J_0002,J_0005}:6, {J_0003,J_0005}:8, {J_0004,J_0005}:9, {J_0001,J_0004,J_0005}:6

Suffix	Conditional Pattern Base (Lintasan)	Frequent Itemset (Pola)
J_0004	{J_0001,J_0002,J_0003}:1, {J_0001,J_0002}:5, {J_0001}:25, {J_0001,J_0003}:8, {J_0002}:1, {J_0003}:4	{J_0001,J_0004}:39, {J_0002,J_0004}:7, {J_0003,J_0004}:13, {J_0001,J_0002,J_0004}:6, {J_0001,J_0003,J_0004}:9
J_0003	{J_0001,J_0002}:7, {J_0001}:31, {J_0002}:3	{J_0001,J_0003}:38, {J_0002,J_0003}:10, {J_0001,J_0002,J_0003}:7
J_0002	{J_0001}:53	{J_0001,J_0002}:53
J_0001	-	-

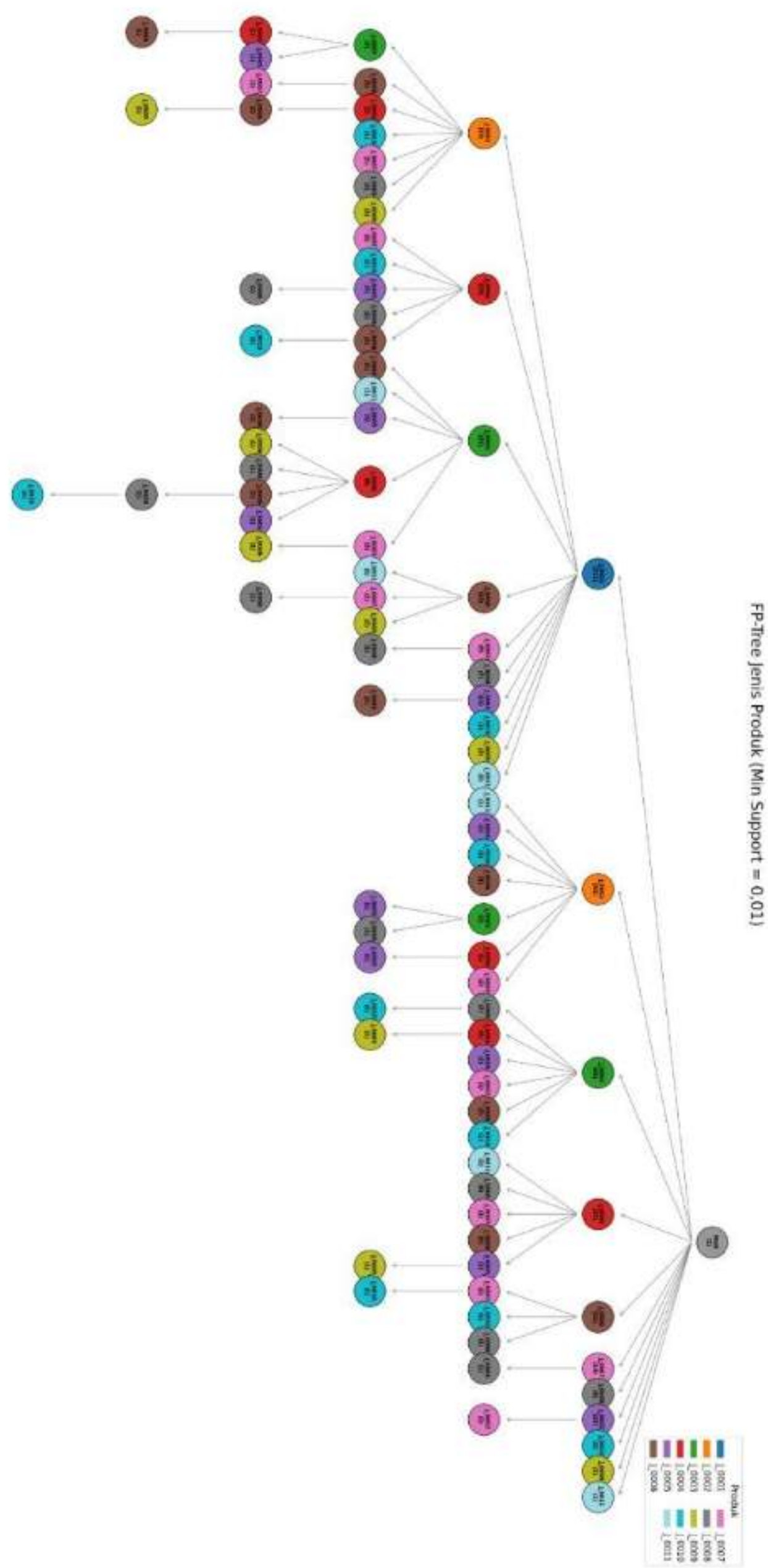
Lampiran 11. *Conditional Pattern Base* berdasarkan Produk Brand

Suffix	Conditional Pattern Base (Lintasan)	Frequent Itemset (Pola)
B_0015	{B_0002}:1, {B_0003,B_0007,B_0008}:1, {B_0003}:1, {B_0010,B_0011,B_0014}:1, {B_0005}:1, {B_0009,B_0011}:1	-
B_0014	{B_0001,B_0003}:1, {B_0001,B_0003,B_0006}:1, {B_0001,B_0004}:1, {B_0001,B_0008}:1, {B_0001,B_0005,B_0007}:1, {B_0001}:1, {B_0003}:1, {B_0004}:1, {B_0010,B_0011}:1	{B_0001,B_0014}:6
B_0013	{B_0002,B_0003,B_0005}:1, {B_0002}:1, {B_0002,B_0004}:1, {B_0001,B_0003,B_0010,B_0012}:1, {B_0001,B_0003}:1, {B_0001}:2, {B_0003}:1, {B_0004}:2, {B_0004,B_0007}:1, {B_0010}:1, {B_0005,B_0006}:1, {B_0009}:1, {B_0008,B_0009}:1, {B_0008,B_0012}:1	-
B_0012	{B_0001,B_0003,B_0004}:1, {B_0001,B_0003}:1, {B_0001,B_0003,B_0010}:1, {B_0001,B_0004}:1, {B_0001,B_0004,B_0009}:1, {B_0001,B_0002,B_0003}:1, {B_0001}:3, {B_0001,B_0009}:1, {B_0003,B_0007}:1, {B_0003,B_0006}:1, {B_0003}:1, {B_0008}:1	{B_0001,B_0012}:10, {B_0003,B_0012}:7
B_0011	{B_0002,B_0003}:1, {B_0002,B_0007}:1, {B_0001,B_0003}:2, {B_0001,B_0003,B_0008}:1, {B_0001,B_0004}:1, {B_0001,B_0002,B_0003,B_0009}:1, {B_0001}:1, {B_0003}:2, {B_0003,B_0004}:1, {B_0010}:1, {B_0009}:1, {B_0006,B_0010}:1	{B_0003,B_0011}:8, {B_0001,B_0011}:6

Suffix	Conditional Pattern Base (Lintasan)	Frequent Itemset (Pola)
B_0010	{B_0002,B_0003}:1, {B_0001,B_0003,B_0004,B_0006}:1, {B_0001,B_0003}:4, {B_0001,B_0004}:1, {B_0001,B_0002,B_0003}:1, {B_0001,B_0002,B_0003,B_0008}:1, {B_0001,B_0005}:1, {B_0001}:1, {B_0003,B_0004}:1, {B_0004}:1, {B_0007}:2, {B_0006}:2	{B_0003,B_0010}:9, {B_0001,B_0010}:10, {B_0001,B_0003,B_0010}:7
B_0009	{B_0002,B_0004}:1, {B_0002}:1, {B_0001,B_0004}:1, {B_0001,B_0002,B_0003}:1, {B_0001,B_0002}:1, {B_0001,B_0008}:1, {B_0001}:4, {B_0003}:2, {B_0004,B_0005}:1, {B_0005,B_0006}:1, {B_0008}:1, {B_0006,B_0008}:1	{B_0001,B_0009}:8
B_0008	{B_0002,B_0003,B_0007}:1, {B_0002,B_0004,B_0005}:1, {B_0002,B_0004}:1, {B_0002}:2, {B_0001,B_0003}:1, {B_0001,B_0002,B_0003}:1, {B_0001}:8, {B_0001,B_0005,B_0006}:1, {B_0003,B_0007}:1, {B_0003,B_0004}:1, {B_0003}:1, {B_0004}:1, {B_0005}:2, {B_0006}:1	{B_0002,B_0008}:6, {B_0003,B_0008}:6, {B_0001,B_0008}:11
B_0007	{B_0002,B_0003}:1, {B_0002,B_0004}:1, {B_0002}:2, {B_0001,B_0003,B_0004}:2, {B_0001,B_0002,B_0004}:3, {B_0001,B_0002}:1, {B_0001,B_0005}:2, {B_0001,B_0006}:1, {B_0001}:6, {B_0003}:2, {B_0003,B_0004}:1, {B_0004}:3, {B_0004,B_0006}:2, {B_0005}:2	{B_0002,B_0007}:8, {B_0003,B_0007}:6, {B_0004,B_0007}:12, {B_0001,B_0007}:15
B_0006	{B_0002,B_0003,B_0004}:1, {B_0002,B_0003}:1, {B_0002,B_0005}:2, {B_0002}:2, {B_0001,B_0003,B_0004}:1, {B_0001,B_0003}:1, {B_0001,B_0004}:1, {B_0001,B_0005}:3, {B_0001}:4, {B_0003}:1, {B_0004}:6, {B_0005}:7	{B_0002,B_0006}:6, {B_0004,B_0006}:9, {B_0005,B_0006}:12, {B_0001,B_0006}:10

Suffix	Conditional Pattern Base (Lintasan)	Frequent Itemset (Pola)
B_0005	{B_0002,B_0003,B_0004}:2, {B_0002,B_0003}:2, {B_0002}:7, {B_0002,B_0004}:1, {B_0001,B_0003,B_0004}:1, {B_0001,B_0003}:1, {B_0001,B_0004}:2, {B_0001,B_0002}:1, {B_0001}:10, {B_0003,B_0004}:3, {B_0003}:4, {B_0004}:4	{B_0002,B_0005}:13, {B_0003,B_0005}:13, {B_0004,B_0005}:13, {B_0001,B_0005}:15, {B_0003,B_0004,B_0005}:6
B_0004	{B_0002,B_0003}:4, {B_0002}:7, {B_0001,B_0003}:6, {B_0001}:10, {B_0001,B_0002,B_0003}:3, {B_0001,B_0002}:5, {B_0003}:10	{B_0002,B_0004}:19, {B_0003,B_0004}:23, {B_0001,B_0004}:24, {B_0002,B_0003,B_0004}:7, {B_0001,B_0002,B_0004}:8, {B_0001,B_0003,B_0004}:9
B_0003	{B_0002}:14, {B_0001}:26, {B_0001,B_0002}:13	{B_0002,B_0003}:27, {B_0001,B_0003}:39, {B_0001,B_0002,B_0003}:13
B_0002	{B_0001}:35	{B_0001,B_0002}:35
B_0001	-	-

Lampiran 12. FP-Tree



Lampiran 13. Code Python

```
# IMPLEMENTASI ALGORITMA APRIORI DAN ALGORITMA FP-GROWTH

##Import Modul & Mount Drive
"""

# Import Modules
import pandas as pd
import numpy as np
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

# Path ke file transaksi
file_path =
"/content/drive/MyDrive/SKRIPSI/transaksi_th.xlsx"
file2_path =
"/content/drive/MyDrive/SKRIPSI/product_name.xlsx"

df_raw = pd.read_excel(file_path)
df2_raw = pd.read_excel(file2_path)

display(df_raw.head())
df_raw.info()

"""## 1. Data Cleaning"""

print("Distribusi Status Pesanan (sebelum filtering):")
print(df_raw['Status Pesanan'].value_counts())
print()

# Hanya membuang status 'Batal'
df = df_raw[df_raw['Status Pesanan'] != 'Batal'].copy()
print(f"Jumlah baris sebelum filter status:
{len(df_raw)}")
print(f"Jumlah baris setelah buang status == 'Batal':
{len(df)}")

# Daftar produk yang dikeluarkan dari analisis
# (di luar kategori beauty/skincare yang menjadi fokus
penelitian,
# atau merupakan deskripsi produk generik/placeholder)
```

```

produk_dihapus = [
    "locknlock screw tumbler 450ml - lhc4212 lock and
    lock dan botol minum tahan panas dingin",
    "locknlock one touch clip tumbler 550ml - lhc3249",
    "locknlock new feather light ring vacuum tumbler 450
    ml lock and lock dan",
    "locknlock metro double tumbler 710ml - lhc4203
    lock&lock lock dan lock pink navy",
    "skincare murah facial wash face wash facewash serum
    masker wajah mencerahkan",
    "skincare makeup murah facial wash face wash facewash
    serum masker wajah mencerahkan cushion refill sunscreen"
]

jumlah_sebelum = len(df)
df = df[~df['Produk'].isin(produk_dihapus)]
print(f"Jumlah baris yang dihapus karena masuk
produk_dihapus: {jumlah_sebelum - len(df)}")
print(f"Jumlah baris setelah hapus produk_dihapus:
{len(df)}")

# Cek missing value pada kolom kerja sebelum lanjut
kolom_kerja = ['No. Pesanan', 'Produk', 'Jumlah']
print()
print("Pengecekan missing value pada kolom kerja:")
print(df[kolom_kerja].isna().sum())

df1 = df[kolom_kerja].copy()
df1 = df1.reset_index(drop=True)

display(df1)

# Cek duplikat pada file referensi nama produk sebelum
dipakai untuk mapping
dup_produk =
df2_raw[df2_raw['Produk'].duplicated(keep=False)]
print(f"Jumlah baris duplikat pada kolom 'Produk' di
product_name.xlsx: {len(dup_produk)}")
if len(dup_produk) > 0:
    display(dup_produk)

# Bersihkan duplikat: simpan baris pertama saja per
Produk
df2 = df2_raw.drop_duplicates(subset='Produk',
keep='first').copy()
print(f"Jumlah baris product_name.xlsx setelah dedup:
{len(df2)} (sebelumnya {len(df2_raw)})")
display(df2)

```

```

"""## Nama Produk (Kode Item P_xxxx)

Bagian ini menghitung k1 dan l1 itemset berdasarkan Nama
Produk yang sudah disederhanakan.
"""

# PENYESUAIAN NAMA PRODUK
mapping_nama = dict(zip(df2['Produk'], df2['Nama
Produk']))
df1['Produk'] =
df1['Produk'].map(mapping_nama).fillna(df1['Produk'])
df1.reset_index(drop=True, inplace=True)

# Pengecekan: pastikan tidak ada produk transaksi yang
gagal termapping
tidak_termapping = df1[~df1['Produk'].isin(df2['Nama
Produk'])]
print(f"Jumlah baris yang TIDAK termapping ke Nama Produk
(masih nama asli): {len(tidak_termapping)}")
if len(tidak_termapping) > 0:
    display(tidak_termapping['Produk'].unique())

print("Nama Produk di DataFrame utama telah
disederhanakan berdasarkan pemetaan.")
display(df1)

# 'Jumlah Pesanan' kini menghitung jumlah TRANSAKSI unik
(No. Pesanan) yang mengandung produk tersebut, bukan
jumlah baris/unit terjual.
#Jumlah unit terjual (baris) – untuk referensi/laporan
volume penjualan
jumlah_unit_terjual = df1['Produk'].value_counts()

# Jumlah transaksi unik yang mengandung tiap produk
(basis support Apriori/FP-Growth)
jumlah_transaksi_unik = (
    df1.drop_duplicates(subset=['No. Pesanan',
'Produk'])['Produk']
    .value_counts()
)

df3 = pd.DataFrame({
    'Produk': jumlah_transaksi_unik.index,
    'Jumlah Pesanan': jumlah_transaksi_unik.values,
    'Jumlah Unit Terjual':
jumlah_unit_terjual.reindex(jumlah_transaksi_unik.index).
values

```

```

)).reset_index(drop=True)

display(df3)

# Penambahan kode item untuk setiap nama produk
df3['Kode Item'] = [f'P_{i+1:04d}' for i in
range(len(df3))]
df3 = df3[['Kode Item', 'Produk', 'Jumlah Pesanan',
'Jumlah Unit Terjual']]
display(df3)

df3.to_excel('/content/drive/MyDrive/SKRIPSI/df3_saved.xlsx', index=False)

# Join data df1 dan df3 (memetakan Produk -> Kode Item)
df1 = pd.merge(df1, df3[['Produk', 'Kode Item']],
on='Produk', how='left')
df1.drop('Produk', axis=1, inplace=True)
df1.rename(columns={'Kode Item': 'Produk'}, inplace=True)
display(df1)

# Bentuk representasi transaksi (list item per No.
Pesanan)
transaction_products = (
    df1.groupby('No. Pesanan')['Produk']
        .apply(lambda x: ';'.join(x))
        .reset_index()
)
transaction_products.columns = ['No. Pesanan', 'Produk']

# Deduplikasi item dalam satu transaksi (konsisten dengan
jalur Jenis Produk)
transaction_products['Produk'] =
transaction_products['Produk'].apply(
    lambda x: ';'.join(sorted(list(set(x.split(';')))))
)

display(transaction_products)

transaction_products.to_excel('/content/drive/MyDrive/SKR
IPSI/transaction_products.xlsx', index=False)
transaction_products.to_csv('/content/drive/MyDrive/SKRIP
SI/transaction_products.csv', index=False, sep=';')

#HOT ENCODING
#
=====
===

```

```

dfHotEncoded = df1.pivot_table(
    index='No. Pesanan', columns='Produk',
    values='Jumlah',
    aggfunc='sum'
).fillna(0)

# Binerisasi: 1 = produk dibeli dalam transaksi, 0 =
tidak
dfHotEncoded[dfHotEncoded > 0] = 1
display(dfHotEncoded)

print(f"Jumlah transaksi setelah hot encoding:
{len(dfHotEncoded)}")
print(f"Jumlah item unik (Nama Produk):
{dfHotEncoded.shape[1]}")

total_orders_per_product = dfHotEncoded.sum()
display(total_orders_per_product.to_frame(name='Jumlah
Pesanan'))

"""## Jenis Produk (Kode Item J_xxxx)"""

# PENYESUAIAN JENIS PRODUK
dfj1 = df[['No. Pesanan', 'Produk',
'Jumlah']].copy().reset_index(drop=True)

mapping_jenis = dict(zip(df2['Produk'], df2['Jenis
Produk']))
dfj1['Produk'] =
dfj1['Produk'].map(mapping_jenis).fillna(dfj1['Produk'])
dfj1.reset_index(drop=True, inplace=True)
print("Jenis Produk di DataFrame utama telah
disederhanakan berdasarkan pemetaan.")
display(dfj1)

# Jumlah transaksi unik per Jenis Produk (bukan jumlah
baris)
jumlah_unit_j = dfj1['Produk'].value_counts()
jumlah_transaksi_unik_j = (
    dfj1.drop_duplicates(subset=['No. Pesanan',
'Produk'])['Produk']
    .value_counts()
)

dfj3 = pd.DataFrame({
    'Produk': jumlah_transaksi_unik_j.index,
    'Jumlah Pesanan': jumlah_transaksi_unik_j.values,

```

```

    'Jumlah Unit Terjual':
jumlah_unit_j.reindex(jumlah_transaksi_unik_j.index).values
)).reset_index(drop=True)

display(dfj3)

# Penambahan kode item untuk setiap Jenis Produk
dfj3['Kode Item'] = [f'J_{i+1:04d}' for i in
range(len(dfj3))]
dfj3 = dfj3[['Kode Item', 'Produk', 'Jumlah Pesanan',
'Jumlah Unit Terjual']]
display(dfj3)

dfj3.to_excel('/content/drive/MyDrive/SKRIPSI/dfj3_saved.
xlsx', index=False)

# Join data dfj1 dan dfj3
dfj1 = pd.merge(dfj1, dfj3[['Produk', 'Kode Item']],
on='Produk', how='left')
dfj1.drop('Produk', axis=1, inplace=True)
dfj1.rename(columns={'Kode Item': 'Produk'},
inplace=True)
display(dfj1)

# Bentuk representasi transaksi + deduplikasi item
transaction_products_j = (
    dfj1.groupby('No. Pesanan')['Produk']
        .apply(lambda x: ';'.join(x))
        .reset_index()
)
transaction_products_j.columns = ['No. Pesanan',
'Produk']

transaction_products_j['Produk'] =
transaction_products_j['Produk'].apply(
    lambda x: ';'.join(sorted(list(set(x.split(';')))))
)
display(transaction_products_j)

transaction_products_j.to_excel('/content/drive/MyDrive/S
KRIPSI/transaction_products_j.xlsx', index=False)

# Hot encoding Jenis Produk - aggfunc='sum'
dideklarasikan eksplisit
dfjHotEncoded = dfj1.pivot_table(
    index='No. Pesanan', columns='Produk',
values='Jumlah',

```

```

        aggfunc='sum'
    ).fillna(0)
    dfjHotEncoded[dfjHotEncoded > 0] = 1
    display(dfjHotEncoded)

    """#Product Brand (Kode Item B_xxxx)"""

    # PENYESUAIAN PRODUCT BRAND
    # Jumlah transaksi unik per Brand
    jumlah_unit_b = dfb1['Produk'].value_counts()
    jumlah_transaksi_unik_b = (
        dfb1.drop_duplicates(subset=['No. Pesanan',
        'Produk'])['Produk']
        .value_counts()
    )

    dfb3 = pd.DataFrame({
        'Produk': jumlah_transaksi_unik_b.index,
        'Jumlah Pesanan': jumlah_transaksi_unik_b.values,
        'Jumlah Unit Terjual':
        jumlah_unit_b.reindex(jumlah_transaksi_unik_b.index).values
    }).reset_index(drop=True)

    dfb3['Kode Item'] = [f'B_{i+1:04d}' for i in
    range(len(dfb3))]
    dfb3 = dfb3[['Kode Item', 'Produk', 'Jumlah Pesanan',
    'Jumlah Unit Terjual']]
    display(dfb3)

    dfb3.to_excel('/content/drive/MyDrive/SKRIPSI/dfb3_saved.
    xlsx', index=False)

    # Join data dfb1 dan dfb3
    dfb1 = pd.merge(dfb1, dfb3[['Produk', 'Kode Item']],
    on='Produk', how='left')
    dfb1.drop('Produk', axis=1, inplace=True)
    dfb1.rename(columns={'Kode Item': 'Produk'},
    inplace=True)
    display(dfb1)

    # Bentuk representasi transaksi + deduplikasi item
    (konsisten dengan jalur lain)
    transaction_products_b = (
        dfb1.groupby('No. Pesanan')['Produk']
        .apply(lambda x: ';'.join(x))
        .reset_index()
    )

```

```

transaction_products_b.columns = ['No. Pesanan',
'Produk']
transaction_products_b['Produk'] =
transaction_products_b['Produk'].apply(
    lambda x: ';'.join(sorted(list(set(x.split(';')))))
)
display(transaction_products_b)

transaction_products_b.to_excel('/content/drive/MyDrive/S
KRIPSI/transaction_products_b.xlsx', index=False)

# Hot encoding Brand - aggfunc='sum' dideklarasikan
eksplisit
dfbHotEncoded = dfb1.pivot_table(
    index='No. Pesanan', columns='Produk',
values='Jumlah',
    aggfunc='sum'
).fillna(0)
dfbHotEncoded[dfbHotEncoded > 0] = 1
display(dfbHotEncoded)

"""## 5. Algoritma Apriori dan Association Rules"""

# Commented out IPython magic to ensure Python
compatibility.
import numpy as np
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns', 500)
pd.set_option('display.width', 1000)
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
# %matplotlib inline
import mlxtend as ml
from mlxtend.frequent_patterns import apriori
from mlxtend.frequent_patterns import association_rules
from mlxtend.preprocessing import TransactionEncoder
from mlxtend.frequent_patterns import fpgrowth

import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

"""### 5.1 Apriori - Jenis Produk"""

# Justifikasi: dengan jumlah transaksi final (lihat
len(dfjHotEncoded)),
# MIN_SUPPORT = 0.01 berarti sebuah itemset minimal harus
muncul pada

```

```

# sekitar 1% dari total transaksi. Sebaiknya bandingkan
beberapa nilai
# (0.01 / 0.02 / 0.05) untuk melihat sensitivitas jumlah
rule yang terbentuk.
MIN_SUPPORT = 0.01
N_TRANSAKSI_J = len(dfjHotEncoded)
print(f"Jumlah transaksi (basis support) untuk Jenis
Produk: {N_TRANSAKSI_J}")

# Frequent itemset
dfj_itemset = apriori(dfjHotEncoded,
min_support=MIN_SUPPORT, use_colnames=True)
display(dfj_itemset)

# C2 itemsets (kombinasi 2 item) dari hasil apriori
c2_itemsets =
dfj_itemset[dfj_itemset['itemsets'].apply(lambda x:
len(x) == 2)]
c2_itemsets_sorted =
c2_itemsets.sort_values(by='support', ascending=True)
display(c2_itemsets_sorted)

from itertools import combinations

# Tabel eksplorasi/audit: support SELURUH kombinasi 2-
item (termasuk yang
# support-nya 0). Tabel ini terpisah dari hasil resmi
apriori() di atas
# dan hanya digunakan untuk eksplorasi/audit, bukan untuk
pembentukan rule.
all_products_j = dfjHotEncoded.columns.tolist()
all_c2_candidates = list(combinations(all_products_j, 2))

supports = []
for itemset_tuple in all_c2_candidates:
    itemset = list(itemset_tuple)
    support_count =
dfjHotEncoded[itemset].all(axis=1).sum()
    support_value = support_count / N_TRANSAKSI_J
    supports.append({'itemsets': frozenset(itemset),
'support': support_value, 'Jumlah Transaksi':
support_count})

c2_all_support_sorted =
pd.DataFrame(supports).sort_values(by='support',
ascending=False)

```

```

c2_all_support_sorted['Item 1'] =
c2_all_support_sorted['itemsets'].apply(lambda x:
sorted(list(x))[0])
c2_all_support_sorted['Item 2'] =
c2_all_support_sorted['itemsets'].apply(lambda x:
sorted(list(x))[1])

display(c2_all_support_sorted[['Item 1', 'Item 2',
'support', 'Jumlah Transaksi']])
print(f"Total {len(c2_all_support_sorted)} kombinasi C2
(audit, termasuk support 0).")

c2_all_support_sorted.to_excel('/content/drive/MyDrive/SK
RIPSI/c2_all_itemsets_support_sorted.xlsx', index=False)

# C3 itemsets (kombinasi 3 item) dari hasil apriori
c3_itemsets =
dfj_itemset[dfj_itemset['itemsets'].apply(lambda x:
len(x) == 3)]
c3_itemsets_sorted =
c3_itemsets.sort_values(by='support', ascending=True)
display(c3_itemsets_sorted)

# Tabel eksplorasi/audit: support SELURUH kombinasi 3-
item
all_c3_candidates = list(combinations(all_products_j, 3))

supports = []
for itemset_tuple in all_c3_candidates:
    itemset = sorted(list(itemset_tuple))
    support_count =
dfjHotEncoded[itemset].all(axis=1).sum()
    support_value = support_count / N_TRANSAKSI_J
    supports.append({'itemsets': frozenset(itemset),
'support': support_value, 'Jumlah Transaksi':
support_count})

c3_all_support_sorted =
pd.DataFrame(supports).sort_values(by='support',
ascending=False)
c3_all_support_sorted['Item 1'] =
c3_all_support_sorted['itemsets'].apply(lambda x:
sorted(list(x))[0])
c3_all_support_sorted['Item 2'] =
c3_all_support_sorted['itemsets'].apply(lambda x:
sorted(list(x))[1])

```

```

c3_all_support_sorted['Item 3'] =
c3_all_support_sorted['itemsets'].apply(lambda x:
sorted(list(x))[2])

display(c3_all_support_sorted[['Item 1', 'Item 2', 'Item
3', 'support', 'Jumlah Transaksi']])
print(f"Total {len(c3_all_support_sorted)} kombinasi C3
(audit, termasuk support 0).")

c3_all_support_sorted.to_excel('/content/drive/MyDrive/SK
RIPSI/c3_all_itemsets_support_sorted.xlsx', index=False)

#
=====
===
# ASSOCIATION RULES
#
=====
===
MIN_CONFIDENCE = 0.5 # sesuaikan & jelaskan alasan
pemilihan nilai ini

dfj_rules = association_rules(
    dfj_itemset, metric='confidence',
    num_itemsets=N_TRANSAKSI_J,
    min_threshold=MIN_CONFIDENCE
)

dfj_rules['antecedents'] =
dfj_rules['antecedents'].apply(lambda x: ',
'.join(list(x)))
dfj_rules['consequents'] =
dfj_rules['consequents'].apply(lambda x: ',
'.join(list(x)))

dfj_rules.to_excel('/content/drive/MyDrive/SKRIPSI/dfj_ru
les.xlsx', index=False)
display(dfj_rules.sort_values(by=['confidence', 'lift'],
ascending=False))

"""###5.2 Apriori – Product Brand"""

print('--- Apriori Algorithm for Product Brands
(dfbHotEncoded) ---')
N_TRANSAKSI_B = len(dfbHotEncoded)

dfb_itemset = apriori(dfbHotEncoded,
min_support=MIN_SUPPORT, use_colnames=True)

```

```

display(dfb_itemset)

dfb_rules = association_rules(
    dfb_itemset, metric='confidence',
    num_itemsets=N_TRANSAKSI_B,
    min_threshold=MIN_CONFIDENCE
)

dfb_rules['antecedents'] =
dfb_rules['antecedents'].apply(lambda x: ',
'.join(list(x)))
dfb_rules['consequents'] =
dfb_rules['consequents'].apply(lambda x: ',
'.join(list(x)))

dfb_rules.to_excel('/content/drive/MyDrive/SKRIPSI/dfb_ru
les.xlsx', index=False)

print('\n--- Association Rules Sorted by Confidence and
Lift (dfbHotEncoded) ---')
display(dfb_rules.sort_values(by=['confidence', 'lift'],
ascending=False))

"""### 5.3 Apriori - Nama Produk"""

print('--- Apriori Algorithm for Product Names
(dfHotEncoded) ---')
N_TRANSAKSI_P = len(dfHotEncoded)

df_itemset = apriori(dfHotEncoded,
min_support=MIN_SUPPORT, use_colnames=True)
display(df_itemset)

df_rules = association_rules(
    df_itemset, metric='confidence',
    num_itemsets=N_TRANSAKSI_P,
    min_threshold=MIN_CONFIDENCE
)

df_rules['antecedents'] =
df_rules['antecedents'].apply(lambda x: ',
'.join(list(x)))
df_rules['consequents'] =
df_rules['consequents'].apply(lambda x: ',
'.join(list(x)))

df_rules.to_excel('/content/drive/MyDrive/SKRIPSI/df_rule
s.xlsx', index=False)

```

```

print('\n--- Association Rules Sorted by Confidence and
Lift (dfHotEncoded) ---')
display(df_rules.sort_values(by=['confidence', 'lift'],
ascending=False))

"""##6. Algoritma FP-Growth dan Association Rules"""

#
=====
===
# FP-GROWTH - JENIS PRODUK
#
=====
===
fp_growth = fpgrowth(dfjHotEncoded,
min_support=MIN_SUPPORT, use_colnames=True)
display(fp_growth)

rules_fp = association_rules(
    fp_growth, metric='confidence',
    num_itemsets=N_TRANSAKSI_J,
    min_threshold=MIN_CONFIDENCE
)
display(rules_fp.sort_values(by=['support', 'confidence',
'lift'], ascending=False))

# Siapkan kolom antecedents/consequents dalam bentuk teks
untuk visualisasi graf
rules = rules_fp.copy()
rules['antecedents'] = rules['antecedents'].apply(lambda
x: ', '.join(list(x)))
rules['consequents'] = rules['consequents'].apply(lambda
x: ', '.join(list(x)))
display(rules.sort_values(by=['confidence'],
ascending=False))

import matplotlib.pyplot as plt
import networkx as nx

# Bangun graf dari association rules FP-Growth
G = nx.DiGraph()

for _, row in rules.iterrows():
    antecedent = row['antecedents']
    consequent = row['consequents']

```

```

    if antecedent not in G:
        G.add_node(antecedent)
    if consequent not in G:
        G.add_node(consequent)

    G.add_edge(antecedent, consequent,
weight=row['lift'])

plt.figure(figsize=(12, 10))
pos = nx.spring_layout(G, k=3.0, seed=42, iterations=150)

nx.draw_networkx_nodes(G, pos, node_size=1500,
node_color='lightblue')
nx.draw_networkx_labels(G, pos, font_size=9,
font_family="sans-serif")
nx.draw_networkx_edges(G, pos, width=1.0, alpha=0.7,
arrowsize=20,
                        connectionstyle='arc3, rad=0.1')

raw_labels = nx.get_edge_attributes(G, 'weight')
formatted_labels = {k: f'{v:.3f}' for k, v in
raw_labels.items()}
nx.draw_networkx_edge_labels(G, pos,
edge_labels=formatted_labels,
                        font_size=8, label_pos=0.7,
rotate=False)

plt.title('Association Rules Network (FP-Growth)')
plt.axis('off')
plt.show()

"""## Visualisasi Distribusi Harga Produk"""

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Bersihkan kolom Harga Produk (format "Rp52.000" /
"52.000") menjadi numerik
df['Harga Produk_numeric'] = (
    df['Harga Produk'].astype(str)
        .str.replace(r'[Rp,.]', '', regex=True)
        .astype(float)
)

plt.figure(figsize=(7, 6))
sns.histplot(df['Harga Produk_numeric'], bins=20,
kde=True, color='green')

```

```

plt.title('Distribusi Harga Satuan Produk')
plt.xlabel('Harga Produk (Rp)')
plt.ylabel('Frekuensi')
plt.show()

plt.figure(figsize=(10, 6))

sns.histplot(df['Harga Produk_numeric'], binwidth=5000,
kde=True, color='green')
plt.xlim(0, 200000)

plt.title('Distribusi Harga (Zoom: 0 - 200.000)')
plt.xlabel('Harga Produk (Rp)')
plt.ylabel('Frekuensi')
plt.show()

#
=====
===
# TABEL PERBANDINGAN WAKTU KOMPUTASI
#
=====
===
df_timer = pd.DataFrame([
    # --- APRIORI ---
    {'Algoritma': 'Apriori', 'Kategori': 'Jenis Produk',
    'Waktu Itemset (s)': round(waktu_apr_j_itemset, 6),
    'Waktu Rules (s)' : round(waktu_apr_j_rules, 6),
    'Total (s)' : round(waktu_apr_j_total, 6),
    'Total (ms)' : round(waktu_apr_j_total * 1000,
4)},
    {'Algoritma': 'Apriori', 'Kategori': 'Brand',
    'Waktu Itemset (s)': round(waktu_apr_b_itemset, 6),
    'Waktu Rules (s)' : round(waktu_apr_b_rules, 6),
    'Total (s)' : round(waktu_apr_b_total, 6),
    'Total (ms)' : round(waktu_apr_b_total * 1000,
4)},
    {'Algoritma': 'Apriori', 'Kategori': 'Nama Produk',
    'Waktu Itemset (s)': round(waktu_apr_p_itemset, 6),
    'Waktu Rules (s)' : round(waktu_apr_p_rules, 6),
    'Total (s)' : round(waktu_apr_p_total, 6),
    'Total (ms)' : round(waktu_apr_p_total * 1000,
4)},
    # --- FP-GROWTH ---
    {'Algoritma': 'FP-Growth', 'Kategori': 'Jenis
Produk',
    'Waktu Itemset (s)': round(waktu_fp_j_itemset, 6),
    'Waktu Rules (s)' : round(waktu_fp_j_rules, 6),

```

```

        'Total (s)'          : round(waktu_fp_j_total, 6),
        'Total (ms)'         : round(waktu_fp_j_total * 1000,
4) },
        {'Algoritma': 'FP-Growth', 'Kategori': 'Brand',
        'Waktu Itemset (s)': round(waktu_fp_b_itemset, 6),
        'Waktu Rules (s)' : round(waktu_fp_b_rules, 6),
        'Total (s)'       : round(waktu_fp_b_total, 6),
        'Total (ms)'      : round(waktu_fp_b_total * 1000,
4) },
        {'Algoritma': 'FP-Growth', 'Kategori': 'Nama Produk',
        'Waktu Itemset (s)': round(waktu_fp_p_itemset, 6),
        'Waktu Rules (s)' : round(waktu_fp_p_rules, 6),
        'Total (s)'       : round(waktu_fp_p_total, 6),
        'Total (ms)'      : round(waktu_fp_p_total * 1000,
4) },
    ])

print('=== TABEL PERBANDINGAN WAKTU KOMPUTASI: APRIORI vs
FP-GROWTH ===')
display(df_timer)

# Ringkasan selisih per kategori
print("\n=== RINGKASAN SELISIH WAKTU PER KATEGORI ===")
for kat in ['Jenis Produk', 'Brand', 'Nama Produk']:
    apr = df_timer[(df_timer.Algoritma == 'Apriori') &
(df_timer.Kategori == kat)]['Total (s)'].values[0]
    fpg = df_timer[(df_timer.Algoritma == 'FP-Growth') &
(df_timer.Kategori == kat)]['Total (s)'].values[0]
    selisih = apr - fpg
    cepat   = 'FP-Growth' if selisih > 0 else 'Apriori'
    rasio    = (apr / fpg) if fpg > 0 else float('inf')
    print(f" {kat:15s} | Apriori: {apr:.6f}s | FP-
Growth: {fpg:.6f}s | "
          f"Selisih: {abs(selisih):.6f}s | {cepat} lebih
cepat ({rasio:.2f}x)")

# GRAFIK 1 - Total Waktu Komputasi (ms)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9,5))
x, w = np.arange(len(KAT)), 0.35
ms_a = [t*1000 for t in waktu['Apriori']['total']]
ms_f = [t*1000 for t in waktu['FP-Growth']['total']]
b1 = ax.bar(x-w/2, ms_a, w,
label='Apriori', color=C_APR, alpha=.88, zorder=3)
b2 = ax.bar(x+w/2, ms_f, w, label='FP-Growth',
color=C_FP, alpha=.88, zorder=3)
for b,c in [(b1,C_APR), (b2,C_FP)]:
    for bar in b:

```

```

        ax.text(bar.get_x()+bar.get_width()/2,
bar.get_height()+.4,
                f'{bar.get_height():.2f}'
ms',ha='center',va='bottom',fontsize=9,color=c,fontweight
='bold')
ax.set_xticks(x); ax.set_xticklabels(KAT)
ax.set_ylabel('Waktu Total (ms)'); ax.legend();
ax.grid(axis='y',alpha=.4,zorder=0)
ax.set_ylim(0,max(max(ms_a),max(ms_f))*1.3)
ax.set_title('Grafik 1: Total Waktu Komputasi\nApriori vs
FP-Growth per Kategori')
plt.tight_layout()
plt.savefig('/content/drive/MyDrive/SKRIPSI/grafik1_total
_waktu.png',dpi=150,bbox_inches='tight')
plt.show(); print('Grafik 1 selesai.')

```

GRAFIK 2 - Komposisi Waktu: Itemset vs Rules (Stacked Bar)

```

fig, axes = plt.subplots(1,2,figsize=(13,5))
for algo, ax in zip(['Apriori','FP-Growth'], axes):
    clr = C_APR if algo=='Apriori' else C_FP
    im = [t*1000 for t in waktu[algo]['itemset']]
    ru = [t*1000 for t in waktu[algo]['rules']]
    x = np.arange(len(KAT))
    ax.bar(x, im, label='Frequent Itemset', color=clr,
alpha=.9, zorder=3)
    ax.bar(x, ru, bottom=im, label='Assoc. Rules',
color=clr, alpha=.45, zorder=3, hatch='//')
    for i,(a,b) in enumerate(zip(im,ru)):
        if a>.3:
ax.text(i,a/2, f'{a:.2f}',ha='center',va='center',fo
ntsize=8,color='white',fontweight='bold')
        if b>.3:
ax.text(i,a+b/2, f'{b:.2f}',ha='center',va='center',fo
ntsize=8,color='white',fontweight='bold')
    ax.set_xticks(x);
ax.set_xticklabels(KAT,rotation=12,ha='right')
    ax.set_ylabel('Waktu (ms)'); ax.legend(fontsize=9);
ax.grid(axis='y',alpha=.4,zorder=0)
    ax.set_title(f'Grafik: {algo} - Komposisi Waktu')
plt.suptitle('Grafik: Itemset vs Rules Time per
Algoritma',fontsize=13,fontweight='bold',y=1.01)
plt.tight_layout()
plt.savefig('/content/drive/MyDrive/SKRIPSI/grafik2_stack
ed.png',dpi=150,bbox_inches='tight')
plt.show(); print('Grafik 2 selesai.')

```

GRAFIK 3 - Rasio Kecepatan (FP-Growth / Apriori)

```

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8,5))
ratio = [waktu['FP-
Growth']['total'][i]/waktu['Apriori']['total'][i] for i
in range(len(KAT))]
warna = ['#4CAF50' if r>1 else '#F44336' for r in ratio]
bars = ax.bar(KAT, ratio, color=warna, alpha=.85,
edgecolor='white', linewidth=1.5, zorder=3)
for bar,r in zip(bars,ratio):
    ket = f'{r:.2f}x\n(Apriori lebih cepat)' if r>1 else
f'{r:.2f}x\n(FP-Growth lebih cepat)'
    ax.text(bar.get_x()+bar.get_width()/2,
bar.get_height()+.04,
ket, ha='center', va='bottom', fontsize=9.5,
fontweight='bold')
ax.axhline(1,color='black',lw=1.5,ls='--')
p1=mpatches.Patch(color='#4CAF50',label='Apriori lebih
cepat')
p2=mpatches.Patch(color='#F44336',label='FP-Growth lebih
cepat')
ax.legend(handles=[p1,p2]);
ax.grid(axis='y',alpha=.4,zorder=0)
ax.set_ylabel('Rasio (FP-Growth / Apriori)');
ax.set_ylim(0,max(ratio)*1.35)
ax.set_title('Grafik 3: Rasio Kecepatan\n> 1 = Apriori
Lebih Cepat')
plt.tight_layout()
plt.savefig('/content/drive/MyDrive/SKRIPSI/grafik3_speed
up.png',dpi=150,bbox_inches='tight')
plt.show(); print('Grafik 3 selesai.')

"""#### df = data transaksi mentah, sudah
dibuang status 'Batal' dan dibuang produk_dihapus (status
lain selain 'Batal' tetap disertakan)
#### df1 = data transaksi (No. Pesanan, Produk
berupa Kode Item P_xxxx, Jumlah)
#### df3 = daftar Nama Produk unik + Kode Item
+ Jumlah Pesanan (transaksi unik)
#### dfHotEncoded = tabel biner transaksi x Nama Produk
(basis Apriori/FP-Growth)
#### dfj1 = data transaksi dengan Produk berupa
Kode Item J_xxxx (Jenis Produk)
#### dfj3 = daftar Jenis Produk unik + Kode Item
+ Jumlah Pesanan
#### dfjHotEncoded = tabel biner transaksi x Jenis
Produk, SUDAH melalui filter item langka (<7 transaksi) -
versi final yang dipakai Apriori/FP-Growth

```

```
#### dfb1          = data transaksi dengan Produk berupa  
Kode Item B_xxxx (Brand)  
#### dfb3          = daftar Brand unik + Kode Item +  
Jumlah Pesanan  
#### dfbHotEncoded = tabel biner transaksi x Brand  
#### *_itemset     = hasil frequent itemset dari  
apriori()  
#### *_rules       = hasil association rules  
(metric='confidence',min_threshold=0.5,  
num_itemsets=jumlah transaksi aktual)  
#### fp_growth     = hasil frequent itemset dari  
fpgrowth()  
#### rules_fp      = hasil association rules dari FP-  
Growth  
"""
```